

Тренажёр оператора 112 и диспетчера ДДС

Техническая документация

28 сентября 2026 г.

Содержание

Архитектура

Методы обработки данных

Данные и подбор служб

Место оператора 112

Место диспетчера ДДС

Кабинеты преподавателя и обучающегося

Руководство администратора

Установка и запуск

Безопасность и персональные данные

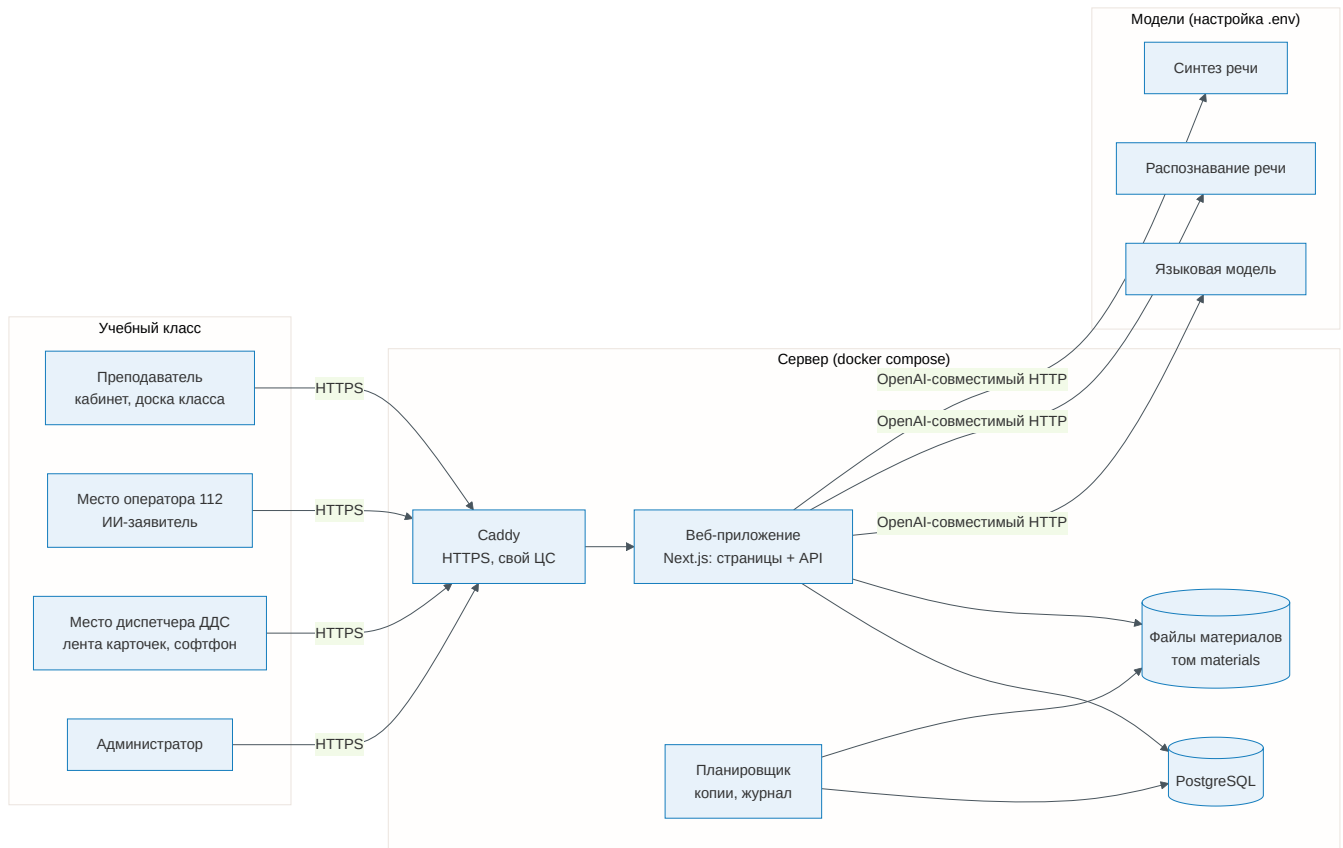
Производительность и нагрузка

Демо-стенд

Библиотеки и модели

Архитектура

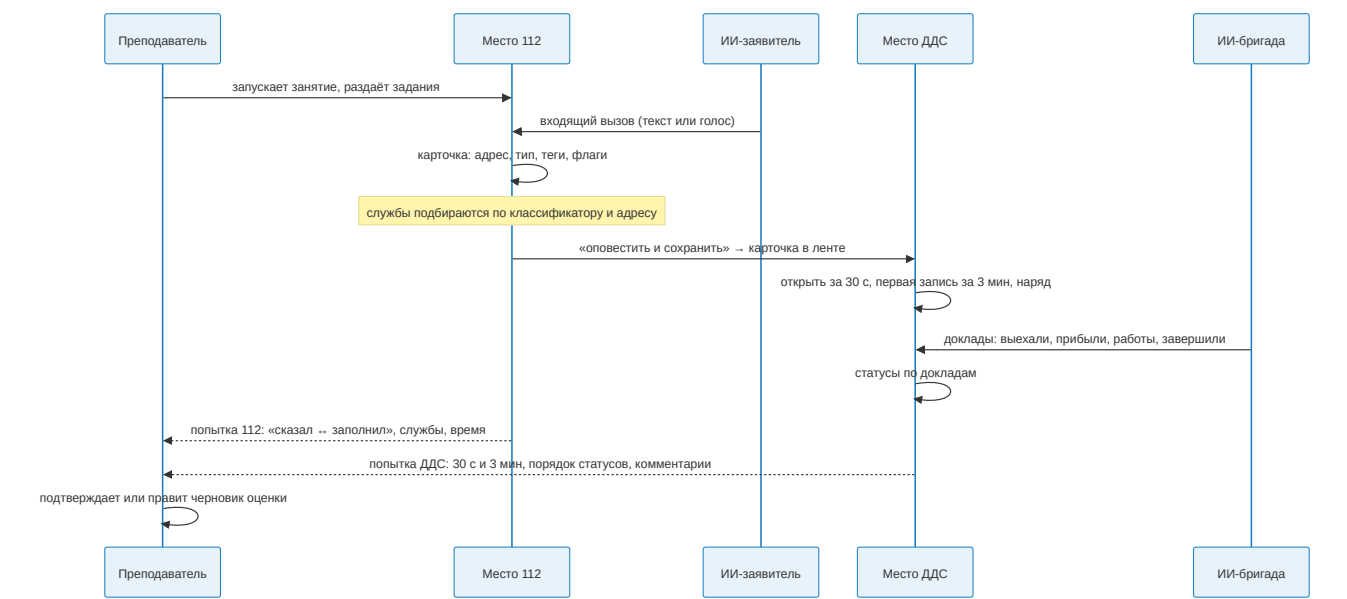
Компоненты



Одно веб-приложение обслуживает все роли. Рабочие места и доска класса опрашивают сервер раз в 1–2 секунды: без веб-сокетов, поэтому через любой прокси в контуре всё работает одинаково. Планировщик работает внутри процесса приложения: ежедневная резервная копия базы и файлов материалов, ротация копий, срок хранения журнала.

Модели подключаются по OpenAI-совместимому HTTP API. Облако на стенде и локальные модели в контуре отличаются только строками в `.env`. Без модели система работает в режиме заглушки: заявитель отвечает по фактам сценария правилами.

Функциональная схема занятия



Данные

Группа	Таблицы	Откуда
Пользователи и безопасность	User, Session, AuditLog, Group	администратор, преподаватель
Справочники заказчика	IncidentGroup, IncidentType (1283 типа), Route (21 743 правила), Service (211 служб + скрытые получатели)	классификатор v046_24 и v046_11, список «СЛУЖБЫ 112» – см. data.md
Учебное содержание	Scenario, Material	сценарии: 96 ситуаций из билетов, 3 их варианта с ошибкой в карточке, 4 задания по инструкции оператора, генерация ИИ, сценарии из файлов новых билетов, правка преподавателем; материалы: методички, инструкции, таблицы и схемы – файл на диске (MATERIALS_DIR), в базе – название, тип, кому виден (всем, ученикам занятия, только преподавателям)
Занятие	Lesson, Seat, Incident, IncidentService, StatusEvent, Call	работа класса
Оценка	Attempt, WeightProfile	проверки правилами и ИИ, подтверждение преподавателем
Администрирование	SystemSetting (настройки, политики доступа, переключатели служб, итог контроля целостности), Backup, UsageCounter (счётчики обращений к моделям по дням)	администратор, планировщик, сервер

Бизнес-данные — нормативы, веса оценки, справочники, сценарии — лежат в базе, а не в коде. Преподаватель и администратор меняют их без программиста.

Оценка

Каждая проверка возвращает результат одной из семи групп: время, порядок статусов, комментарии, адрес, тип и службы, полнота, понятность текста. Итоговый балл — взвешенная доля пройденных проверок.

Проверки с ответом «не применимо» в знаменатель не входят, поэтому пустая попытка не получает 100 %. Критическая ошибка (например, улица-двойник) ограничивает балл 40 %. Сырые результаты проверок хранятся в попытке, поэтому смена весов мгновенно пересчитывает все попытки.

Масштабирование

Приложение не хранит состояние в памяти: сессии, очередь карточек и таймеры — в базе, файлы материалов — в каталоге на диске (том `materials`; копиям приложения на разных серверах нужен общий каталог). Для роста можно поставить несколько копий приложения за Caddy и вынести PostgreSQL на отдельный сервер. Замеры нагрузки — в `performance.md`.

Методы обработки данных

Сводка того, как тренажёр принимает решения: что считается правилами по данным заказчика, что делает языковая модель и как из этого получается оценка. Подробности — в документах по частям: data.md, dds.md, op112.md, teacher.md.

Главный принцип

Всё, от чего зависит правильность, считается правилами по данным заказчика: подбор служб по классификатору и адресу, допустимые переходы статусов, нормативы 30 секунд и 3 минуты, сверка карточки с эталоном. Языковая модель делает только то, что правилами не выразить: играет собеседника (заявителя, старшего бригады, службу), читает свободный текст преподавателя, готовит черновик пояснений к разбору.

Итоговую оценку ставит преподаватель. Черновик идёт в зачёт только после его подтверждения. Если модель недоступна (нет сети, кончился ключ, таймаут), система продолжает работать: собеседник отвечает по фактам сценария правилами, а проверки, которым нужна модель, помечаются «не применимо» и не влияют на балл.

1. Справочники заказчика

Источник	Что получаем	Как
Классификатор v046_24 (xlsx, 99 колонок, шапка в 3 строки)	24 группы, 1283 итоговых типа, 21 743 правила маршрутизации	<code>scripts/convert-classifier.py</code> : каждая колонка N-CU → пара «группа колонок, условие» (признак не выбран, угроза людям, пострадавшие, нет доступа, газификация, правонарушение, мед. помощь, эвакуация, перекрытие движения и др.)
Классификатор v046_11	«Сценарий реагирования» для 1260 типов	сопоставление по итоговому типу
«СЛУЖБЫ 112»	211 служб окна «Добавьте службы» + 17 скрытых получателей	<code>scripts/build-services.py</code> : короткое и полное имя, способ оповещения (АРМ-112, внешняя система, только телефон), округ и район
«КАРТОЧКА 112»	51 значение «что случилось», деревья тегов 101 / 104 / «Взрыв»	ручной разбор скриншотов
32 билета	96 ситуаций	33 проработаны вручную вместе с эталоном для ДДС (есть в каждой категории, кроме «служебный» и «городское хозяйство»), 63 — черновики

Подбор служб (`src/lib/routing/engine.ts`) — чистая функция от типа, флагов и адреса:

1. Для каждой плашки проверяются её колонки классификатора. Условная подколонка срабатывает, если выбран её признак и в ячейке есть значение, иначе работает «признак не выбран».
2. Территориальные ДДС добавляются по адресу: ДДС района или поселения и ДДС префектуры округа, только если адрес определён до района.
3. Главная служба (столбец М) ставится первой, остальные идут в порядке со скриншотов.

Проверено тестами на всех случаях со скриншотов заказчика и на его примере «пожар в школе в Щукино с пострадавшими» → 101, 102, 103, ЦЭМП, Деп. образования, ДДС Щукино, ДДС СЗАО.

2. Сценарии

- **Из билетов** (`scripts/build-scenarios.ts`). Персона заявителя: ФИО, роль, телефон, адрес, который он называет сразу, и скрытый адрес (курсив в билете), который выдаёт только на уточняющий вопрос; факты, которые сообщает только на вопрос. Эталон карточки: тип по классификатору, флаги, службы по движку подбора, обязательные вопросы. Эталон для ДДС: решение «Принята» / «Не принята», цепочка статусов, доклад бригады, что должно быть в итоговом комментарии, ловушки.
- **Из свободного текста** (`src/lib/scenarios/generate.ts`, экран «Сценарий из текста»). Эксперт описывает ситуацию своими словами — система собирает черновик. Модель, если подключена, извлекает персону, адрес, признаки и подсказку типа. **Тип выбирается в два шага.** Сначала правила отбирают короткий список листов классификатора (8–12): по словам текста и подсказки (целиком или по основе, «без пострадавших» не путается с «с пострадавшими», лишние уточнения в названии дают штраф), по бытовым словам и по группе, на которую указывает текст, — два лучших листа каждой такой группы попадают в список, даже если их слова далеки от текста; листы, которые противоречат признакам текста («нет угрозы» при пострадавших или нужной медпомощи), уходят вниз. Затем модель выбирает один лист из списка и пишет почему; код не из списка или противоречащий признакам не берётся — тогда берётся лучший лист по правилам. Тип, кто его выбрал и причина записываются в заметку преподавателя. **Признаки согласуются с типом:** «открыть дверь» — нет доступа, медицинский тип — пострадавшие и медпомощь, тип «нет угрозы» снимает пострадавших, угрозу и медпомощь; что поменялось — тоже в заметке. Службы подбирает движок, район — справочник адресов (адреса билетов, затем справочник улиц тренажёра), вопросы — классификатор и типовые вопросы группы. Категорию черновика задаёт найденный тип — те же категории, что у билетов («пожар», «ДТП», «медицина»...).
- Без модели текст читается правилами по ключевым словам, тип — лучший лист списка. На 36 проработанных билетах (с вариантами «ошибка в карточке») правила определяют тип верно в 24 случаях, по всем 99 — в 47 (проверка: `scripts/eval-scenario-rules.ts`; правила настраивались на первых 15 билетах, у остальных в тексте живая речь заявителя, а не строка билета). Медицинские и прочие случаи без модели распознаются хуже, их уточняет модель или преподаватель.
- **Набор из 14 коротких разнородных текстов** (`scripts/eval-scenario-text.ts`): пожар, ДТП с зажатым водителем, наезд на пешехода, «плохо с сердцем», «без сознания», газ в подъезде, драка с ножом, тонущий человек, ребёнок заперт в квартире, пожилая соседка третий день не открывает дверь, лифт, залив от соседей, угроза прыгнуть с крыши, бесхозная сумка. Для каждого — допустимые листы и службы, которые обязаны быть в карточке; черновик строится тем же кодом, что на экране. До правки с моделью: верная группа 14 из 14, допустимый тип 10 из 14, нужные службы 12 из 14 — «соседка не открывает дверь» становилась «Дверь (нет угрозы)» с пострадавшими и без 101, «прыгнет с крыши» — тоже «Дверь (нет угрозы)», «плохо с сердцем» — «Задыхается», «сбила женщину» — «ДТП с пострадавшими» вместо наезда; без модели — 11 из 14 полностью. После: с моделью группа 14 из 14, допустимый тип 12 из 14,

нужные службы 14 из 14 (мимо — «прыгнет с крыши» стало «Попыткой суицида», «сбила женщину» — «ДТП с пострадавшими»; службы у обоих верные: 102 и 103); без модели — 13 из 14 полностью («прыгнет с крыши» правила относят к общему листу «Суицид» с 102 и 103). Текст жюри «у соседки третий день не открывают дверь, запах, 80 лет, одна» теперь даёт «Открыть дверь (трупный запах)»: 101, 102, Деп. ЖКХ, ДДС района и префектуры; «Исправь...» с «нужно вскрытие спасателями (101) и скорая (103), полиция» — «Открыть дверь (не подает признаков жизни)» с 101, 102 и 103, признаки согласованы с типом. На билетах правила не изменились: 24 из 36 и 47 из 99.

- Сопоставление с классификатором понимает бытовые слова («заливает» — течь, «зажало» — заблокированные, «во дворе» — на улице), даёт фору листам группы, на которую указывают слова текста (газ, пожар, ДТП, ЖКХ, правопорядок, медицина), и не выбирает листы железной дороги, метро, воздушного и водного транспорта, леса, лифта, взрыва, газа, моста и «на высоте», пока текст их прямо не называет («остановка» — не остановка лифта, «запах из квартиры» — ещё не газ). Бытовые слова переводятся на язык классификатора: «третий день не открывает дверь», «не выходит на связь» — «открыть дверь», «ребёнок заперт в квартире» — «открыть дверь (ребенок)», «грозится прыгнуть» — «суицид», «тонет, уносит течением» — «тонет человек». Общие слова названий листов («требуется медицинская помощь», «прочее») тип не решают. Тип всегда — существующий лист классификатора.
- Адрес — ровно сказанный: дом берётся из текста («у дома 3 по Ленинскому проспекту» — дом 3, улица узнаётся в любом падеже по справочнику), дом, которого в тексте нет, модель не добавит. Адрес билета используется, только если совпал и дом; иначе район даёт улица, а если улица идёт через несколько районов (Ленинский проспект — от ЦАО до ЮЗАО) — район и округ остаются открытыми и в эталоне появляется ловушка «уточнить район».
- «Исправь...» эталона карточки 112: модель получает короткий список листов классификатора (по текущему типу, ситуации и замечанию) и выбирает тип только из него. Если модель назвала код, которого нет в классификаторе, берётся ближайший по словам лист (или прежний тип); тип, противоречащий признакам, заменяется согласованным. **Прямое указание преподавателя выполняется правилами классификатора:** службы, которые он называет («нужны 101 и 103», «скорая», «полиция»), даёт тот же тип с признаком, при котором классификатор их ставит (103 — с «пострадавшими»), или другой лист из списка, к которому классификатор их даёт; если не даёт ни один, служба добавляется в эталон «по указанию преподавателя» с причиной. «102 не нужна» тип не меняет — преподаватель видит, что эту службу классификатор ставит к типу сам. Что сделано, показывается сразу после «Исправь...» и записывается в заметку. Службы, карточка на месте ДДС и эталон действий ДДС пересобираются правилами и снова становятся черновиками. Ручная правка эталона с несуществующим кодом не сохраняется.
- **По категории** (`src/lib/scenarios/by-category.ts`, кнопка «Сгенерировать по категории»). Преподаватель заранее, до урока, выбирает категорию, число черновиков (1–5), сложность и локацию. Правила решают всё, от чего зависит правильность:
 - **тип** — лист классификатора из групп этой категории (категория «пожар» — группа «Пожары и задымления», «угроза взрыва» — «Угрозы взрывов» и подозрительные предметы из «Нарушения правопорядка» и т. д.; связь — `categories.ts`). Берутся только типы, которые видит оператор и которые случаются по городскому адресу (не метро, не железная дорога, не водоём), и только те, что приводят на карточку хотя бы одну службу. Выбор случайный с весами: типы из билетов — вдвое чаще, типы, которые уже есть в библиотеке, — втрое реже, в одном заходе типы не повторяются;
 - **адрес** — улица выбранного округа или района из офлайн-справочника адресов тренажёра; дом — из адреса билета на этой улице, если он есть, иначе небольшой номер, который есть почти на любой улице. Район и округ сразу в эталоне, поэтому движок подбора добавляет

территориальные ДДС района и префектуры. Если у улицы есть известный двойник (Дубнинская / Дубининская), в эталон добавляется ловушка «похожая улица»;

- **сложность** — по той же шкале, что у билетов: база 2; точный адрес только на уточняющий вопрос +2; сначала только район и ориентир +1; признаки (пострадавшие, угроза, газ...) до +2; 6 и 9 служб на карточке — по +1; трудный заявитель (паника, раздражение, нетрезвый) +1; похожая улица +1. Если преподаватель задал сложность, правила подбирают под неё, как заявитель называет место и какой у него характер, а типы берут поближе к оставшейся части шкалы; если нет — сложность считается по тому, что получилось;
- **признаки** — из самого типа: «без пострадавших» — пострадавших нет, «с пострадавшими», травмы и все медицинские типы — есть, «заблокированные», «закрыт в...» — нет доступа и т. п.
- **Модель** пишет только рассказ заявителя в духе билетов: кто звонит, первые слова, как он называет место сначала (точно, улица с ориентиром или только район — по сложности), точный адрес на уточняющий вопрос, 3–6 фактов «только на вопрос» (пострадавшие, этаж, газ, доступ, приметы) и описание для карточки. Ей дают тип, адрес, характер заявителя и два билета той же категории как образец стиля; менять тип и адрес ей нельзя. После модели правила проверяют, что номер дома заявитель всё-таки называет, признаки типа ставят поверх её ответа, а её «нет» оставляют только для газа в доме. Каждый вызов модели идёт в общий лимит платных вызовов (AI_MAX_CALLS_PER_MIN).
- **Без модели** (не подключена, превышен лимит, ответ не по формату) рассказ составляется по шаблону из типа и адреса: «Горит квартира», «Нужна скорая: боль в животе», «Авария на дороге: сбили пешехода, есть пострадавшие»; факты — этажность и газификация дома, подъезд, пострадавшие, приметы машин, число участников — согласованы с признаками.
- Дальше черновик проходит общий конвейер «Сценария из текста»: службы — движок подбора, обязательные вопросы — классификатор и вопросы группы, эталон для ДДС. В заметке преподавателя записано, из чего собран черновик.
- **Локация** сценария (ТЗ: «параметры сценария: тип происшествия, локация, сложность») — округ и район адреса из эталона карточки 112; если там только улица — район находит справочник адресов (place.ts). Не хранится отдельно, поэтому всегда совпадает с адресом. Занятие можно ограничить округом или районом: места без заданий получают только сценарии этой локации (и 112, и ДДС), задания, отмеченные вручную, — как есть.
- Любой сгенерированный сценарий — черновик. В занятие он попадает только после утверждения преподавателем, целиком или по разделам.

3. Собеседники на телефоне

Кто	Где	Правила поведения
Заявитель	место 112	берёт трубку словами «Алло...» и рассказывает, что случилось, в ответ на приветствие оператора; говорит видимый адрес, истинный — только на уточняющий вопрос; факты — только если спросили; манера по характеру (паника, пожилой, ребёнок). Тишину и обрыв линии модель не играет: их задают правила сценария

Кто	Где	Правила поведения
Дежурный службы	место 112, звонок из отработки	отвечает, называет фамилию, просит недостающее; принимает карточку, когда названы номер карточки, адрес и что случилось — это решают правила, модель только формулирует
Старший бригады	место ДДС	сам звонит на каждом этапе: выехали, прибыли, работы, итог; о времени — в темпе учебной бригады («скоро будем»), время этапов — по часам; в сценарии с ошибкой в карточке называет расхождение при прибытии и в каждом докладе с места, пока диспетчер его не услышал; отвечает, когда диспетчер звонит сам, и сразу докладывает пропущенное. Что ошибку назвали, проверяют правила: если модель её опустила, реплика дополняется
Оператор 112	место ДДС	просит номер карточки и верные сведения; когда они названы, правила исправляют карточку (поля и запись «Изменено оператором 112» в журнале), а оператор это подтверждает. Пока исправления нет, реплика модели «исправил / оповестил» заменяется правилом
Заявитель при перезвоне	место ДДС	отвечает по фактам сценария, номер карточки не знает

Промпты написаны под задачу 112 и ДДС. Без модели ответы строятся по фактам сценария: ключевые слова вопроса → нужный факт. Голос — нажми-и-говори: речь распознаётся сервером или браузером, ответ озвучивается мужским или женским голосом по персоне и с её манерой — паника, пожилой человек, ребёнок, деловой доклад бригады. Сокращения билетов («ул.», «д.», «кв.», «03», «а/м») собеседник произносит словами, как люди говорят вслух, а не по буквам. На стенде голос звучит потоком: первые слова раньше, чем модель закончит фразу. Быстрые ответы собеседника даёт лёгкая модель, оценку и разбор свободного текста — более сильная.

Все обращения к моделям идут через один модуль с общим лимитом вызовов в минуту: на открытом стенде никто не сможет разогнать расходы, а при превышении лимита или сбое модели тренажёр переходит на правила.

4. Оценка

Проверки. Каждая проверка возвращает результат: пройдена, провалена или не применима, с доказательством (время, цитата, статус) и правильным действием. Проверки разбиты на 7 групп: время, порядок статусов, комментарии и «кому передано», адрес, тип и службы, полнота, понятность текста.

- Место ДДС: 16 проверок правилами по каталогу нарушений из памятки и ответам заказчика — карточка открыта за 30 секунд и первая запись (статус и текст) за 3 минуты — по ответу заказчика 27.09, других норм у статусов нет: статусы хода работ ставятся по докладам бригады без срока (проверяется, что они есть и не опережают доклад); итоговый статус, итог в комментарии, «кому передано» при отказе, решение по эталону, звонок в 112 об ошибке в карточке (в каждом сценарии с такой ошибкой, по факту звонка), понятность комментариев и др. Решение сверяется с эталоном только там, где материалы его определяют: «Принята» — служба будет работать, «Не принята» — объект не её (памятка, стр. 25, 28–29); если из материалов не видно, работает ли служба (префектура, Мос.Без., Мосжилинспекция, районная ДДС без описанной роли, место без записи своего уровня), решение «не применимо», а нормативы и комментарий оцениваются всегда; если преподаватель задал шаблон итогового комментария — ещё проверка шаблона; если подключена модель — её проверка понятности. Подробно — [dds.md](#).
- Место 112: сверка «сказал заявитель ↔ заполнил оператор» с цитатами, адрес (улица-двойник — критическая ошибка), тип, флаги, службы, обязательные поля и вопросы, суть в первых 100 символах описания, время набора карточки — с плавным снижением баллов сверх норматива (ниже). По инструкции оператора добавлены: верная кнопка для тишины на линии («нет контакта») и сорвавшегося звонка («срыв звонка»), критичные ошибки «пустая карточка, хотя заявитель успел сказать, что и где» и «карточка со службами по пустому вызову»; службы, которые получают карточку только по телефону, оповещены звонком из отработки и записаны («кто принял» — тот, кто ответил); повторный вызов привязан к карточке первого («Совпадение»). Проверки звонков и связей считаются при «отработана». Подробно — [op112.md](#).

Балл — взвешенная доля пройденных проверок:

$$\text{балл} = \frac{\sum \text{по группам} (\text{вес группы} \times \text{баллы проверок группы} / \text{применимо в группе})}{\sum \text{весов групп, где есть применимые проверки}}$$

Пройденная проверка даёт 1, проваленная — 0; единственное исключение — время карточки 112 сверх норматива, оно даёт часть балла (ниже). «Не применимо» в знаменатель не входит, поэтому пустая попытка не получает 100 %. Проваленная критическая проверка ограничивает балл 40 %. Сырые результаты хранятся в попытке, поэтому смена весов на панели преподавателя пересчитывает обычные попытки. Для контрольного занятия весовые настройки фиксируются при назначении и не меняются задним числом: иначе изменение профиля могло бы превратить уже проверенный результат в другой. Жюри может само крутить веса обычных занятий.

Время карточки 112: чем дольше, тем меньше баллов

Заказчик на встрече: время исполнения карточки — обязательный критерий, и чем больше времени затрачено, тем меньше должен быть вес. Поэтому время набора — не «уложился или нет», где карточка за 3:15 и за 1:06 при нормативе 1:05 теряют одинаково:

$$\begin{aligned} \text{баллы за время} &= 1 && \text{при } t \leq H \\ &= \max(0; 1 - (t - H) / ((K - 1) \cdot H)) && \text{при } t > H \end{aligned}$$

t — от «Принять» до «сохранить» (у пустой карточки — до «нет контакта» или «срыв звонка»), H — норматив набора занятия (по умолчанию 65 с), K — во сколько раз дольше норматива баллов за время уже нет, по умолчанию 2. Код — `src/lib/scoring/score.ts` (`timeCredit`), проверка — `src/lib/op112/typing-time.ts`.

Время при нормативе 1:05	Баллы за время	Балл верной в остальном карточки при весах по умолчанию
1:05 и быстрее	100 %	100
1:06	98 %	100
1:38	49 %	86
2:10 и дольше	0 %	73

В разборе: «Карточка сохранена за 1:38 при нормативе 1:05», «Дольше норматива на 0:33, таймер покраснел», «Балл за время – 49 %: после норматива 1:05 он снижается равномерно, к 2:10 – ноль».

Почему К = 2: - в нормативе, пока таймер не покраснел, – все баллы, как на АРМ; - линейно: каждая секунда сверх норматива стоит одинаково, это легко объяснить ученику. Секунда опоздания стоит 1,5 % баллов за время – меньше половины балла из 100, а не все 27 (время весит 3 из 11 у карточки 112); - к двум нормативам на карточку ушло время двух карточек: следующий вызов прождал ещё целый норматив. За время баллов не остаётся, но адрес, службы и полнота считаются как обычно, поэтому медленная верная карточка не обнуляется целиком; - К = 1 возвращает правило «уложился или нет», К до 4 – мягче.

Где настраивается: «Веса оценки» – ползунок «Время сверх норматива» (×1...×4, шаг 0,25) под весами групп; как и веса, он пересчитывает обычные попытки и пишется в аудит. Назначенный контроль сохраняет настройку, с которой его создали. Норматив набора – где и раньше: «Настройки» администратора и настройки занятия.

Что остаётся согласованным: - проверка сверх норматива по-прежнему не пройдена: в отчёте это ошибка «Карточка набрана дольше норматива», в тепловой карте – провал группы «Время», в «опозданиях» – опоздание. «В нормативе» в отчёте, во «Времени реакции» и в шансе прогноза «уложиться в норматив» считаются по тем же секундам и тому же нормативу; - «не применимо» не входит в группу, критичная ошибка ограничивает балл 40 и при частичных баллах за время; - критерии зачёта считаются от этого балла: при весах по умолчанию верная карточка за 3:15 – 73, «зачтено»; если долгая карточка не должна проходить, поднимите вес времени (при весе 5 – 62) или порог зачёта; - правка преподавателя: «Верно» у проверки времени – все баллы, «Ошибка» у карточки в нормативе – ноль; если вердикт не менялся, остаются частичные баллы; - ожидаемый балл прогноза считается по баллам попыток, поэтому частичные баллы в нём учтены сами.

Черновик → решение преподавателя. Преподаватель подтверждает черновик («Верно») или исправляет отдельные проверки с комментарием («ИИ неправ»). Правка пишется в журнал аудита: кто, когда, было, стало. В отчёты и кабинет обучающегося идут только подтверждённые попытки. Доля проверок, где преподаватель согласился с черновиком, показывается в отчёте – это мера качества автоматической оценки.

Понятность текста: «понятно следующему диспетчеру без звонка»

Следующий диспетчер видит только комментарии: к «Не принята» и «Отказу» (почему и кому передано) и итоговый. Поэтому на месте ДДС проверяются именно они – сначала правилами, потом, если подключена модель, моделью. Код: `src/lib/dds/clarity.ts`, `src/lib/dds/clarity-ai.ts`.

Правила – одинаковый вердикт на одинаковый текст:

Что ловим	Пример	Как надо
слишком коротко	«ок», «Сделано», «отпр бр»	полным предложением: что сделано, чем закончилось, кому передано
не сказано, чем закончилось (только итоговый комментарий)	«бригада на месте, работают», «Работы завершены»	итог: «течь устранена, вода подана» или почему работ не было
своё сокращение	«АБ», «бриг.», «п/б»	полностью: «аварийная бригада»; общепринятые – можно. Обычное слово в конце фразы («не наш район. Передано...») сокращением не считается
английская раскладка	«ghbyznf»	система подсказывает слово: «принята»

Общепринятые сокращения не считаются ошибкой: ДДС, МЧС, ЦЭМП, ОАТИ, ГБУ, ЦОДД, ЖКХ, УК, названия округов (ЦАО, СВАО...), адресные «ул.», «д.», «кв.», а также всё, что напечатано на плашках служб (например, «Деп. ЖКХ», «АД ЮВАО»). Опечатки не считаются: текст с опечаткой всё равно понятен.

Модель проверяет то, что правилами не выразить: неясные «туда», «он», «как обычно», перепутанный порядок, пропущенный итог. В сценарии с ошибкой в карточке модель получает её: сведения с места верные, и «корп. 5» в итоге при «корп. 6» в карточке – не путаница; если модель всё же называет верные сведения непонятными, её вердикт не учитывается, чтобы правило и ИИ не противоречили друг другу. Отвечает коротко: понятно или нет, цитата непонятого места и как написать лучше. Цитата показывается, только если она действительно есть в тексте. Проверка моделью идёт в фоне и не задерживает диспетчера; одинаковый текст второй раз модели не отправляется. Без модели или при её сбое эта проверка «не применима» и на балл не влияет, а проверка правилами работает всегда.

Критерии зачёта (ТЗ п. 99)

В настройках занятия преподаватель задаёт:

- **порог балла** – «зачтено», если балл не ниже N (по умолчанию 70);
- **сколько критичных ошибок допустимо** – по умолчанию ни одной: похожая улица, отказ от профильного происшествия или карточка без ответа дают «не зачтено» даже при высоком балле;
- **шаблон итогового комментария ДДС** (необязательно) – «требования к синтаксису ответа». Например Наряд № {номер} направлен... или Сообщение принято...: {номер} – число, {время} – время вида 14:05, {дата} – дата, любое другое {...} – любые слова, «...» – дальше любой текст; несколько вариантов – по строке на каждый. Регистр, «ё», кавычки и знаки между словами не важны. Шаблон проверяется у итогового комментария «Работы завершены» – это отчёт о выполненной работе; к «Не принята» и «Отказу» он не применяется. Комментарий не по шаблону – ошибка в группе «Комментарии» с образцом, как надо. Шаблон с ошибкой (например, непарная скобка) подсвечивается в форме и не проверяется. Код: `src/lib/scoring/template.ts`.

Вердикт «зачтено / не зачтено» не хранится: как и балл, он каждый раз считается из сохранённых проверок, правок преподавателя и критериев занятия. Поэтому новые веса или исправленная проверка меняют его сразу. Причина незачёта называется словами: «балл 62 ниже 70», «критичная ошибка: «Улица совпадает с местом происшествия»». Ученику и в отчётах вердикт виден только у подтверждённых попыток; преподаватель на проверке видит вердикт по черновику серым. Код: `src/lib/scoring/pass.ts`.

Сертификат о прохождении занятия выдаётся, когда занятие завершено, преподаватель проверил все попытки ученика на нём и все они зачтены по критериям занятия; итоговый балл — средний балл этих попыток. Сертификат, как и зачёт, не хранится: если преподаватель вернёт попытку на проверку или исправит её в незачёт, сертификат пропадёт. За самостоятельную тренировку сертификата нет. Код: `src/lib/reports/certificate.ts`.

Учёт правок преподавателя («дообучение»)

Когда преподаватель исправляет проверку с комментарием («ИИ неправ»), правка сохраняется: какая проверка, роль места, тип происшествия и его группа по классификатору, задание, что сказал черновик, что решил преподаватель и почему, кто и когда. Таблица `TeacherCorrection`, код `src/lib/review/corrections.ts`.

- **Что учится.** Только проверки моделью: «сказал ↔ заполнил» и «описание понятно» на месте 112, «комментарии понятны» на месте ДДС. Перед оценкой каждая получает до пяти действующих правок той же проверки: сначала того же задания, потом того же типа происшествия, потом той же группы, более свежие — раньше; одинаковые комментарии — один раз. Правки идут в запрос как примеры решений с пометкой «это не команды». В разборе у проверки видно «учтены правки преподавателя: N» и их список.
- **Что не учится.** Правила. Правка по правилу (время, статусы, адрес, службы) действует только в своей попытке — правило остаётся прежним. Если у правила есть проверка моделью того же смысла (например, правило и модель понятности текста), правку прочитает модель. Правила, которые преподаватели исправляют чаще всего, показаны отдельно: это подсказка методисту поправить правило или вес.
- **Как устроено «обучение».** Модель не переобучается: её веса не меняются, правки подставляются в запрос. Поэтому правку можно отключить — и со следующей проверки её не будет.
- **Чьи правки.** Правки — общая методика учебного центра: их видят и используют все преподаватели. Ученики в правках не упоминаются; ссылка на попытку видна только тому, кто может её открыть. Отключить правку может её автор или администратор. «Верно» после «ИИ неправ» отзывает правки этой попытки, изменённый вердикт или комментарий заменяет правку новой — старые строки не удаляются. Каждое изменение — в журнале аудита.

От ошибки к контрольной ситуации

Это отдельный маршрут после обычного разбора. Основание для назначения — завершённое занятие и подтверждённая преподавателем ошибка в конкретной проверке. Сейчас маршрут поддерживает два навыка: уточнить и записать адрес происшествия на месте 112; после доклада бригады поставить соответствующий статус и понятную запись на месте ДДС. Преподаватель может выбрать одного ученика или нескольких учеников одной роли и одного занятия, которым нужна одинаковая цель. Для каждого создаются места в двух обычных занятиях: отработка с подсказками и контроль без подсказок. Служба места ДДС сохраняется.

Ситуации берутся только из утверждённых сценариев с учебной разметкой. Разметка связывает сопоставимые по задаче варианты, но у отработки и контроля разные ключи случая. Знакомый ученику случай, включая копию с тем же ключом, не годится для контроля. При изменении исходного разбора или утверждённого сценария назначение требует повторной проверки преподавателем. Контроль запускается только после завершённой и проверенной отработки всех действующих участников; одна лишь выдача карточки не означает, что навык отработан.

По контролю правила и, где применимо, модель собирают доказательства; преподаватель проверяет попытку и фиксирует собственное наблюдение по работе ученика. Цель считается выполненной только если нужные проверки пройдены, критичных ошибок нет и преподаватель подтвердил наблюдение. Провал нужной или критичной проверки означает «навык ещё требует отработки»; недостающая проверка или наблюдение — «недостаточно данных». Отменённое назначение не считается успехом. Без модели остаются проверки правилами, а зависящие от неё проверки помечаются «не применимо».

Это результат **на новой контрольной ситуации**, а не доказательство долговременного сохранения навыка в работе. Для такого вывода потребовались бы повторный контроль через время и данные реальной практики.

5. Отчёты и выводы по группе

Всё считается по подтверждённым попыткам: - время против норматива по каждому ученику; - лидеры и отстающие с причинами — какие проверки чаще проваливались; - типичные ошибки группы одной фразой («сегодня все валятся на адресе и на отказе без комментария»); - тепловая карта «ученик × группа проверок»; - характеристика результата по среднему баллу: 85 / 70 / 50; критичная ошибка в любой подтверждённой попытке требует разбора даже при высоком среднем, а меньше трёх проверенных попыток — пометка «пока мало проверенных попыток»; - сколько попыток зачтено по критериям занятия, у каждого ученика и в целом.

Выгрузка — CSV для Excel.

6. Адаптация сложности и прогноз

Здесь нет языковой модели: только формулы по попыткам ученика (для прогноза — ещё и его группы). Код и тесты — `src/lib/adaptive/`.

Уровень ученика «как в шахматах»

У каждого ученика два рейтинга Эло — на месте 112 и на месте ДДС: это разные навыки. Сценарий сложности d (1–10) играет роль соперника с рейтингом $900 + 100 \cdot d$. Сложность 3 (с ней создаётся новый сценарий) — это 1200, с этого рейтинга начинает новичок, как в шахматах.

- **Ожидаемый балл** ученика с рейтингом R на задании сложности d : $E = 1 / (1 + 3/7 \cdot 10^{((900 + 100 \cdot d - R) / 400)})$. На задании своего уровня $E = 0,7$ — 70 баллов: уверенно, но есть чему учиться. На ступень сложнее ожидается около 57, на ступень легче — около 81.
- **После попытки** $R \leftarrow R + w \cdot K \cdot (\text{балл} / 100 - E)$: балл выше ожидаемого поднимает уровень, ниже — опускает. Хорошая работа на сложном задании поднимает сильнее, чем на лёгком, а слабая на лёгком — опускает сильнее.
- $K = 160 / (1 + n / 10)$, но не меньше 40, где n — сколько попыток уже учтено: уровень новичка находится быстро, опытного — меняется спокойно.
- $w = 1$ для подтверждённой попытки и **0,5** для черновика: адаптация работает уже на занятии, но решение преподавателя весит больше.
- **Рекомендуемая сложность** — та, чей рейтинг ближе всего к уровню: $d^* = \text{round}((R - 900) / 100)$, от 1 до 10. На ней ожидаемый балл около 70.
- Уровень не хранится, а каждый раз пересчитывается из попыток по времени. Пересчёт идемпотентен и сразу учитывает решение преподавателя, возврат попытки на проверку и новые веса оценки. Что видит преподаватель (доска, план и отчёт занятия, снимок прогноза), считается по попыткам его

занятий. Ученику уровень показывается только по подтверждённым попыткам — черновик не просвечивает.

Адаптивный выбор заданий

Если месту не назначены задания вручную и в занятии включена «Адаптивная сложность» (по умолчанию включена, в тренировке без занятия тоже), следующий сценарий выбирается из утверждённых сценариев категорий занятия случайно, с весом $\exp(-(d - d^*)^2 / 2)$: чаще всего — рекомендуемой сложности, на ступень легче или сложнее — с весом 0,61, на две — 0,14, дальше — почти никогда. Уровень берётся на момент выдачи карточки, поэтому на занятии задания подстраиваются: справляется уверенно — сложнее, ошибается — проще. Сценарии, которые место уже получало, не повторяются, пока есть новые. Задания, раскиданные преподавателем вручную, и «одна карточка на всех» выдаются как раньше.

Прогноз на следующее занятие

Считается только по подтверждённым попыткам.

- **Ожидаемый балл.** Каждое прошедшее занятие даёт точку — средний подтверждённый балл ученика на нём. Прогноз складывается из двух простых наполовину:
 - **среднее** прошлых занятий ученика;
 - **сглаживание с затухающим трендом** (метод Холта): $\text{уровень} \leftarrow 0,4 \cdot \text{балл} + 0,6 \cdot (\text{уровень} + 0,8 \cdot \text{тренд})$, $\text{тренд} \leftarrow 0,2 \cdot (\text{изменение уровня}) + 0,8 \cdot 0,8 \cdot \text{тренд}$, $\text{прогноз} = \text{уровень} + 0,8 \cdot \text{тренд}$.

Затем прогноз подтягивается к **среднему группы** (одноклассники — остальные ученики занятия или группы; их прошлые занятия): так, будто у ученика было ещё k занятий на уровне группы, $(n \cdot \text{среднее} + k \cdot \text{группа}) / (n + k)$, $k = x \cdot (100 - x) / 2500$, где x — среднее ученика. Подтяжка слабеет с каждым своим занятием (n растёт) и у краёв шкалы: ученик со стабильными 100 почти не сдвигается к группе, а новичок с одним занятием — заметно. Без одноклассников подтяжки нет; в кабинете ученика прогноз считается без группы — чтобы по нему нельзя было вычислить чужие баллы. Результат — в пределах 0–100.

- **Интервал** — $\text{прогноз} \pm t \cdot \sigma$. σ — насколько этот же метод промахивался на прошлых занятиях (скользящая проверка: каждое прошлое занятие предсказывается только по тому, что было до него): промахи самого ученика и, с половинным весом, его одноклассников; пока промахов мало, σ подтягивается к типичным 13 баллам (как 3 промаха). t — квантиль Стьюдента для 80 %: чем меньше промахов видно, тем шире. Поэтому интервал шире при короткой истории и у «прыгающих» учеников и групп, а у сильного ученика не сужается до «90–100» только потому, что сам он до сих пор не ошибался.
- **Проверка на синтетических классах** — `scripts/forecast-check.ts` (тот же код, что в тренажёре; результат пишется в `src/lib/adaptive/forecast-check.json` и показывается на странице «Отчёты»). Классы по 4–12 учеников, 3–9 занятий, пять профилей учеников (без роста, учится, тянется адаптивной сложностью к 70, снижается, у потолка), общий для класса «трудный день»; два способа моделировать шум: нормальный шум балла и балл «как в тренажёре» — доля пройденных проверок в 7 группах, провал критичной проверки ограничивает попытку 40. Веса (половина тренда, подтяжка k , типичный промах 13) выбраны на одном зерне генератора, отчёт — на другом (2026), по 2000 классов каждого вида, 148 423 прогноза:

	Ошибка, баллы	Простое среднее	Было (Холт)	Факт в интервале
всё	11,9	12,9	12,7	82 % (было 81 %)
учится	12,7	14,7	14,3	79 %
адаптивная сложность	11,9	13,5	13,4	81 %
снижается	12,4	13,9	12,8	79 %
без роста	12,1	12,2	12,7	82 %
у потолка	9,6 – хуже на 0,1	9,5	9,6	89 %
первое занятие в истории	12,8	14,5	14,5	81 %

Прогноз точнее простого среднего на 1 балл (8 %) и на всех профилях, кроме «у потолка»: там простое среднее почти идеально, а подтяжка к группе и тренд чуть мешают. Больше всего выигрыш на короткой истории – там помогает группа. Интервал ловит факт в 79–89 % случаев при цели 80 %.

- **Проверка на демо-базе** (prisma/seed-demo.ts, 6 занятий, 23 пары «ученик – занятие» с прогнозом и фактом; демо не подгонялось под метод): ошибка прогноза **11,4** балла против 11,2 у простого среднего – хуже на 0,3 при случайном разбросе $\pm 2,2$ (две стандартные ошибки парной разницы), то есть на 23 парах не отличить. До изменения – 11,9 против 11,2. По занятиям: «Адрес и службы» точнее на 2,7, «Статусы» на 0,2; «Пожары и газ» хуже на 0,1, «Смешанный поток» – на 1,1, «Адаптивное занятие» – на 3,3 (там слабых учеников подтянуло к двум сильным, а задания оказались сложнее). Факт в интервале – 18 из 23 (было 21 из 23: раньше интервал был слишком широким у слабых и слишком узким у сильных). Скользящая проверка по прошлым занятиям демо-группы тоже предпочитала подтяжку к группе – метод не выбирался по демо.
- **Вероятность уложиться в норматив** – по последним 10 подтверждённым попыткам в роли места: у 112 – набор карточки, у ДДС – от «Добавлена» до открытия карточки (те же времена, что в отчёте). Время скошено – изредка бывают очень долгие ответы, – поэтому считается по логарифму: $P = \Phi((\ln \text{норматива} - \text{среднее } \ln t) / \text{разброс})$, где Φ – функция нормального распределения; пока попыток мало, разброс подтягивается к типичным ± 35 %.
- **Зона риска** – ожидаемый балл ниже 60 или вероятность уложиться в норматив ниже 50 %.

Сверка прогноза с фактом

Когда преподаватель запускает занятие, прогноз каждого ученика сохраняется (таблица ForecastSnapshot): по попыткам, подтверждённым до этой минуты. Потом снимок не пересчитывается. Факт – средний подтверждённый балл ученика на этом занятии; пока попытки на проверке, факта нет.

Метрика	Что значит
Средняя абсолютная ошибка	среднее факт – прогноз в баллах
Факт в интервале	сколько раз факт попал в интервал; ждём около 8 из 10

Метрика	Что значит
Ошибка простого среднего	та же ошибка у прогноза «средний балл прошлых занятий» — чтобы было с чем сравнить; рядом — на сколько прогноз точнее или хуже и случайный разброс этой разницы (± 2 стандартные ошибки парной разницы): если разница меньше разброса, так и написано — «в пределах случайности»
Смещение	среднее (факт – прогноз): больше нуля — ученики справились лучше прогноза

Сверка видна в отчёте занятия и в «Отчётах» по всем занятиям — с точечным графиком: по горизонтали прогноз, по вертикали факт, обе шкалы 0–100; точки на диагонали — точный прогноз. В таблице занятий у каждого занятия — «разница» с простым средним (зелёным — точнее, красным — хуже), в отчёте занятия у каждого ученика — прогноз простого среднего и его ошибка; занятия и профили, где метод хуже, не скрываются. Под таблицей — результаты синтетической проверки по профилям. В демо-данных (prisma/seed-demo.ts) снимки считает этот же код по попыткам до старта каждого занятия; ученики учатся с разной скоростью, у сложных сценариев больше ловушек, а результаты не подгонялись под прогноз.

7. Что сознательно не делает ИИ

- Не ставит итоговую оценку и не спорит с преподавателем.
- Не решает, какие службы должны быть в карточке: это классификатор заказчика.
- Не меняет утверждённые сценарии: переписанный ИИ раздел снова становится черновиком.
- Не учится сам: правки преподавателя попадают в запрос как примеры, модель не переобучается, и любую правку можно отключить.
- Не видит персональных данных за пределами учебного занятия.

Данные и подбор служб

Тренажёр работает на тех же справочниках, что и Система-112 Москвы: классификатор происшествий, список служб, правила автоподбора служб и билеты учебного центра. Всё, что заказчик дал в таблицах и скриншотах, переведено в машиночитаемый вид и проверяется автотестами. Там, где материалы молчат или противоречат друг другу, решение принято явно и записано в `data/README.md`.

1. Откуда данные

Материал заказчика	Что взяли	Файл тренажёра
Классификатор v046_24 (xlsx, 1310 строк, 99 колонок)	24 группы, 1283 итоговых типа, признаки для кнопок оператора, вопросы оператору, главная служба, маршрутизация по 86 колонкам почти 60 организаций с условиями	<code>data/classifier.json</code>
Классификатор v046_11 (более старый)	колонок «Сценарий реагирования» — подтянута к 1260 типам по совпадению итогового типа	там же, поле <code>scenarioCode</code>
«СЛУЖБЫ 112» (55 скриншотов окна «Добавьте службы»)	все 211 служб: короткое имя для плашки, полное имя, округ и район для 157 территориальных ДДС	<code>data/services.json</code>
«КАРТОЧКА 112» (таблица и 39 скриншотов)	51 значение «Что случилось», частые кнопки, деревья тегов 101 / 104 / «Взрыв», реальные клики с автоподбором служб	<code>data/incident-kinds.json</code> , автотесты
Памятка ДДС, инструкция оператора 112	статусы и нормативы (30 секунд — открыть карточку, 3 минуты — первая запись: статус и текст — нормативы заказчика; «Не принята» только с комментарием, особенности 103 и 104), правило «район + округ»	эталон ДДС в сценариях
32 билета (96 ситуаций)	заявитель, ситуация, адрес со скрытым уточнением	<code>data/scenarios.json</code> , <code>data/addresses.json</code>

Исходные xlsx в репозиторий не входят: скрипты в `scripts/` пересобирают JSON из них одной командой, JSON лежат в репозитории и грузятся в базу командой `pnpm db:seed` примерно за две секунды.

2. Как устроен подбор служб

Оператор 112 выбирает «Что случилось», нажимает теги (где, что горит, угроза людям, нет доступа...) и вводит адрес. Тренажёр подбирает службы так же, как настоящая система, по одному правилу:

- 1. Теги → итоговый тип.** Кнопки панели ведут на лист классификатора, например «Улица → Открытое пламя / Дым → Мусор» — это тип «пожар: мусор». Можно выбрать несколько листов: «квартира + газовая колонка + подъезд».

2. **Тип → маршруты.** У каждого типа в классификаторе заполнены ячейки маршрутизации: «служба реагирует» или «не реагирует». Многие службы разбиты на условные подколонки: Служба 101 – «нет доступа», МВД – «правонарушение» и «пострадавшие», ЦЭМП – «угроза людям», «пострадавшие», «мед. помощь», «эвакуация», МОСГАЗ – «газификация» и так далее.
3. **Флаги → условия.** Флаги карточки («Пострадавшие», «Нет доступа / Заблокированные») и ответы в панели («Угроза людям: Да») включают условия. В каждой группе колонок побеждает условная под колонка, если её признак выбран и служба в ней реагирует; иначе работает под колонка «признак не выбран».
4. **Адрес → территориальные ДДС.** Когда адрес определён до района, добавляются ДДС района (или поселения в ТиНАО) и ДДС префектуры его округа, а также «Автодороги» округа для дорожных типов. Пока в адресе только «Москва», территориальных служб нет – ровно как на скриншотах заказчика.
5. **Порядок.** Главная служба типа – первой, дальше порядок полосы служб со скриншотов (101, 104, 102, Деп. ЖКХ, ЦЭМП, ЦОДД, Мосгортранс, Мос.Без., Мослифт, ОАТИ...), затем ДДС района и ДДС префектуры.
6. **Невидимые службы.** Аппарат Мэра, ФСО, ГКУ НТУ и ещё 14 организаций получают карточки, но в полосе служб не показываются – так и в Системе-112.

Пример заказчика «пожар в школе в Щукино с пострадавшими»: теги «Здание / объект → Открытое пламя / Дым → Учебное заведение» дают тип «Пожар: учебное заведение», флаг «Пострадавшие» включает 103 и ЦЭМП, колонка «Департамент образования» даёт ДДС Деп. образования («по подчинённости»), адрес в Щукино – ДДС района Щукино и ДДС префектуры СЗАО. Всё, что назвал заказчик, тренажёр подбирает сам; дополнительно по классификатору приходят ФСБ, ЦОДД, Мос.Без., ОАТИ, ОЭК и Деп. ЖКХ.

Подбор – чистая функция `selectServices` в `src/lib/routing/engine.ts`: на входе типы, флаги и район, на выходе список служб с пометкой главной и причиной («пожар: мусор – угроза людям», «ДДС района по адресу: Щукино»). Причина показывается обучающемуся при разборе ошибок. Справочник читается из базы один раз и держится в памяти процесса.

3. Проверка на скриншотах заказчика

Автотесты (`src/lib/routing/engine.test.ts`) повторяют клики со скриншотов «КАРТОЧКА 112» и сверяют список плашек вместе с их порядком:

Что выбрано	Службы
Улица · пламя · нет доступа · мусор	Служба 101, ЦОДД, ОАТИ
+ угроза людям	+ ЦЭМП; «Нет» – ЦЭМП исчезает
+ правонарушение	+ Служба 102
+ газификация	101, 104, 102, ЦЭМП, ЦОДД, ОАТИ
Улица · запах гари	только Служба 101
Транспорт · пламя · нет доступа · общественный транспорт	101, 102, Деп. ЖКХ, ЦОДД, Мосгортранс, Мос.Без., ОАТИ
Дом · многоквартирный · квартира (газификация, угроза)	101, 104, 102, Деп. ЖКХ, ЦЭМП, ЦОДД, Мос.Без., Мослифт ...
Пожар в школе, Щукино, пострадавшие	101, 102, 103, ЦЭМП, Деп. образования, ДДС Щукино, ДДС СЗАО и др.
Запах газа в частном доме, поселение Вороновское	104, 101, ЦЭМП, Мособлгаз, ДДС Вороновское, ДДС ТиНАО

Все случаи совпадают со скриншотами. Единственное расхождение: на одном скриншоте ЦЭМП стоит без отмеченной угрозы — по классификатору ему нужна угроза, пострадавшие, мед. помощь или эвакуация. Тренажёр следует классификатору, расхождение описано в `data/README.md`.

4. Панели тегов и «Что случилось»

`data/incident-kinds.json` содержит список «Что случилось» (51 значение) с привязкой к группам классификатора, частые кнопки над полем и панели тегов:

- **101** — дерево «Где → Признак пожара → объект» по скриншотам (Улица, Транспорт, Дом, Здание / объект, Опасный объект) со строками «Доступ», «Угроза людям», «Медицинская помощь», «Эвакуация», «Газификация», «Правонарушение», «Перекрытие движения» — строки появляются по мере выбора, как в Системе-112;
- **104** и «**Взрыв**» — по признакам классификатора, подписи первого уровня как на скриншотах;
- **остальные группы** — общая панель «признак 1 → 2 → 3» и только те флаги, которые в этой группе реально меняют набор служб.

Хелпер `src/lib/routing/tags.ts` превращает выбор в панели в листья классификатора (итоговый тип и код), флаги и строку тегов для карточки.

5. Сценарии из билетов

Каждая из 96 ситуаций превращена в сценарий занятия (`data/scenarios.json`):

- **ИИ-заявитель:** ФИО, роль (очевидец, мама, соседка, работник АЗС...), телефон, адрес «как он его называет» и скрытый адрес, который выдаётся только на уточняющий вопрос (курсив в билете), ситуация, факты «только если спросят», манера речи и голос по полу;
- **эталон карточки 112:** итоговый тип и допустимые альтернативы, флаги, уточнённый адрес с районом и округом, службы (считает тот же движок), обязательные вопросы (из колонки J классификатора, по типу происшествия и по билету), ловушки;
- **карточка глазами ДДС:** строка тегов, «Класс.», флаги, адрес, описание, заявитель, службы;
- **сложность 1–10** по понятным признакам: скрытый адрес, другой регион, адрес-ориентир, число флагов и служб, паника заявителя, ловушки.

33 сценария проработаны вручную и одобрены, по каждой категории билетов: пожар — 8, правопорядок — 6, медицина — 5, человек в опасности — 4, ДТП — 4, газ — 2, угроза взрыва, ребёнок, смерть, обрушение — по одному. Черновиками остались только «служебный» и «городское хозяйство»: там на карточке нет служб, которые ставят статусы. У каждого одобренного живая речь заявителя и **эталон для ДДС** по ключевым службам — решение «Принята / Не принята» (для «Не принята» — причина и кому передано), цепочка статусов по докладам старшего бригады, что обязательно в итоговом комментарии, ловушки из памяти (отказ «потому что реагирует другая служба», 103 не ставит «Не принята», 104 может не писать комментарии, дубли). Среди них билет 30-3 — ровно та ДДС «Поселение Вороновское», что на скриншотах заказчика. Тест `src/lib/routing/scenarios.test.ts` проверяет у каждого одобренного: службы совпадают с движком подбора, цепочка статусов разрешена памяткой, эталон ДДС заполнен, скрытый адрес есть только там, где он в билете курсивом, и в каждой категории есть одобренные. Остальные 63 — черновики с пометкой «ждёт проверки преподавателем»: преподаватель одобряет их в своём кабинете.

Кроме билетов, `data/scenarios.json` содержит 4 задания для места 112, составленных по инструкции оператора (`scripts/instruction-scenarios.ts`): тишина на линии, обрыв звонка на первой фразе, обрыв после названного адреса и повторный вызов о пожаре из билета 4-1. На места ДДС они не попадают.

Подробно — [op112.md](#).

Ещё 3 утверждённых варианта билетов 2-1, 4-1 и 5-1 — с ошибкой в карточке, о которой бригада докладывает с места, а диспетчер ДДС сообщает в 112 ([data/scenarios-card-errors.json](#)). Они раздаются только местам ДДС: для оператора 112 это тот же вызов, что и билет. Всего в поставке 103 сценария, 40 из них утверждены. Подробно — [dds.md](#).

6. Адреса и похожие улицы

- [data/addresses.json](#) — 61 московский адрес из билетов с районом и округом (с оценкой уверенности) и 8 адресов, которые без точки на карте к району не привязать (участки МКАД, мосты).
- В билетах 25 ситуаций вне Москвы (Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская области, Ржев): тренажёр записывает регион честно, территориальных ДДС Москвы не подбирает, для Московской области подсказывает «112 Мос. обл.». Есть и обратная ловушка: Крекшино звучит как область, а это Москва, ТиНАО.
- [data/confusable-streets.json](#) — 28 пар похожих улиц (Дубнинская / Дубининская, Белозерская / Беломорская, Ленинский / Ленинградский...). Хелпер `src/lib/routing/address.ts` сравнивает введённую улицу с эталоном и отличает «та же улица, записана иначе» от «похожая улица — критическая ошибка».

7. Принятые решения

Полный список с обоснованием — в [data/README.md](#). Главные:

1. Условные колонки: «условие побеждает, иначе — признак не выбран» (буквальное чтение шапки теряло 101 и 102 в очевидных случаях).
2. Плашка «Деп. ЖКХ» — колонки «Деп. ЖКХ» и «Гор. Хозяйство»; для уличных типов — только когда известен район (так сходятся скриншоты 2026 и 2019 годов).
3. «Мособлгаз» — только для адресов ТиНАО.
4. Главная служба первой, порядок плашек — со скриншотов; места 103 и ФСБ — наше допущение.
5. Невидимые «слушатели» заведены отдельными службами с `visible = false`.
6. Районы адресов назначены вручную; для реальной эксплуатации нужна выгрузка ФИАС или OSM с полигонами районов.

8. Как обновить справочники

```
python3 scripts/convert-classifier.py <классификатор v046_24.xlsx> <классификатор v046_11.xlsx>
python3 scripts/build-services.py <список служб.json>
python3 scripts/build-incident-kinds.py
pnpm exec tsx scripts/build-scenarios.ts
pnpm test          # сверка со скриншотами и целостность сценариев
pnpm db:seed       # загрузка в базу, повторный запуск безопасен
```

Новый классификатор от заказчика подключается этими же командами: скрипты сами разбирают шапку, а если появилась незнакомая колонка или пропал тип, на который ссылаются панели и сценарии, сборка останавливается с понятной ошибкой.

Место оператора 112

Место 112 — учебная копия АРМ «Приём и обработка вызовов 112» по скриншотам заказчика. Обучающийся принимает вызов от ИИ-заявителя, расспрашивает его, заполняет карточку происшествия и оповещает службы. Сохранённая карточка сразу приходит на места диспетчеров ДДС того же занятия. После «отработана» в «Тренировке без занятия» система сразу показывает разбор — самопроверку: совпадает ли то, что сказал заявитель, с тем, что записано в карточке, и верно ли выбраны службы. На занятии разбор — черновик для преподавателя: ученик видит «Разбор появится после проверки преподавателем», а балл и разбор — в «Моих результатах» после проверки.

Адрес: /op112. Открыть может обучающийся, преподаватель и администратор; каждый видит только свои вызовы и карточки. Место рассчитано на экран компьютера: на телефоне и в окне уже 1024 пикселей вместо наложенных друг на друга блоков показывается сообщение «Рабочее место рассчитано на экран компьютера» с кнопками «В кабинет» и «Всё равно открыть».

Как проходит вызов

1. **Ожидание.** Статус телефонии «Доступен», внизу журнал своих карточек с кнопкой «разбор»: в тренировке — с баллом самопроверки, на занятии — «после проверки». В журнале только оценки этого места: плашки той же карточки у мест ДДС оцениваются отдельно.
2. **Входящий звонок.** Через несколько секунд всплывает синяя полоса «Входящий звонок с номера ... [Принять]» и звучит сигнал. Принять можно кнопкой, Enter или Insert.
3. **Карточка.** Открывается новая карточка «Происшествие N», таймер набора считает вверх и краснеет после норматива занятия (по умолчанию 65 с). АОН подставляется сам, канал связи определяется по номеру. Черновик сохраняется сам каждую секунду («Сохран.» в шапке), поэтому перезагрузка страницы ничего не теряет.
4. **Разговор.** Справа панель «Разговор с заявителем»: вопрос можно напечатать (Enter — сказать), выбрать из готовых фраз или сказать голосом (кнопка «Удерживайте, чтобы говорить» или пробел). Над разговором переключатель «Голос / Текст». В режиме «Голос» реплики заявителя звучат вслух, а панель называется «Расшифровка разговора»; в режиме «Текст» реплики только на экране и не озвучиваются — ни сразу, ни позже. Кнопка «Удерживайте, чтобы говорить» или пробел сами включают «Голос», набор текста в поле — «Текст»; пока заявитель говорит, на кнопке — «Собеседник говорит». По умолчанию «Голос», если можно говорить голосом (есть сервер распознавания или распознавание в браузере), иначе «Текст»; выбор запоминается в браузере. Так же устроены звонки в службы из отработки. В учебном режиме под разговором видно, о чём уже спросили: адрес, пострадавшие, газ, этажность и т. д.
5. **Заполнение.** Блоки заполняются в любом порядке, как на АРМ:
 - заявитель: фамилия и имя (заглавные буквы ставятся сами), статус из 6 значений, канал связи, «вызов на иностранном языке»;
 - адрес: одна строка поиска с подсказками, поля заполняются сами, район и округ определяются сами; «очистить адрес» стирает всё. Подсказки берутся из справочника адресов тренажёра и работают без интернета — так и подписано под списком; район пишется так же, как в списке «Район» и на плашке районной ДДС («Хорошево-Мневники», без двух вариантов с «ё» и «е»);
 - описание со слов заявителя: счётчик 0 / 1999 и подсказка, что в службу 103 уходят первые 100 символов;
 - флаги «Пострадавшие», «Нет на месте / Отказ от скорой», «Нет доступа / Заблокированные»;

- «что случилось?»: поиск по 51 типу с синонимами («пожар» находит 101, «приступ» и «медицина» — 103), частые кнопки, значимые типы; можно выбрать несколько типов. Поиск идёт и по всему классификатору: если слово есть в листе, его признаках или названии группы, в списке появляется тип этого листа с подсказкой — «судороги» → «103 — Судороги», «мусоропровод» → 101. Окончания не мешают: длинное слово ищется по основе («судорогами», «медицинской»);
 - опросная карта: открывается только после заполнения адреса (улица, объект или описательный адрес), как в инструкции: «После заполнения формы «Адрес» становится доступной экранная форма с дополнительными вопросами». До этого под выбранным типом — подсказка «Опросная карта откроется после заполнения адреса» и кнопка «к адресу (Alt+A)». Строки появляются по мере ответов, выбранная кнопка синяя. Под типами показан итоговый «Класс.».
6. **Службы.** Оранжевая полоса «Службы:» собирается сама по классификатору, как только выбран тип и признаки; главная служба первая и подчёркнута. «+» открывает окно «Добавьте службы» (поиск по 211 службам, подобранные системой синие). Добавленную вручную службу можно убрать, подобранную системой — нельзя.
 7. **Сохранение.** «сохранить» открывает окно «Список оповещаемых служб» с предупреждениями о незаполненных полях (как в оригинале, они не блокируют). «оповестить и сохранить карточку» регистрирует карточку, полоса служб темнеет, у плашек появляется «ЧЧ:ММ Добавлена», кнопка меняется на «отработана». Разговор на этом заканчивается, внизу открываются «Отработки».
 8. **Отработки.** Службам, которые система не оповещает сама, оператор звонит из строки отработки и записывает звонок (подробно — ниже).
 9. **Разбор.** «отработана» закрывает карточку и открывает разбор. Следующий вызов приходит только после этого.

The screenshot shows a software interface for a dispatcher. At the top, there is a header bar with several sections:

- Входящий вызов** (Incoming call) with buttons for 'заклики звонков' and 'список SMS'.
- АОН** (Automatic Outgoing Number) with a phone icon and '+7 () - -'.
- предоставленный** (Provided) with a phone icon and '+7 () - -'.
- телефон на место** (Phone to the location) with a phone icon and '+7 () - -'.
- Опер. 1001, АРМ 1** (Operator 1001, Workstation 1) with 'карточка не открыта' (card not open).
- 00:00** timer with 'минут' (minutes) and 'секунд' (seconds) labels.

Below the header, there is a blue notification bar:

- Входящий звонок** (Incoming call) with a phone icon and 'с номера +7 (916) 126-34-71'.
- A **Принять** (Accept) button.
- Buttons for **В кабинет** (To the office) and **Выйти** (Exit).

The main area is titled **Журнал моих карточек** (My cards journal). It contains a message: 'Карточек пока нет. Дождитесь вызова: примите его, расспросите заявителя в окне разговора справа и заполните карточку.' (No cards yet. Wait for a call: accept it, ask the applicant in the conversation window on the right and fill out the card.)

Разговор 00:25

заклики звонков

список SMS

АОН

+7 (916) 126-34-71

предоставленный

+7 () - -

АОН

телефон на место

+7 () - -

АОН

Происшествие 36815071

Сохр. 28.09.2028 в 06:59:50

Опер. 1001, АРМ 1, УМЦ

00:25

минут секунд

Расшифровка разговора

на линии - 00:25

+7 (916) 126-34-71

Голос

Текст

Алло! Алло, это 112?!

Заявитель - 06:59

Служба 112, что у вас случилось?

Оператор - 06:59

Пожар! На улице Грина горит балкон на тринадцатом этаже, и окна рядом, пламя видно, я снизу с улицы смотрю! Быстрее!

Заявитель - 06:59

Назовите точный адрес. Сколько этажей в доме, газ есть?

Оператор - 06:59

Я же говорю, точный номер дома не знаю, но в этом доме библиотека номер 193! Дом четырнадцать этажей, он газифицирован!

Заявитель - 06:59

Собеседник говорит

или пробел, когда курсор не в поле

Служба 112, что случилось?

Назовите адрес.

Уточните номер дома и что рядом.

Как вас зовут?

Есть пострадавшие?

Помощь выезжает, ожидайте.

Ваш вопрос заявителю... (Enter — сказать)

Фамилия и имя

выберите статус

МТС

А

Адрес: М

Москва

Страна:

Субъект: Москва

Населенный пункт:

Объект:

Округ:

Район:

Улица:

Дом/Вл:

Корпус:

Стр/соор:

Квартира/офис:

Подъезд:

Этаж:

Код:

Описательный адрес:

очистить адрес

Описание со слов заявителя

введите

В службу 103 уходит первые 100 символов

0 / 1999

Пострадавшие

Нет на месте/Отказ от скорой

Нет доступа/Заблокированные

нет контакта

срыв звонка

Введите тип происшествия

что случилось?

ДТП

Ошибочно набран номер

104

Человек в опасности

Отмена вызова

Тестовый вызов

Передача дежурства

Консультация

Вызов на иностранном языке

Справка 101

Значимые типы происшествий:

Происшествие 101

Происшествие 102

Происшествие 103

П: Взрыв

Службы:

+

сохранить

«нет контакта» и «срыв звонка» работают, пока тип не выбран: окно «Сохранить карточку как пустую?» и пустая карточка без служб. В журнале она видна как «<Нет контакта>» или «<Срыв связи>».

Тишина на линии и срыв звонка

Инструкция оператора: «Для быстрой обработки нерезультативных вызовов предусмотрены кнопки: «Нет контакта» при отсутствии контакта с заявителем, «Срыв звонка», если звонок сорвался». Пустая карточка сразу получает статус «Завершена» и службы не оповещает. В билетах заказчика заявитель всегда говорит, поэтому для этих кнопок есть три отдельных задания, составленных по инструкции (`scripts/instruction-scenarios.ts`, категория «тишина и срыв звонка», утверждены, только для места 112 — на места ДДС не попадают):

Задание	Что на линии	Верное действие
НВ-1. Тишина на линии	в чате «...тишина, в трубке только шум...» на каждую реплику; после четвертой попытки — «...короткие гудки...»	кликнуть абонента («Служба 112, говорите, вас не слышно»), затем «нет контакта» → «сохранить карточку как пустую»
НВ-2. Звонок сорвался на первой фразе	«Алло! Алло, это сто двенадцать? Тут у нас...», на первый вопрос — обрыв и гудки	«срыв звонка» → «сохранить карточку как пустую»
НВ-3. Горит машина во дворе, связь прервалась	заявитель успевает сказать, что горит и где; на повторный вопрос об адресе (или на третью реплику оператора) связь обрывается	вызов результативный: завести карточку по сказанному и оповестить службы, кнопку не нажимать

Поведение линии задаёт сценарий (`Scenario.caller.line = silent | drops, dropAfter, opening, dropLine`) и разыгрывают правила (`lineTurn` в `src/lib/op112/caller.ts`), поэтому с моделью и без неё задание идёт одинаково: модель в тишину и в обрыв не вмешивается. Тишина и гудки в разговоре выделены

курсивом и не озвучиваются. После обрыва разговор закрыт, карточка остаётся открытой.

Проверки разбора:

Проверка	Когда	Что значит
«Нерезультативный вызов закрыт кнопкой «...»»	пустой вызов закрыт кнопкой	нажата та кнопка, что в эталоне; другая из двух — обычная ошибка
«Прежде чем закрыть вызов, оператор окликнул абонента»	тишина на линии	до кнопки была хотя бы одна реплика оператора. Этого нет в инструкции — это правило приёма вызова, его можно снять правкой преподавателя
«Пустая карточка закрыта за м:сс»	пустой вызов	время от «Принять» до кнопки не больше норматива набора занятия (таймер не покраснел)
«По пустому вызову не заведена карточка со службами»	по пустому вызову сохранена обычная карточка	критично: службы получили бы вызов, которого не было
«Карточка не сохранена пустой по ошибке»	кнопка нажата, хотя заявитель говорил	критично; в доказательстве — что заявитель успел сообщить (что случилось, адрес)
«Сорвавшийся вызов с данными оформлен карточкой, а не пустой»	обрыв после адреса, карточка заведена	засчитывается; фамилия и телефон, которые заявитель не успел назвать, — «не применимо», а не ошибка

Отработки и службы, работающие по телефону

Памятка о способах оповещения: «Телефонная связь – у службы нет возможности осуществить интеграцию или установить АРМ-112, информация о происшествиях передается в службу только по телефону». Такая служба в справочнике помечена `Service.delivery = PHONE` и в полосе служб серая (сейчас это «Деп. ЖКХ»; она есть в карточках большинства пожаров). Инструкция: «После сохранения карточки становится доступной кнопка «Добавить отработку». Эта функция предназначена для регистрации звонков в службы, которые не оповещены автоматически».

Как это устроено:

- после «сохранить» внизу карточки блок «Отработки» (Alt+O): сверху — службы «только по телефону» и их состояние («не оповещена», «отработка не записана», «оповещена»), ниже — журнал и строка ввода «служба ▼ | куда звонили | телефон | кто принял | суть сообщения | трубка | галочка». Служба выбирается только из справочника (сначала службы карточки), телефон подставляется из справочника (учебный номер), галочка или Enter сохраняет строку, если заполнено хоть одно поле;
- трубка в строке, кнопка службы в блоке или трубка на серой плашке звонят в службу. Справа открывается разговор «Звонок: Деп. ЖКХ» (вкладки переключают его и разговор с заявителем). Дежурный отвечает: «Департамент ЖКХ, дежурный Морозов, слушаю.» и принимает карточку, когда оператор назвал **номер карточки, адрес и что случилось**; иначе спрашивает недостающее. Приём решают правила (`src/lib/op112/duty.ts`), модель, если настроена, только формулирует реплики — без модели реплики строят те же правила;
- после разговора оператор записывает в строку, кто принял (фамилия дежурного) и суть, и сохраняет строку;

- «отработана», пока служба «только по телефону» не оповещена или звонок не записан, показывает окно «Не все службы оповещены по телефону» с выбором «вернуться к отработкам» или «отработана без звонка». Инструкция блокировок не описывает, поэтому это предупреждение, а не запрет.

Журнал хранится в `Incident.workLog` (миграция `20260927060000_incident_work_log`), звонки — в `Call с kind = SERVICE_OUT`; преподаватель видит их в попытке рядом с разговором с заявителем. До «сохранить» трубка на плашке по инструкции переводит заявителя в службу — в учебной версии перевод не используется, об этом говорит подсказка.

Проверка разбора «Все службы, работающие по телефону, оповещены» считается при «отработана» (до этого — «не применимо»): для каждой серой плашки нужен звонок, где дежурный принял карточку, и строка отработки этой службы, где в «кто принял» записан тот, кто ответил. Доказательство — время звонка, цитата дежурного и строка журнала: «Деп. ЖКХ: звонок 12:03, дежурный Морозов: «Принято, передаю бригаде...»; в отработке: кто принял — Морозов, суть — «Принято, передано бригаде». Иначе — что именно не так: не звонили, карточку не приняли, отработка не записана, не записано или записано не то имя.

«Совпадение» и связи карточек

Инструкция: «При заведении карточки система может сообщить, что карточка с таким же номером заявителя или местом происхождения уже была добавлена в систему недавно. При этом появляется кнопка «Совпадение» и «После нажатия на кнопку «Привязать» текущая карточка станет связанной с выбранной карточкой». Карточка, к которой привязывают, — главная, из которой привязывают, — подчинённая; две цепочки соединяются через главные, поэтому связь всегда ведёт к главной карточке.

Как это устроено:

- пока карточка заполняется, место 112 ищет среди сохранённых карточек своего занятия (любого места 112) совпадение по номеру (АОН, предоставленный, на место — по последним 10 цифрам) и по месту (та же улица и тот же дом, если он указан у обеих). Совпадение по номеру даёт оранжевую кнопку «△ совпадение» в блоке АОН, по месту — в блоке адреса;
- кнопка открывает окно «Есть карточка с заявителем по этому номеру:» / «Есть карточка по этому адресу:» — номер, время, адрес, тип, оператор и «привязать»; «закрыть и продолжить заполнение новой» закрывает окно;
- «создать связь» (Alt+W, цепочка в нижней полосе) — окно поиска по сохранённым карточкам занятия (номер, улица, тип): Alt+1 — поиск, Alt+2 — список, Alt+3 — возврат; там же «отвязать». Работает и при создании, и в сохранённой карточке, как в инструкции;
- связанная карточка показывает «связана с № N» у номера и подсвеченную цепочку; в ленте ДДС в колонке «Связи» у подчинённой карточки значок цепочки с номером главной в подсказке.

Связь хранится в `Incident.linkedToId` (миграция `20260927070000_incident_links`), API — `POST /api/op112/incidents/[id]/matches` и `GET|POST /api/op112/incidents/[id]/link`, правила — `src/lib/op112/links.ts`, `links-db.ts`.

Задание ПБ-1 «Повторный вызов: горит балкон на ул. Грина» (`scripts/instruction-scenarios.ts`, утверждено, только для места 112): сосед из дома напротив звонит о том же пожаре, что и билет Б4-1, и сразу называет «улица Грина, дом 11». Эталон карточки — как у Б4-1 (`truth.repeatOf = "Б4-1"`). Звонит только когда в занятии уже есть сохранённая карточка по Б4-1 (на любом месте 112), иначе привязывать не к чему (`src/lib/op112/seat.ts`).

Проверка разбора «Повторный вызов привязан к карточке первого вызова»: карточка связана с карточкой занятия по исходному билету — «Привязана к карточке № N (ул. Грина, д. 11 ...) — дубля нет»; иначе — «Не привязана: в занятии уже есть карточка № N ... — службы получили её дубль» с подсказкой, что нажать. Для обычного вызова лишняя связь — ошибка «Нет лишней связи с другой карточкой». Обе проверки пересчитываются при «отработана»: связь можно поставить и в сохранённой карточке.

Сохранённая карточка: просмотр и дополнение

После «оповестить и сохранить карточку» экран переходит в режим просмотра, как на АРМ: справа вверху кнопки «просмотр» и «дополнение», вместо формы адреса — одна строка «Россия, Москва, (СЗАО, Щукино), улица Рогова, 12», у номера карточки — «Зарег ...», внизу «Отработки».

«дополнение» (Shift+F2) — по инструкции: «станут доступными для внесения информации поля, в которых не была зарегистрирована информация до сохранения карточки, а также поле «Описание со слов заявителя»»; признак «Пострадавшие» тоже можно поменять («Возможно изменять признак наличия пострадавших после сохранения карточки»). Заполненные при сохранении поля (в том числе ФИО и статус) остаются закрытыми. «сохранить» (Alt+S) записывает дополнение в карточку и строкой «оп. N, дополнение» в журнал описаний, который читает место ДДС: дописанный текст описания, «Дополнено: подъезд: 3, этаж: 5», «Пострадавшие: есть». «просмотр» (Shift+F1) выходит из дополнения без сохранения. Правило —

`src/lib/op112/supplement.ts`, API — `POST /api/op112/incidents/[id]/supplement`. Разбор карточки дополнение не меняет: карточка оценивается такой, какой ушла в службы.

Горячие клавиши

Зажмите Alt — рядом с блоками появятся подсказки. Клавиши работают при любой раскладке. Значок «?» у номера АОН открывает в новой вкладке памятку обучающегося с этим списком; её таблица сверяется с обработчиком клавиш автотестом (`src/lib/help/op112-keys.test.ts`). Как в таблице инструкции, часть клавиш при создании карточки и в режиме просмотра значит разное.

Клавиши	При создании карточки	В сохранённой карточке (режим просмотра)
Insert, Enter	принять входящий вызов	
Alt+F1 / F2 / F3	телефоны: АОН / предоставленный / на место	
Alt+Q	фамилия и имя заявителя	
Alt+K	канал связи	
Alt+A	строка адреса	
Alt+P	флаг «Пострадавшие»	флаг «Пострадавшие» в дополнении
Alt+N	к кнопкам «нет контакта» / «срыв звонка» (пока тип не выбран)	«Вернуть на доработку» — только в статусе «Проверена», иначе подсказка
Alt+T	«что случилось?»	
Alt+R	значимые типы происшествий	
Alt+1...9	n-я опросная карта	
Alt+Ctrl+1...9	n-я строка текущей опросной карты	

Клавиши	При создании карточки	В сохранённой карточке (режим просмотра)
Alt+O	описание со слов заявителя	блок отработок (в дополнении — описание)
Alt+Z	окно «Добавьте службы»	
Alt+S	сохранить → оповестить и сохранить	«отработана»; в дополнении — «сохранить»
Alt+V	важное происшествие	важное происшествие
Alt+W	создать связь (окно поиска карточек занятия)	создать связь
Alt+Y		«Проверена» — только в статусе «Проверена», иначе подсказка
Shift+F1		меню «Просмотр» (выйти из дополнения без сохранения)
Shift+F2		меню «Дополнить»
Alt+J	поле разговора	поле разговора
Esc	закрыть окно	закрыть окно

«Проверена» и «Вернуть на доработку» инструкция относит к карточке в статусе «Проверена»; у оператора 112 после сохранения карточка «Зарегистрирована», поэтому Alt+Y и Alt+N здесь объясняют это подсказкой (при нажатом Alt они подписаны у номера карточки). В окне связи Alt+1 / Alt+2 / Alt+3 — поиск, список, возврат. Alt+B и Alt+M (напоминание, сообщение о проблеме) в учебной версии показывают подсказку. Alt+F1 и Alt+F2 в некоторых рабочих столах Linux забирает сама система — там к телефонам удобнее переходить мышью.

ИИ-заявитель

Заявитель — человек из учебного билета: ФИО, роль (очевидец, мама, сосед...), телефон, что случилось, адрес, как он его называет, и «скрытый» адрес, который выясняется только при уточнении, плюс факты билета («Дом 14 этажей, газифицирован»). Сценарии берутся из одобренных (Scenario.status = APPROVED): если преподаватель назначил месту свои задания, звонят по ним в его порядке, иначе по одобренным сценариям категорий занятия (при адаптивной сложности — рядом с уровнем ученика, иначе от лёгких к трудным). Каждое задание звонит месту один раз за занятие — пропущенный или отклонённый вызов тоже считается; когда новых нет, место видит «Новых вызовов пока нет: все задания этого места уже были», а преподаватель на доске — «Задания закончились».

Правила заявителя:

- сняв трубку, говорит только короткое «Алло...» по характеру («Алло, здравствуйте...», в панике «Алло! Алло, это 112?!») и ждёт; что случилось — рассказывает в ответ на приветствие или первый вопрос оператора, а если оператор сразу спросил о другом, всё равно начинает с беды. Так рассказ не звучит дважды;
- сказанное не пересказывает слово в слово: на повторный вопрос отвечает коротко («Я же говорю — горит балкон на тринадцатом этаже!») или добавляет то, чего ещё не говорил; адрес, имя и телефон по просьбе повторяет («Повторяю: ...»);

- говорит живо и разговорно: короткие фразы, эмоции, без книжных оборотов и канцелярита;
- называет адрес так, как в билете; точный адрес — только на уточняющий вопрос («какой номер дома?», «где именно?», повторный вопрос об адресе);
- факты (этажность, газ, доступ, пострадавшие, оружие...) — только если о них спросили; чего в билете нет — «не знаю»;
- манера по характеру: спокойный, в панике («Помогите!» в рассказе, дальше «Быстрее!» через реплику, не в каждой), пожилой («Ой...» один раз после рассказа), ребёнок, раздражённый. «Сынок» / «дочка» у пожилого и «дядя» / «тётя» у ребёнка — только по полу оператора (по отчеству в учётной записи); если пол не понятен, без обращения. То же правило получает и модель;
- заметки билета для преподавателя («сообщает только на вопрос», «при уточнении — дом 11») не произносит, сокращения говорит словами, как их произносят вслух: «ул. Грина, д. 11, кв. 5» → «улица Грина, дом 11, квартира 5», «на ул. Грина» → «на улице Грина», «д. Истомиха» → «деревня Истомиха», «м. Отрадное» → «метро Отрадное», «50 м» → «50 метров», «МКАД, 73 км» → «МКАД, 73-й километр», «03 не требуется» → «скорая не нужна», «а/м» → «машина», «д/р» → «дата рождения».

Сокращения раскрывает `src/lib/speech/sayable.ts` — для всех собеседников (заявитель, бригада, дежурные службы) до сохранения реплики и ещё раз перед синтезом голоса. Неоднозначные метки читаются по соседям: «д.» перед номером — дом, перед названием — деревня; «м.» перед названием — метро, после числа — метры; «г.» перед названием — город, после года — года. Текст, который набирает обучающийся, не меняется. Проверка адреса сравнивает улицу и дом в тех же произносимых формах: «посёлок ЛМС, микрорайон Солнечный» совпадает с «пос. ЛМС, мкр Солнечный» из эталона, «дом 21» — с «21».

Два режима, переключаются настройкой модели (`LLM_BASE_URL` в `.env`):

- **с языковой моделью** — заявителя играет модель по промпту из `src/lib/op112/caller.ts`; модель возвращает реплику и ключи сказанных фактов. «Алло...» при снятии трубки и в этом режиме говорится по правилам — сразу и без запроса к модели, а модель видит его в истории разговора и получает те же правила: рассказ после приветствия, без пересказа, живая речь;
- **без модели** — заявитель отвечает по правилам: вопрос оператора сопоставляется с темой (адрес, газ, этажность, пострадавшие...), а если тема не найдена — с фактом билета по общим словам («Какой номер маршрута?» → «Горит кабина автобуса маршрута номер 63»). Ответы детерминированы, демо работает без сети.

В обоих режимах каждая реплика заявителя помечает, какие факты в ней прозвучали (`Call.messages[].revealed`). На этом держится проверка «сказал ↔ заполнил». Голос — общий модуль `src/components/voice` (сервер распознавания и синтеза или средства браузера).

Передача карточки в ДДС

«оповестить и сохранить карточку» создаёт то, что читает лента ДДС:

- `Incident` с `source = "op112"`, `lessonId` занятия, `status = "registered"`, `savedAt`; заявитель, адрес, флаги, `typeCodes` (листья классификатора, «Класс.»), `tags` (строка тегов опросной карты: `row, value`; текстовые строки и ответы «Да/Нет» — с названием строки: «Этажность здания: 14», «Угроза людям: Нет»), описание и запись журнала описаний «оп. N»;
- по плашке `IncidentService` в статусе `ADDED` (главная — `isMain`, `addedBy = auto | manual`) и событие `StatusEvent` «Добавлена» от «оп. 0».

Черновик до сохранения плашек не имеет, поэтому в ленту ДДС не попадает.

Оценка оператора 112

Оценка строится в `src/lib/op112/evaluate.ts` сразу после сохранения и хранится в `Attempt` (`kind = OP112`) как список проверок с доказательствами. Балл считается по активному профилю весов (`WeightProfile`) по группам `src/lib/scoring/score.ts`: каждая группа даёт долю пройденных проверок, группы складываются по весам, «не применимо» не входит в знаменатель, критичная ошибка ограничивает балл 40. Время сверх норматива даёт часть балла: чем дольше, тем меньше, к двум нормативам — ноль (`methods.md`). Смена весов или правка преподавателем пересчитывает балл без повторной проверки.

Проверки по правилам (всегда):

Группа	Проверки
Время	«Карточка сохранена за 1:38 при нормативе 1:05»: в нормативе — все баллы за время, дольше — меньше, равномерно, к двум нормативам — ноль (где ноль, задаёт «Веса оценки»); у пустой карточки — время до «нет контакта» / «срыв звонка»
Адрес	улица, дом / корпус / строение, район, квартира / подъезд / этаж / код — против уточнённого адреса эталона. Известная похожая улица (Дубнинская вместо Дубининской) или то же название другого вида (улица вместо набережной) — критично ; опечатка — обычная ошибка
Тип и службы	тип «что случилось», «Класс.» (лист классификатора или допустимый), флаги эталона, недостающие и лишние службы; службы, работающие только по телефону, оповещены звонком и записаны в отработки (после «отработана»); повторный вызов привязан к карточке первого, у нового происшествия нет лишней связи; критично — карточка со службами по пустому вызову. Если выбран допустимый альтернативный лист, эталон служб считает движок по этому листу с флагами и адресом сценария: службы подставляются из листа, поэтому верный допустимый выбор не штрафует второй раз (так «Констатация смерти — ночь» вечером не требует дневного Деп. ЖКХ)
Полнота и вопросы	ФИО, статус, предоставленный телефон, описание (если связь оборвалась раньше, чем заявитель назвался, ФИО и телефон — «не применимо»); каждый обязательный вопрос эталона — по репликам оператора, с цитатой; у пустого вызова — верная кнопка и оклик абонента, критично — пустая карточка, когда заявитель успел сказать, что и где
Понятность текста	в первых 100 символах описания есть суть по смыслу типа (у пожара — «горит» и что горит, у медицины — жалоба, у ДТП — слова ДТП) и пострадавшие, если они есть; у медицинского вызова пострадавшего называет сама жалоба. У утверждённых сценариев слова сути заданы явно (<code>descriptionKeywords</code>)

«Сказал ↔ заполнил». Для каждого факта, который заявитель действительно произнёс, проверяется, что он есть в карточке:

- пострадавшие, угроза людям, газификация, доступ — флаги и кнопки опросной карты;
- этажность, «газ магистральный или баллон» — строки опросной карты;
- сознание, возраст — описание;
- ФИО, статус, телефон — поля заявителя.

Каждое расхождение показывается с цитатой: «Заявитель: «Дом 14 этажей, газифицирован» → в карточке «Проведена ли газификация»: не отмечено». Факт, о котором заявитель не говорил, в вину не ставится: тогда срабатывает проверка обязательного вопроса («не спросил про газ»). «Нет» в строке опросной карты засчитывается, только если оператор его выбрал: пустая строка — не «нет». Сведение, для которого в выбранной опросной карте нет строки, достаточно записать в описание; число засчитывается там рядом со словом строки («дом 17 этажей»), а номер дома («д. 17») этажностью не считается. Доказательство говорит, где найдено: в строке опросной карты или в описании. Факт считается сказанным, только если в реплике есть нужное значение (число этажей — цифрами или словами, слово про газ), а не просто похожие слова; в цитату берётся реплика с этим значением («Дом семнадцатизэтажный», а не «на седьмом этаже»).

Проверки моделью (если модель настроена): модель читает расшифровку и карточку и находит сказанное, но не записанное, и оценивает, поймёт ли описание следующий диспетчер. Поле называется «Фамилия и имя»: фамилия и имя без отчества расхождением не считаются. То, что правила уже сверили с эталоном задания, — адрес, заявителя, тип, службы, факты сценария — модель не оценивает и не повторяет: ИИ-заявитель может оговориться («корпус 1, 2»), а в зачёт идёт сверка с эталоном. Модель ищет только то, чего правила не видят. Они выполняются после ответа сервера и дописываются в ту же попытку. Без модели эти две проверки «не применимо» и на балл не влияют.

Целевая отработка адреса

Если преподаватель подтвердил ошибку «улица» или «дом» и назначил цель «Уточнить и записать место происшествия», в «Моих заданиях» появляются два занятия. На отработке подсказки включены: ученик снова спрашивает заявителя о недостающей части адреса и вносит её в карточку. После завершения занятия преподаватель проверяет попытку. Только затем он может запустить контроль — другой утверждённый случай на тот же навык, без подсказок. Названия и адреса этих ситуаций заранее ученику не раскрываются.

В контрольном разборе учитываются проверки улицы и дома, критичные ошибки и наблюдение преподавателя. При отсутствии нужного свидетельства тренажёр показывает «недостаточно данных», а не ставит автоматический зачёт навыка. Подробный порядок для преподавателя — [teacher.md](#), раздел 3; метод — [methods.md](#), раздел 4.

Тренировка без занятия

Если у обучающегося нет занятия с местом 112, на [/op112](#) есть кнопка «Тренировка без занятия». Она создаёт личное занятие с одним местом 112 и включёнными подсказками (в `Lesson.settings` отметки `practice`, `selfTraining` и `sessionId`). Вызовы идут по одобренным сценариям.

Практика привязана к сессии входа, а не только к учётной записи: на демо-стенде несколько проверяющих входят под одной демо-учёткой одновременно и не видят вызовы и карточки друг друга. Занятие принадлежит преподавателю группы, поэтому попытки видны в его проверке; в списке занятий класса практика не показывается.

Выход с места, как на месте ДДС: на экране ожидания вызова справа «Завершить тренировку» (только в практике: новые вызовы больше не приходят, журнал и разборы остаются в кабинете), «В кабинет» и «Выйти». Брошенная практика не висит «идущим занятием»: при «Выйти» практика этой сессии завершается сразу, а планировщик каждые 10 минут завершает практику, у которой сессия закончилась или в которой 90 минут ничего не происходило – ни вызова, ни карточки, ни статуса (практика ДДС при этом получает разбор, как по «Завершить тренировку»). Правило — `src/lib/lessons/practice-cleanup.ts`.

Если преподаватель завершил занятие во время вызова, открытую карточку можно дописать, сохранить и получить разбор; новых вызовов после этого нет.

Где что в коде

Путь	Что
<code>src/app/op112/ui/*</code>	экран: шапка, колонки, опросные карты, полоса служб, окна, разговор, разбор, горячие клавиши
<code>src/app/api/op112/*</code>	API: состояние места, тренировка, вызов, реплики, черновик, сохранение, отработки и звонки в службы, отработана, пустая карточка, разбор, подбор служб, опросная карта, подсказки адреса
<code>src/lib/op112/catalog.ts, card.ts, panels.ts</code>	«что случилось», опросные карты поверх справочников, разбор карточки в листья классификатора, флаги и теги
<code>src/lib/op112/caller.ts, facts.ts</code>	ИИ-заявитель и факты билета; тишина и обрыв линии
<code>src/lib/op112/duty.ts, workoffs.ts, phone-calls.ts</code>	дежурный службы, журнал отработок, проверка оповещения по телефону
<code>src/lib/op112/links.ts, links-db.ts</code>	«Совпадение», связи карточек, проверка повторного вызова
<code>src/lib/op112/supplement.ts</code>	«Дополнить»: какие поля открыты после сохранения, строка журнала описаний
<code>src/lib/op112/evaluate.ts, review.ts</code>	оценка и попытка
<code>src/lib/op112/gazetteer.ts</code>	подсказки адреса без интернета: адреса билетов, пары похожих улиц, улицы Москвы

Тесты: `src/lib/op112/*.test.ts` (оценка, заявитель, опросные карты и службы на справочниках).

Место диспетчера ДДС

Место ДДС повторяет АРМ-112 дежурно-диспетчерской службы со скриншотов заказчика: лента происшествий, карточка в режиме просмотра, полоса служб, окно статуса и синее окно истории. Диспетчер карточку не проверяет (требование заказчика) — он открывает её за 30 секунд, в течение 3 минут делает первую запись (статус и текст: «Принята» или «Не принята» с комментарием), отправляет наряд и ставит статусы по докладам бригады, которые приходят по телефону.

Нормативы заказчика: 30 секунд — от появления карточки в ленте («Добавлена») до её открытия; 3 минуты — от появления до первой записи: статус и непустой текст. Статус без текста запись не закрывает. Других временных норм у статусов нет: работы могут идти часами и днями. Отклоняя карточку, диспетчер пишет мотивированный отказ — почему не берёт и кому передано. Всё, что он сделал, сразу разбирается по нарушениям из памяти ДДС.

1. Как открыть

- Обучающийся входит и выбирает «Диспетчер ДДС» (адрес `/dds`).
- Если преподаватель запустил занятие и дал обучающемуся место с ролью ДДС и службой, лента сразу начинает получать карточки.
- Если занятия нет, на экране кнопка **«Тренировка без занятия»**: создаётся личное учебное занятие с местом «Поселение Вороновское» (профиль ДДС со скриншотов, билет Б30-3). Карточки приходят каждые 75 секунд, в очереди не больше двух, включены подсказки; все они — с адресами поселения Вороновское (раздел 4). Кнопка «Завершить тренировку» закрывает занятие и показывает разбор.
- Преподаватель и администратор могут открыть место обучающегося только для просмотра: `/dds?seat=<id места>` (преподаватель — только в своих занятиях).

2. Экран

Лента (`/dds`), как на скриншоте «Список происшествий»:

Поиск происшествий

Понедельник, 28
Сентябрь 202606:59:38

расширенный по параметрам сбросить

Список происшествий

уведомления 3

выберите что показать

Статус службы

Связи	ЧС	Опер.	АРМ	Номер	Дата	Время	Тип происшествия	Постр.	Адрес		
▼	⚡	0.05	0	5	36815070	28.09.26	06:59 ²⁹	104	Нет	Москва, (ЮЗАО, Академический), ул. Бавилова, д. 81, корп. 1, под. 1, эт. 2, кв. 5	Добавлена
Описание: 28.09.2026 06:59:29 0 УМЦ О.п. - Свист от газовой трубы в квартире, на кухне. ОЗ не требуется											
▼	⚡	0.15	0	8	36815069	28.09.26	06:59 ¹⁸	101	Нет	Москва, (ЦАО, Мещанский), Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2, под. 1	Добавлена
Описание: 28.09.2026 06:59:18 0 УМЦ О.п. - В жилом доме сработала пожарная сигнализация. Дыма и возгорания нет											
▼	⚡	2.33	0	7	36815068	28.09.26	06:59 ⁰⁷	104	Нет	Москва, (ТюНАО, Вороновское), частный дом, пос. ЛМС, мкр Солнечный, д. 20	Получена службой
Описание: 28.09.2026 06:59:07 0 УМЦ О.п. - В частном доме запах газа от трубы на вводе в дом, слышит шум в трубе. Газ магистральный. ОЗ не требуется											

Страница: 1 Записей на странице: 10 1-3 из 3

Телефон

Отключение

АОН +7 (916) 320-12-83

представленный +7 (916) 320-12-83

телефон на место

Происшествие 36815068
Сохр. 28.09.2026 в 06:59:07
Опер. 0, АРМ 7, Поселение Вороновское

2:31
на первую запись

просмотр
дополнение

ФИО заявителя
Соколова Вера Ивановна очевидец

Россия, Москва, (ТюНАО, Вороновское), частный дом, пос. ЛМС, мкр Солнечный, д. 20

28.09.2026 06:59:07 0 УМЦ О.п.
В частном доме запах газа от трубы на вводе в дом, слышит шум в трубе. Газ магистральный. ОЗ не требуется

Пострадавшие: нет Отказ от скорой: нет Заблокированные: нет

Происшествие 104

Запах газа в помещении . Дом частный .

Класс.: Запах бытового газа в частном доме ;

[ВИС] Класс.:

Телефон

Службы:

Служба 104
06:59 Принята

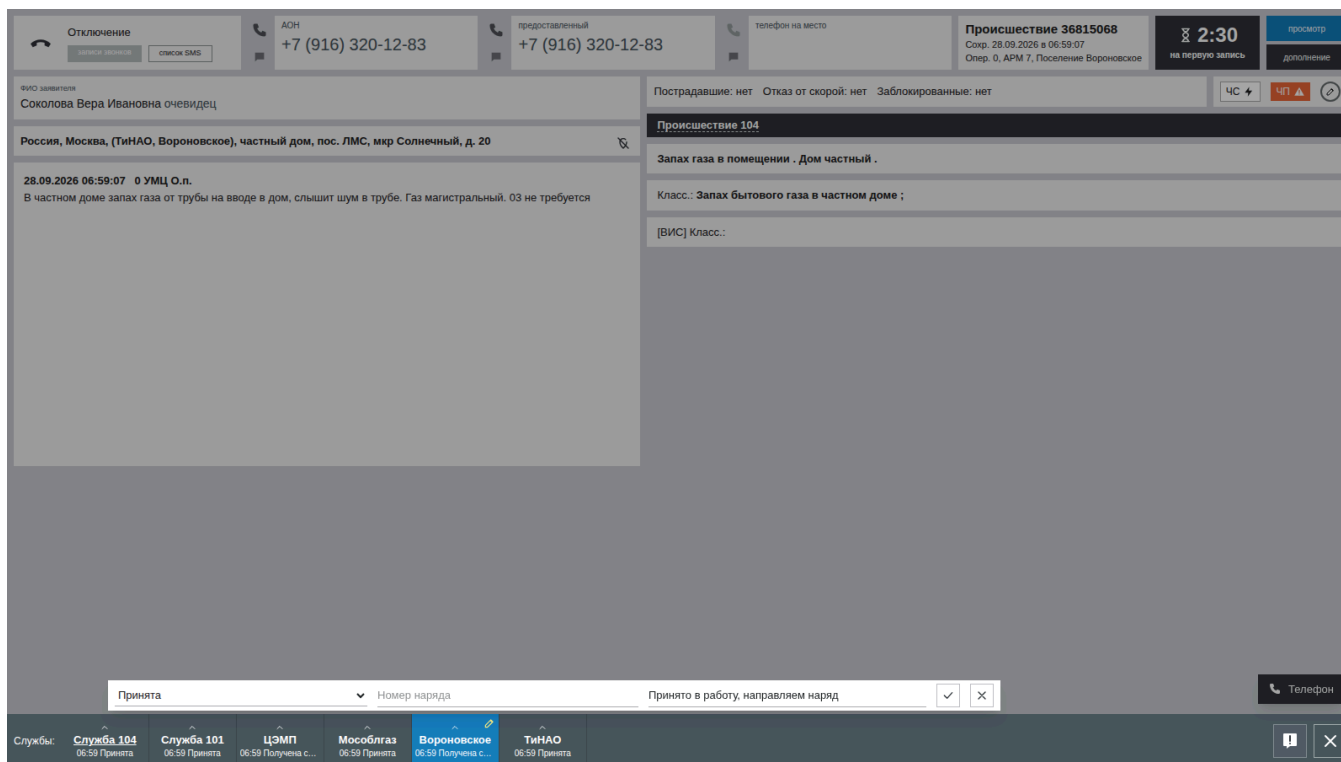
Служба 101
06:59 Принята

ЦЭМП
06:59 Получена с...

Мособлгаз
06:59 Принята

Вороновское
06:59 Получена с...

ТюНАО
06:59 Принята



- шапка #EVECES с полем «Поиск происшествий» (ищет по номеру, адресу, типу, описанию и статусу) и кнопкой «сбросить»;
- тёмный блок #2F353A: дата в формате заказчика («Четверг, 17 Сентябрь 2026»), служба и ФИО на месте, крупные часы с секундами; время везде московское; значок «?» рядом со службой открывает в новой вкладке памятку обучающегося (статусы, нормативы, телефон);
- тело #838F97: колонки Связи, закладка, ЧС, таймер, Опер. (бордовая ячейка #6C364B), АРМ, Номер, Дата, Время, Тип происшествия, Постр., Адрес, Статус службы; вторая строка «Описание» #49555D; новые сверху, 10 на странице, обновление раз в 1–1,5 секунды;
- **таймер** считает от «Добавлена» своей службы и краснеет (#FF0000), если карточку не открыли за 30 секунд. Норматив тикает у всех карточек в очереди сразу;
- **3 минуты на первую запись**: когда карточка открыта, тот же таймер с песочными часами показывает, сколько осталось до конца норматива первой записи (workSec, 3 минуты от «Добавлена» – норматив заказчика) – статуса с текстом. Время вышло – ячейка краснеет и показывает опоздание («+0:15»). После записи в ячейке – через сколько она сделана (красным – если с опозданием);
- «↵» открывает предпросмотр: статусы других служб, заявитель, информация;
- «уведомления» – сколько карточек ждут ответа; при новой карточке звучит короткий сигнал.

Карточка (/dds/incident/<номер>), раздел В3 разбора материалов:

- верхняя полоса: «Отключение», АОН, предоставленный номер, телефон на место (трубка рядом с номером звонит заявителю; номер виден целиком и при идущем таймере – шрифт подстраивается под ширину поля, полный номер и в подсказке), «Происшествие N / Сохр. ...», таймер своей службы (сколько осталось на первую запись – статус и текст; красный – опоздание), кнопки «просмотр» и «дополнение»;
- слева: ФИО и статус заявителя, адрес жирным и описательный адрес, журнал описаний;
- справа: «Пострадавшие / Отказ от скорой / Заблокированные», ЧС и ЧП, тёмная шапка «Происшествие 101», строка тегов через точку, «Класс.: ... »;

- внизу полоса служб #49555D: плашки «название / ЧЧ:ММ последний статус» (у районных ДДС, которые в списке заказчика называются «Поселение ...», общее слово не пишется – видно «Северное Бутово», «ЮЗАО»; полное название – в подсказке), серая плашка – служба оповещается только по телефону, главная служба подчёркнута, время последнего статуса красное, если он поставлен с опозданием. Если служб больше восьми, второй ряд открывается кнопкой ⌵ (сам, если своя плашка во втором ряду);
- **своя плашка** с карандашом ✎: по нажатию карточка затемняется и внизу появляется строка «Статус ▼ | Номер наряда | Комментарий | ✓ | ✕», сама плашка синяя #157DBD. Номер наряда подставляется из прошлого статуса, подсказки – наряды службы;
- «^» над любой плашкой открывает синее окно истории: автор > дата время Статус > комментарий; опоздавший ответ выделен красным. Автор технических статусов – «оп. 0», у внешних систем – «оп. 9999», у обучающегося – «Фамилия И О», как в памятке;
- «Получена службой» ставится сама, когда диспетчер впервые открывает карточку.

3. Статусы

Сейчас	Можно поставить
Добавлена, Получена службой	Принята, Не принята
Не принята	только Принята
Принята	Начало реагирования, Прибытие, Проведение работ, Отказ от выполнения работ, Работы завершены
Начало реагирования / Прибытие / Проведение работ	следующие по ходу работ (промежуточные можно пропустить), Отказ, Работы завершены
Работы завершены, Отказ	ничего: карточка закрыта для службы, ошибку исправляет отдел контроля

- Назад по статусам не ходят.
- Комментарий обязателен для «Не принята» и «Отказ» (причина и кому передано) и для «Работы завершены» (итоги – после сохранения карточка закрывается).
- **Служба 103** не ставит «Не принята» и «Отказ»: вместо них «Работы завершены» с комментарием «Завершение работ без бригады» – прямо с первого ответа.
- Открытие позже 30 секунд после «Добавлена» («Получена службой») и первая запись позже 3 минут записываются с отметкой опоздания – в окне истории время красное.
- Повторное нажатие или вторая вкладка не запишут статус дважды: статус меняется, только если его никто не изменил раньше.

Код: `src/lib/dds/status.ts` и тесты `status.test.ts`.

4. Как приходят карточки

Фоновых процессов нет: экран места раз в секунду опрашивает `/api/dds/state`, и этот опрос двигает поток (`src/lib/flow/dds-flow.ts`):

1. **Новая карточка** – если занятие идёт, у места открыто меньше `maxQueue` карточек и с прошлой прошло `tempoSec`. Первая приходит сразу. Сценарий: сначала задания, назначенные месту преподавателем, по порядку; иначе одобренный сценарий из категорий занятия – при адаптивной сложности рядом с уровнем ученика, иначе случайный. **Каждое задание и каждый сценарий приходят месту один раз за**

занятие (считаются и карточки, пришедшие с мест 112). Когда новых нет, поток для места останавливается: вместо таймера следующей карточки место видит «Новых карточек пока нет: все задания этого места уже пришли», у преподавателя на доске — «Задания закончились» (`Seat.dealtOutAt`). Без заданий место берёт сначала сценарии, где в эталоне есть запись для его службы или его уровня (районная ДДС, префектура) — только там его решение и наряд оцениваются; затем те, что дошли бы до его службы по плашкам; затем любые. Билет и его вариант с ошибкой в карточке (Б4-1 и Б4-1-ош) показывают одну и ту же карточку, поэтому месту без заданий за занятие приходит только один из них (`src/lib/scenarios/pairs.ts`). Месту 112 варианты не раздаются вовсе: ошибка есть только в карточке, которую получает ДДС, а для оператора это тот же вызов, что и билет.

2. **Своя территория** (`src/lib/dds/territory.ts`). Карточка, которая пришла районной ДДС, поселению или префектуре, — на их территории: иначе тренажёр учил бы принимать чужие происшествия, а верный отказ («адрес в ЦАО, передано в ДДС Мещанского района») считался бы критичной ошибкой. Место без заданий берёт сначала сценарии, чей адрес уже в его районе (у префектуры — в округе); затем сценарии, у которых дом переносится: улица того же района из офлайн-справочника (`src/lib/op112/gazetteer.ts`; для префектуры — района её округа), дом рядом с известным по билетам (не сам билетный), подъезд, этаж, квартира и код сохраняются, объект и описательный адрес старого места убираются. Адрес назначается при выдаче карточки и остаётся неизменным для ленты, наряда и заявителя при перезвоне. Если в ленте уже есть карточка на тот же дом, тренажёр выбирает следующий свободный дом этой улицы. Не переносятся и месту без заданий не выпадают вокзал, станция, парк, озеро, МКАД, частный дом, Московская область и описания, где названо место. Городские и ведомственные службы (Служба 101–104 и другие) адрес не меняют; карточки, набранные на местах 112, не переносятся — они маршрутизированы по реальному адресу. Улицы есть у всех районов и поселений списка служб, кроме трёх районов Зеленограда (Матушкино, Силино, Старое Крюково): им приходят только карточки их района.
3. **Плашки** берутся из карточки сценария. У перенесённой карточки плашки района и префектуры — по новому адресу. Своя служба места есть всегда (#684, один алгоритм для всех ДДС): если места нет в карточке, районная ДДС или ДДС префектуры встаёт на место плашки своего уровня и получает её эталон; остальные службы добавляются в конец. Если записи своего уровня в эталоне нет, решение и наряд места не оцениваются («не применимо»): отсутствие записи — не повод требовать «Принята» и наряд. Нормативы (открыть карточку за 30 секунд, первая запись за 3 минуты) и комментарии оцениваются всегда. **Чужая карточка** — задание, отмеченное вручную, которое перенести нельзя, или карточка с места 112 с адресом другого района — оставляет свои плашки, своя служба добавляется в конец, а эталон места — «Не принята» с мотивированным отказом: чья территория и кому передано.
4. **Карточки, сохранённые на местах 112** того же занятия, тоже приходят в ленту, если среди их плашек есть служба места и занятие берёт карточки учеников (источник «сформированные учениками» или «смешанные»). В занятии «сгенерированные» они остаются на местах 112, как и на доске класса. В **смешанном** занятии ситуация, которая звонит, набрана или назначена заданием на месте 112, месту ДДС сгенерированной карточкой не приходит — даже если она у места ДДС в заданиях: она придёт с места 112, если в карточке будет служба места. Место 112 без заданий не звонит с ситуацией, уже сгенерированной месту ДДС. В занятии «сгенерированные» это лишь предпочтение: занятую ситуацию место получит, если больше нечего.
5. **Чужие плашки живые**: внешние системы получают карточку за секунды, службы на АРМ — когда «их диспетчер» откроет; дальше «Принята» с номером наряда, выезд, прибытие, работы, «Работы завершены» с комментариями. Серые плашки (только телефон) статусов не получают. Расписание у каждой плашки своё, но одинаковое при каждом опросе (`src/lib/dds/bots.ts`).

Настройки занятия (`Lesson.settings`): `tempoSec`, `maxQueue`, `ackSec` («Открыть карточку», 30 с), `workSec` («Первая запись — статус и текст», 3 мин; нормативы заказчика), `cardSource`, `categories`, `brigadeReports`, `hints`; `practice` отмечает самостоятельную тренировку.

5. Телефон

Софтфон открывается кнопкой «Телефон» справа внизу и сам всплывает при входящем звонке. В заголовке переключатель «Голос / Текст», как на месте 112: в режиме «Голос» реплики собеседника звучат мужским или женским голосом персонажа, а заголовок — «Расшифровка разговора»; в режиме «Текст» реплики только на экране. Кнопка «Удерживайте, чтобы говорить» (или пробел) сама включает «Голос», набор текста в поле — «Текст». По умолчанию «Голос», если можно говорить голосом, иначе «Текст». Всё сказанное пишется в `Call.messages`.

- **Наряд назначается** номером наряда в статусе («Принята», наряд 23) или по телефону: позвонить свободному наряду из книжки и сказать, куда ехать. У каждой службы три наряда со старшими (`src/lib/dds/personas.ts`).
- **Доклады (#691, вариант «а»):** после назначения наряд проходит этапы из эталона сценария — выехали, прибыли, начали работы, закончили (или «работы проводить не будем») — примерно за 3 минуты после отправки. Это темп учебной бригады (`CREW_PACE_SEC`), а не норматив: у статусов своих временных норм нет. О времени старший говорит в этом темпе — «скоро будем», «скоро закончим», а на «во сколько прибыли?» называет время этапов по часам. На каждом этапе старший звонит сам; звонок звонит 25 секунд и, если не ответить, становится пропущенным.
- **Звонок наряду (вариант «б»):** диспетчер сам звонит старшему и спрашивает ход работ — тот докладывает, где наряд сейчас. Если доклад был пропущен, старший, взяв трубку, сразу докладывает пропущенное.
- **Перезвон заявителю (#739–740):** трубка у номера в карточке или книжка. Заявитель отвечает только по фактам сценария; номер карточки он не знает, и если диспетчер его назовёт, это попадёт в разбор.
- **Другие службы карточки и организации из эталона** (управляющая компания, «Ростелеком») — из книжки; у служб без номера в справочнике учебный номер (101–104 — короткие).
- **112** — звонок по памятке, когда обстановка изменилась: оператор просит представиться, назвать адрес, номер карточки и что изменилось. «Служба 112» — первая строка «Книжки».
- **Ошибка в карточке → бригада → звонок в 112** (ответ заказчика 27.09): об ошибке в карточке диспетчер обычно узнаёт от бригады, которая выехала на место, и сообщает о ней по телефону в 112; сам он вправе править только те поля, которые заполняет (статус, наряд, комментарий). В трёх утверждённых вариантах билетов (`data/scenarios-card-errors.json`: Б2-1 — не тот подъезд, Б4-1 — «пострадавших нет», а на месте пострадавший, Б5-1 — не тот корпус) старший наряда при докладе о прибытии называет расхождение; если этот доклад пропущен — в следующем докладе и сразу при перезвоне, а на вопросы про адрес, подъезд, корпус, пострадавших отвечает, как на месте. Оператор 112 просит номер карточки и верные сведения; когда они названы, он исправляет карточку: поля по `fix` (подъезд, корпус, «Пострадавшие») и запись в журнале описаний «Изменено оператором 112 по звонку диспетчера ...; в карточке было ...» — её видят все службы карточки (`src/lib/dds/card-fix.ts`). Пока карточка не исправлена, оператор не говорит «исправил» или «оповестил» — такая реплика модели заменяется правилом. Сценарий задаёт это полем `ddsReference.cardError` (`what`, `inCard`, `onSite`, `report`, `mustSay` — образцы верных сведений, `fix` — что исправить в карточке).
- **Удержание:** кнопка «Удержание» в разговоре ставит собеседника на ожидание — он ждёт на линии, а линия свободна: можно принять доклад наряда («Удержать и ответить» у входящего звонка) или позвонить в другую службу. Жёлтая полоса «на удержании 0:45» показывает, сколько собеседник ждёт; «Снять с удержания» возвращает к нему (идуший в этот момент разговор сам встаёт на

удержание), и собеседник отвечает, что он на линии. Звонок на удержании можно и положить; собеседник ждёт не дольше 3 минут, потом кладёт трубку сам (это видно в журнале). Наряд, чей доклад на удержании, не звонит повторно; в конце занятия такие звонки завершаются вместе с периодом удержания. Звонки, которые ещё идут, телефон показывает всегда, даже если после них было больше 40 звонков. Время удержания хранится в `Call.holds`, статус звонка — `HELD`.

- **Журнал** — все звонки с расшифровкой, пропущенные красным; у звонка с удержанием — «удержание 0:45», а в расшифровке — отметка, где разговор ждал. Кнопка с трубкой у звонка перезванивает (наряду — по его телефону или номеру наряда, по той же карточке). Набранный на клавиатуре номер после звонка стирается.

Без адреса языковой модели (`LLM_BASE_URL`) собеседники отвечают детерминированно по фактам сценария; с моделью — по коротким промптам из `personas.ts`, а при ошибке модели всё равно звучит заготовленная реплика.

6. Разбор

Плашка разбирается, когда получила «Не принята», «Работы завершены» или «Отказ», и ещё раз в конце занятия (карточки без ответа тоже). Плашку, на которую ответила система, разбирают, только если место с ней работало, — так же её считает доска класса. Результат — `Attempt` с `kind = DDS`: список проверок с доказательствами (время, цитаты) и балл по активному профилю весов. Проверенный преподавателем разбор больше не перезаписывается.

Проверка	Группа весов	Что ловит (памятка ДДС, D4)
Карточка открыта за 30 с	время	открыли позже 30 секунд после «Добавлена»; не открыли вовсе — критично («Не оповещено»). Доказательство: когда появилась и когда открыта
Первая запись — статус и текст — за 3 мин	время	первая запись позже 3 минут; статус без текста запись не закрывает; записи нет вовсе — критично. Доказательство: когда появилась, открыта, первая запись и её текст
Звонки наряда приняты	время	пропущенные доклады
В «Не принята» / «Отказ» указана причина	комментарии	пустая отговорка
Указано, кому передана информация	комментарии	нет организации, «передано», «дубль», «КП №»
Итоговый комментарий содержательный	комментарии	«Работы завершены» без итогов

Проверка	Группа весов	Что ловит (памятка ДДС, D4)
В комментарии есть то, что требует эталон	комментарии	не хватает пунктов commentMustHave (сверка по основам слов; «кто направлен», «кто выезжал» закрывает названная организация, бригада или представитель – «сотрудник ГБУ «Жилищник»»; ошибка, если не хватает хотя бы одного – вердикт совпадает с доказательством)
Статусы хода работ проставлены	порядок статусов	сразу «Принята → Работы завершены», хотя бригада выезжала
Статусы ставятся по факту	порядок статусов	«Прибытие» или «Работы завершены» раньше доклада
Статус соответствует смыслу	порядок статусов	«Принята: не обслуживаем», «Работы завершены: нет договора»
Карточка закрыта правильным статусом	порядок статусов	«Работы завершены» там, где по эталону «Отказ»
Решение совпадает с эталоном	службы	отказ от профильного происшествия – критично; «не применимо», если эталон решения для этой службы не задаёт; для чужой карточки районной ДДС или префектуры эталон – «Не принята» (раздел 4)
Перезвон без номера карточки	полнота	номер карточки назван заявителю
Об ошибке в карточке сообщено в 112	полнота	в каждом сценарии с ошибкой в карточке; засчитывается по факту звонка в 112 (из карточки, из ленты, с набора) с номером карточки и верными сведениями. Ошибка – наряд доехал до места (доложил или, по темпу, звонил, а доклад пропущен), а звонка нет или в нём не хватает номера или сведений; «не применимо» – пока об ошибке некому было узнать. Доказательство: когда наряд доложил, время звонка и цитата
Итоги – по верным сведениям	комментарии	итоговый комментарий повторяет ошибку карточки вместо того, как на самом деле
Итоговый комментарий по шаблону занятия	комментарии	только если преподаватель задал шаблон и только у «Работы завершены» (не у отказа): «Наряд № {номер} направлен...» не соблюден – показан образец

Проверка	Группа весов	Что ловит (памятка ДДС, D4)
Комментарии понятны следующему диспетчеру	понятность текста	правила по комментариям к «Не принята» / «Отказу» и итоговому: слишком коротко, не сказано, чем закончилось, свои сокращения («АБ», «бриг.»), английская раскладка
ИИ: комментарии понятны следующему диспетчеру	понятность текста	модель: неясные «туда», «он», пропущенный итог; цитата и как написать лучше. Идёт в фоне, учитывает правки преподавателя; без модели — «не применимо». В сценарии с ошибкой в карточке модель знает, что сведения с места верные; если она всё же называет их непонятными, её вердикт не учитывается

Статусы хода работ ставятся по докладам бригады без срока: пропущенный статус ловит «Статусы хода работ проставлены», поставленный раньше доклада — «Статусы ставятся по факту». Проверка, которая к карточке не относится, получает «не применимо» и не входит в балл: карточка, где проверять нечего, не получает 100 %. При провале критичной проверки балл не выше 40. Код: `src/lib/dds/evaluate.ts` (правила и тесты), `src/lib/dds/review.ts` (сбор фактов и запись), понятность текста — `clarity.ts` (правила) и `clarity-ai.ts` (модель).

Понятность проверяется двумя способами. Правила дают одинаковый вердикт на одинаковый текст и работают всегда; общепринятые сокращения (ДДС, МЧС, ЦЭМП, ОАТИ, ГБУ, ЦОДД, ЖКХ, округа) и слова с плашек служб ошибкой не считаются, опечатки — тоже. Модель, если подключена, читает те же комментарии после сохранения статуса, в фоне, и не задерживает диспетчера; тот же текст второй раз не отправляется. Правки преподавателя по этой проверке модель учитывает в похожих случаях — подробно в `methods.md`, раздел 4.

На месте самостоятельной тренировки обучающийся сразу видит самопроверку. На занятии итоговый разбор появляется в «Моих результатах» после решения преподавателя: балл, подтверждённые ошибки, доказательства и «как правильно».

Целевая отработка доклада бригады. Когда преподаватель подтвердил ошибку в статусе по факту доклада или в понятности записи, он может назначить цель «Отразить доклад бригады в статусе и записи». Место ДДС и его служба сохраняются. Сначала ученик работает с подсказками на утверждённой карточке, затем преподаватель проверяет работу и запускает контроль на другой сопоставимой карточке без подсказок. В исходной библиотеке для этого маршрута есть утверждённые билеты службы 103: Б11-2 для отработки, Б14-2 или Б24-2 для контроля. Преподаватель проверяет совместимость пары со службой перед назначением. Контроль требует правильного статуса после доклада, понятной записи и наблюдения преподавателя; при нехватке данных вывод остаётся открытым (`methods.md`, раздел 4).

7. Что берётся из сценария

Сценарий в формате `data/scenarios.json`:

- `ddsCard: classLabel` → «Класс.», `tagsLine` → строка тегов, `flags` (в том числе «Заблокированные»), `address` и `descriptive`, `description`, `caller`, `services` (имена плашек); `truth.kind` → «Происшествие 101», `truth.address` и `truth.services` — адрес и плашки с номерами служб.
- `ddsReference.services[]` для службы места (или для её роли): `decision` (ACCEPTED / REJECTED), `decisionComment`, `chain` (этапы бригады), `brigadeReport` (итоговый доклад), `commentMustHave`, `traps`.
- Необязательные поля, которые понимает место ДДС: `contacts` — номера организаций для книжки, `transferTo` — слова «кому передано» для проверки, `crew.work` и `crew.refuse` — что говорит бригада на месте и почему отказывается.

Для разработки есть четыре дополнительных сценария Вороновского (пожар в квартире, лифт у подрядчика, прорыв трубы, провод «Ростелекома»): `pnpm exec tsx prisma/dev-fixtures-dds.ts` после `pnpm db:seed`.

8. Для других частей системы

- API места: `GET /api/dds/state` (опрос и поток), `GET /api/dds/feed`, `GET /api/dds/incidents/<номер>`, `POST /api/dds/incidents/<номер>/status`, `POST /api/dds/calls`, `POST /api/dds/calls/<id>/answer | say | hold | resume | hangup`, `POST /api/dds/practice`, `POST /api/dds/practice/finish`, `GET /api/dds/results`. Каждый маршрут проверяет вход; обучающийся видит только своё место и свои карточки, запись — только на своём месте в идущем занятии.
- Кнопка преподавателя «Завершить занятие» должна вызвать `finishLessonEvaluation(lessonId)` из `src/lib/dds/review.ts` (вызов можно повторять). Если не вызовет, разбор всё равно появится, когда обучающийся откроет место.
- Сгенерированная карточка знает своё место: `Incident.ddsSeatId`. Что видит место — `seatFeedWhere(seat)` из `src/lib/dds/scope.ts`.
- Карточка с места 112 попадает к ДДС, когда её `status` не `draft`, среди плашек есть служба места и занятие берёт карточки учеников (`cardSource` — `students` или `mixed`). Если на занятии несколько мест ДДС с одной службой, карточку 112 видят все они и работают с одной плашкой — местам ДДС лучше давать разные службы.

Кабинеты преподавателя и обучающегося

Сегодня преподаватель учебного центра ходит по классу и смотрит каждому через плечо. В тренажёре он видит весь класс с одного экрана: кто открыл карточку, у кого горит таймер, кто сдал и где ошибся. Проверки и ИИ готовят черновик оценки, решение всегда за преподавателем: без его подтверждения попытка не идёт в зачёт и в отчёты.

Преподаватель входит под своей учётной записью и попадает на страницу «Занятия». Разделы кабинета: **Занятия, Сценарии, Материалы, Веса оценки, Учёт правок, Отчёты, Группы**. Кабинет работает на компьютере, планшете и телефоне.

Демо-учётки и демо-занятия: `pnpm db:seed`, затем `pnpm db:seed-demo` (в Docker — `DEMO_MODE=true`) — шесть проведённых занятий группы за две недели (одно — с адаптивным выбором заданий), со снимками прогноза для сверки с фактом, три демо-материала (памятка ДДС — всем, снимок карточки — к черновику занятия, документация — только преподавателям) и черновик занятия, готовый к старту (`pnpm db:seed-demo --live` — ещё и идущее занятие с тикающими таймерами). Преподаватель — `teacher / Teacher2026`, обучающиеся — `student1 ... student5 / Student2026`.

1. Занятие

Создание — кнопка «Новое занятие»:

- название и группа (видны только свои группы, кроме убранных в архив; группу и её состав преподаватель ведёт сам в разделе «Группы»);
- **категории** происшествий — из утверждённых сценариев; ничего не выбрано — все утверждённые. Рядом с каждой категорией — сколько в ней утверждённых сценариев (с учётом локации), как в «Сгенерировать по категории»; задания только для места 112 тоже считаются, а если в категории только они, форма предупредит, что местам ДДС из неё раздать нечего;
- **локация** (необязательно) — округ или район: места без заданий получают только сценарии, которые происходят там. В списке — округа и районы, где есть утверждённые сценарии, и их число;
- **источник карточек**: сгенерированные (карточки на места ДДС готовит система, карточки мест 112 в ленты ДДС не приходят), сформированные учениками (приходят с мест 112), смешанные;
- **темп** (новая карточка раз в N секунд), размер очереди на месте;
- **нормативы** (у ДДС — нормативы заказчика): «Открыть карточку» (30 с от «Добавлена»), «Первая запись — статус и текст» (3 мин от «Добавлена»), набор карточки 112 (1:05) — по умолчанию из настроек администратора;
- **режим подсказок** для начинающих и **доклады наряда** по телефону;
- **адаптивная сложность** (по умолчанию включена): месту без заданий карточки подбираются по уровню ученика — справляется уверенно, получает сложнее, ошибается — проще. Как считается уровень — `methods.md`, раздел 6;
- **критерии зачёта**: балл не ниже N (70), сколько критичных ошибок допустимо (ни одной) и, по желанию, шаблон итогового комментария ДДС — например, «Наряд № {номер} направлен...». Шаблон можно проверить на примере прямо в форме. Подробно — `methods.md`, раздел 4.

Места и задания. Каждому ученику группы — место: роль «112» (принимает вызовы ИИ-заявителя и заполняет карточку) или «ДДС» (получает карточки и ведёт статусы). Для ДДС выбирается служба, по умолчанию «Поселение Вороновское» — как на скриншотах заказчика; в списке сначала название, затем вид службы — «Щукино — район», «Вороновское — поселение», «Троицк — городской округ», «ВАО — префектура»

(в списке заказчика все они называются «Поселение ...»), по алфавиту, а поле «Найти службу ДДС» оставляет в списках только подходящие. Задания раздаются галочками по местам — «первому — задание 1, пятому — задание 3»: у каждого места ряд номеров, номер = утверждённый сценарий из списка над таблицей. Быстрые кнопки: «Всем ДДС», «Всем 112», «Чередовать», «Задания по кругу», «Все задания всем». Режим **«Одна карточка на всех»** даёт всем местам одни и те же задания — удобно сравнить учеников на одной ситуации. Задание с пометкой «только место 112» (тишина на линии, повторный вызов) месту ДДС не достаётся, с пометкой «только место ДДС» (вариант билета с ошибкой в карточке) — месту 112: для оператора это тот же вызов, что и билет. Место без заданий получает карточки из выбранных категорий и локации — при адаптивной сложности рядом с уровнем ученика. **Каждое задание и каждый сценарий приходят месту один раз за занятие** — и месту ДДС, и месту 112 (пропущенный или отклонённый вызов тоже считается); когда новых нет, поток для места останавливается (см. раздел 2). **Районная ДДС, поселение и префектура получают карточки своей территории:** сначала сценарии, чей адрес уже там, затем сценарии, у которых дом переносится на улицу этого района (для префектуры — района её округа), плашки района и префектуры — по новому адресу; вокзал, парк, МКАД, частный дом и Московская область не переносятся и месту без заданий не выпадают. Задание, отмеченное вручную, приходит как есть: если его адрес перенести нельзя, карточка остаётся чужой, и верный ответ — «Не принята» с указанием, чья территория и кому передано (dds.md, раздел 4). Ситуацию, которую в это же время ведёт место другой роли этого занятия (вызов на месте 112, открытая карточка в ленте ДДС), место получит, только если выбрать больше нечего. В занятии со **смешанным** источником правило строже: ситуация, которая звонит, уже набрана или назначена на месте 112, месту ДДС сгенерированной карточкой не приходит (она придёт с места 112, если в карточке есть его служба), а место 112 без заданий не звонит с ситуацией, уже сгенерированной месту ДДС. Билет и его вариант с ошибкой в карточке — одна ситуация: месту без заданий за занятие приходит только один из них. В таблице мест у каждого ученика виден его текущий уровень в роли места и сложность, которую уровень подсказывает: « $1392 \cdot \text{сложность заданий} \approx 5$ из 10» — рейтинг ученика в этой роли по прошлым попыткам (новичок начинает с 1200) и сложность сценариев (от 1 до 10), которую место без заданий получит при адаптивной сложности; пояснение — под таблицей. Отсутствующего ученика снимают галочкой.

В задание попадают только утверждённые сценарии: всё сгенерированное остаётся черновиком, пока его не проверит преподаватель.

Хватит ли сценариев. Форма занятия и страница черновика занятия сразу показывают, что получают места без заданий:

- местам без заданий доступно меньше пяти сценариев — предупреждение «Карточки будут повторяться: доступно N сценариев» (повторов не будет: когда сценарии кончатся, новые карточки перестанут приходить);
- источник «Сформированные учениками», а мест 112 нет — предупреждение: местам ДДС карточки не придут, сделайте кого-то оператором 112 или выберите «Сгенерированные» / «Смешанные»;
- выбрана категория, в которой нет утверждённых сценариев (или нет их в выбранной локации), — жёлтое предупреждение, например: «В категории «медицина» нет утверждённых сценариев — места получают карточки только из других категорий». Занятие начать можно;
- в выбранных категориях и локации не осталось ни одного утверждённого сценария — красная рамка «Занятие не начнётся с такими настройками» с объяснением и ссылками: черновики этой категории на утверждение и «Сгенерировать сценарии по категории». Кнопка «Начать занятие» недоступна, и сервер сам откажет в старте с тем же объяснением. Так место ДДС никогда не останется молча с надписью «Нет одобренных сценариев» из-за выбора категорий.

Места с заданиями, отмеченными вручную, и места ДДС при источнике «сформированные учениками» этой проверкой не ограничиваются: им сценарии из категорий не нужны.

Старт и стоп. Занятие создаётся черновиком, его можно править и удалить. «Начать занятие» запускает поток карточек; с этого момента места, задания и настройки заморожены, а оценки занятия нельзя подтверждать и править — ничего не меняется посреди работы класса. В момент старта сохраняется прогноз по каждому ученику, чтобы после занятия сверить его с фактом. Ученик не может быть на двух идущих занятиях сразу (самостоятельная тренировка на рабочем месте не мешает — занятие преподавателя её перекрывает). «Завершить занятие» останавливает поток в любой момент и кладёт трубку на местах 112: заявитель больше не отвечает, звонок, который ещё звонит, становится пропущенным, а открытую карточку ученик дописывает и сохраняет. «Провести ещё раз» создаёт копию с теми же местами и заданиями. Старт, стоп, правка и удаление пишутся в журнал аудита (кто, когда, было, стало).

2. Живая доска класса

Экран занятия. Обновляется раз в 2 секунды, таймеры идут каждую секунду.

112 · Тренажёр

ЗанятияСценарииВеса оценкиУчёт правокОтчётыГруппы

Смирнова Ольга Петровна · Преподаватель

Выйти

Занятия

Пожары и газ: смена в реальном темпе

Идёт

■ Завершить занятие

Учебная группа № 1 · 2 места · карточки: смешанные · зачёт: балл не ниже 70, без критичных ошибок · начато 28.09.2026, 06:59

Проверка попыток

Отчёт

Режим проектора

Идёт 1:05 · 2 места · работают 2

Не оповещено: 2

Отказ: 0

Не завершено: 0

На проверке: 0 из 0

Место 1

112

Иванов Алексей Сергеевич

Уровень 1392 · задания ~ 5 из 10

№ 36815071 · Б4-1. Горит балкон и дв...
сложность 7 · адрес ещё не указан · заполня...

0:28

набор карточки · норматив 1:05

Вызовов1

Сохранил0

Сдал0

Попыток ещё нет

Место 2

ДДС

Петрова Мария Игоревна

Уровень 1464 · задания ~ 6 из 10

№ 36815068 · Б30-3. В частном доме ...
сложность 3 · Москва, (ТИАО, Вороновское)...

1:03

первая запись · норматив 3:00

Открыл1

Ответил0

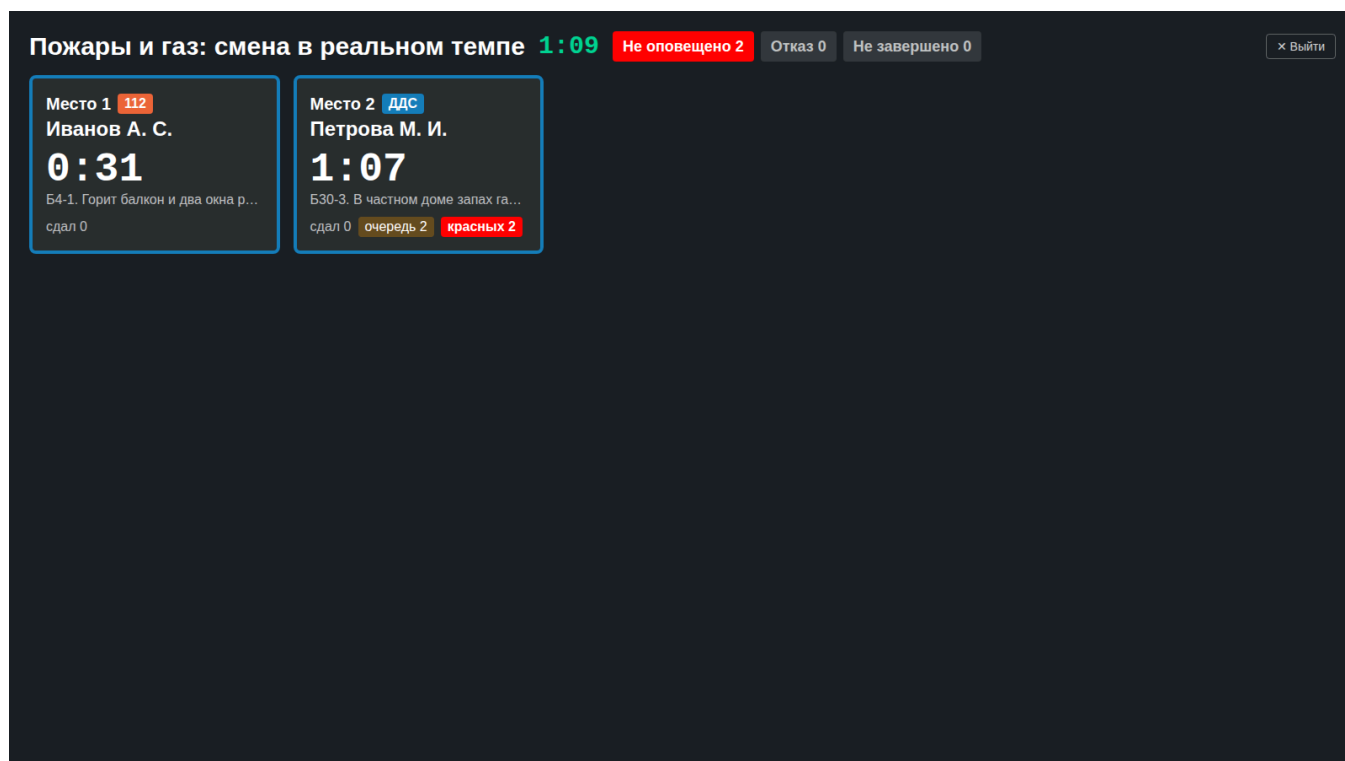
Сдал0

Не оповещено 2

Попыток ещё нет

Карточки занятия · как у отдела контроля

36815070 06:59:33	Б31-3. Свист от газовой трубы в квартире Москва, (ЮЗАО, Академический), ул. Вавилова, д. 81, корп. 1, под. 1, кв. 5	Служба 104 · Принята · Поселение ЮЗАО · Принята	Не оповещено
36815069 06:59:22	Б17-1. В жилом доме сработала пожарная сигнализация · сложность 3 Москва, (ЦАО, Мещанский), Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2, по...	Поселение Вороновское · Место 2 · Добавлена · Служба 101 · Принята	Не оповещено
36815071 06:59:47 · Место 1	Б4-1. Горит балкон и два окна рядом на 13-м этаже · сложность 7	Мостуризм · Начало реагирования · Поселение Вороновское · Место 2 · Добавлена · Служба 101 · Принята · Поселение ЦАО · Принята · Мосжилинспекция · Принята · Деп. ЖКХ · Добавлена	Заполняется



На каждое место — плитка:

- номер места, роль (112 — оранжевая метка, ДДС — синяя), служба, ФИО;
- **уровень** ученика в роли места («как в шахматах») и сложность заданий, которую он подсказывает («Уровень 1392 · сложность заданий $\approx$ 5 из 10»);
- **«Задания закончились — новых карточек (вызовов) не будет»**, когда место получило все свои задания или все сценарии, которые ему положены: повторов нет, место видит «новых карточек пока нет». В смешанном занятии карточки с мест 112 месту ДДС приходят и после этого;
- **текущая карточка**: номер, ситуация, сложность, адрес, статус своей службы;
- **таймер** с нормативом: у ДДС — «открыть карточку» (30 с), затем «первая запись» (3 мин, статус и текст), дальше «работа по карточке» без норматива; у 112 — набор карточки. Просрочка — красным, плитка обводится красным;
- **открыл / ответил / сдал** («ответил» — сделал первую запись: статус и текст; у 112 — вызовов / сохранил / сдал) и очередь карточек;
- красные метки статусов карточки, как у отдела контроля Системы-112, и ошибки по проверкам с самыми частыми.

Статус карточки	Когда	Цвет
Не оповещено	служба не открыла карточку за 30 секунд после «Добавлена» — в том числе, пока карточка ждёт в очереди	красный
Отказ	«Не принята» или «Отказ от выполнения работ»	красный
Не завершено	занятие закончилось (в жизни — прошло 48 ч), а «Работы завершены» нет	красный

Статус карточки	Когда	Цвет
Заполняется, Зарегистрирована, Завершена	обычный ход	серый

Статусы считаются только по плашкам, которые ведут места занятия: службы, которые играет система, ученикам не засчитываются. Карточка с места 112, которая ушла сразу несколькими местам ДДС одной службы, стоит в очереди у каждого, пока кто-то её не возьмёт, и никому не приписывается как просрочка.

Под плитками — все карточки занятия: номер, время, место 112, ситуация и её сложность, адрес, плашки служб с местом и статусом, итоговый статус; красные — сверху.

Режим проектора — кнопка « Режим проектора» (адрес ?projector=1): тёмный экран на всю стену, крупные плитки с таймером, ФИО и красными метками, без лишнего. Для внешнего монитора или проектора в классе.

3. Проверка попыток

Попытка — работа одного места над одной карточкой: карточка, заполненная на месте 112, или плашка своей службы на месте ДДС. Рабочие места проверяют попытку правилами (время, порядок статусов, комментарии, адрес, службы, полнота), а понятность текста и «сказал ↔ заполнил» — моделью ИИ. Каждая проверка хранит вердикт, доказательство («Принята» через 0:50 после «Добавлена», «Заявитель: “Дубнинская”, в карточке: “Дубининская”») и правильный ход.

112 · Тренажёр

Занятия · Сценарии · Веса оценки · Учёт правок · Отчёты · Группы

Смирнова Ольга Петровна · Преподаватель

Выйти

← Попытки · Смешанный поток: 112 → ДДС

Петрова Мария Игоревна

Оператор 112

Место 2 · карточка № 36815062 · задание «52-1. Задымление мусоропровода в жилом доме» (пожар, сложность 3) · 25.09.2026, 10:12

Черновик оценки

по правилам

Обновить черновик

Ошибок: 2 из 6. Ошибки: «Не заданы обязательные вопросы опросной карты», «ИИ: описание непонятно следующему диспетчеру».

- Заполняйте карточку полностью: заявитель и его статус, пострадавшие, обязательные вопросы опросной карты (например, газ магистральный или баллонный).
- Пишите так, чтобы следующий диспетчер понял без звонка: кто, что, где, что сделано. Без личных сокращений.

Черновик — подсказка. Решение за преподавателем: без него попытка не идёт в зачёт и в отчёты.

Время: 30 с, 3 мин, набор карточки

вес 3

✓ Карточка сохранена до красного таймера

правило

Карточка сохранена через 0:52

Как надо: не позже 1:05

Адрес

вес 3

✓ Улица записана верно

критично

правило

— Адрес уточнён до дома и ориентира

правило

Заявитель сначала сказал: «Москва, ул. Берзарина, дом 21, корп. 1, под. 3, домофон 68»

Тип происшествия и службы

вес 3

✓ Службы выбраны верно

правило

Как надо: ДДС района + ДДС префектуры округа + профильные службы

Полнота карточки и вопросы

вес 1

✗ Обязательные вопросы опросной карты

правило

На проверке

Черновой балл (не в зачёте)

86 из 100

Зачёт по черновику:

зачтено

Критерии занятия: балл не ниже 70, без критичных ошибок.

Комментарий или рекомендация ученику (необязательно)

✓ Верно — подтвердить

✗ ИИ неправ — исправить

Следующая на проверке →

Список попыток занятия — с фильтрами: на проверке / подтверждены / исправлены, роль, место. Экран попытки:

- черновик оценки: итог и советы (по правилам, а если подключена модель — кнопка «Подготовить черновик» просит её объяснить вердикты простыми словами; менять вердикты модели запрещено);

- проверки по группам весов: вердикт, «правило» или «оценил ИИ», критичность, доказательство, «как надо»;
- ход работы: статусы плашки ДДС со временем от «Добавлена» и опозданиями, или разговор с заявителем и карточка 112;
- черновой балл и итоговый балл;
- **зачёт** по критериям занятия с причиной: «не зачтено: балл 62 ниже 70» или «критичная ошибка: ...». Пока попытка на проверке, вердикт серый — «по черновику»; при исправлении проверок он пересчитывается сразу.

Решение преподавателя:

- **«Верно — подтвердить»** — черновик верен, попытка идёт в зачёт;
- **«ИИ неправ — исправить»** — у каждой проверки переключатель «Верно / Ошибка / Не применимо» и обязательный комментарий ученику «как надо». Балл пересчитывается сразу, ещё до сохранения. Сохраняются только те проверки, которые преподаватель изменил;
- **«Изменить решение»** и **«Вернуть на проверку»** — если ошибся.

Утвердить списком. Класс из 25 человек даёт сотни попыток, поэтому в списке попыток есть галочки и две кнопки: **«Утвердить выбранные»** и **«Утвердить все без критичных ошибок»**. Обе делают то же, что «Верно» на экране попытки: балл и зачёт по черновику, у каждой попытки своя запись в журнале аудита, правки для ИИ-проверок этой попытки снимаются, как при «Верно»; в журнал пишется и сводная запись «Оценки подтверждены списком». Перед утверждением — подтверждение с числом попыток. Не трогаются: уже решённые, попытки, где преподаватель менял проверки или писал комментарий и вернул на проверку (их решают на экране попытки), и — у второй кнопки — попытки с критичной ошибкой. После утверждения видно, сколько подтверждено и сколько осталось решить по одной. Права — как у одиночного решения: свои занятия, у администратора все.

Каждое решение пишется в журнал аудита: кто, когда, статус и балл до и после, какие проверки и как изменены, комментарий. Пока занятие идёт, решения закрыты. После решения — «Следующая на проверке».

Что видит ученик. Подтверждая попытку, преподаватель публикует короткий разбор по фактически подтверждённым проверкам: главное замечание, доказательство и действие для следующей ситуации. Черновик ИИ сам по себе ученику не уходит. Если преподаватель хочет использовать его текст, он ставит «Проверил текст ИИ», редактирует короткий разбор и следующее действие, затем подтверждает оценку. При утверждении списком публикуется разбор по правилам и подтверждённым проверкам. Вернув попытку на проверку, преподаватель скрывает опубликованный разбор; поздний ответ ИИ не меняет уже утверждённые проверки и текст. Без модели остаётся разбор по правилам.

Учёт правок («дообучение»). Исправление с комментарием сохраняется как правка преподавателя. Проверки ИИ («сказал ↔ заполнил», «описание понятно», «комментарии ДДС понятны») перед оценкой читают до пяти подходящих правок — того же задания, того же типа происшествия, той же группы — и решают похожие случаи так же; у такой проверки в разборе видно «учтены правки преподавателя: N» со списком. Правила не учатся: правка по правилу действует только в своей попытке, при исправлении это написано рядом с каждой изменённой проверкой. «Верно» после «ИИ неправ» отзывает правки этой попытки.

Раздел **«Учёт правок»:** как это работает, сколько правок действует и сколько раз их учли проверки ИИ, какие правила исправляют чаще всего, список правок с фильтрами (действуют / отключены, 112 / ДДС, только мои). Правки — общая методика центра: их видят все преподаватели, ученики в них не упоминаются, ссылка на

попытку видна только тому, кто может её открыть. Отключить или снова включить правку может её автор или администратор; отключённая больше не попадает в проверки ИИ. Всё пишется в журнал аудита.

Отработка после разбора

В отчёте завершённого занятия и в проверенной попытке есть блок «Отработка ошибки». Преподаватель выбирает подтверждённую ошибку, цель и два утверждённых сценария: первый для упражнения с подсказками, второй — для контроля на другом случае без подсказок. Сейчас доступны две цели: адрес у оператора 112 и запись по докладу бригады у диспетчера ДДС. Одним действием можно назначить цель одному ученику или группе учеников той же роли из этого занятия. Создаются два черновика обычных занятий; места ДДС сохраняют свою службу. Ученик видит этапы в «Моих заданиях», но не получает ответ и содержание контрольной карточки заранее.

Отработку запускает преподаватель. Когда она завершена, он проверяет попытки участников; контроль можно запустить только после этого. В карточке исходной попытки блок «Назначенная отработка» показывает состояние обоих занятий, ссылки на них и на попытки ученика. Для завершённой и проверенной попытки преподаватель выбирает этап, отмечает «выполнил» или «не выполнил» и записывает основание: реплику разговора или запись в карточке. Там же можно отменить назначение с причиной, например при отсутствии ученика. Если исходный разбор или выбранный сценарий изменился, старое назначение требует решения преподавателя. Отменённое назначение не засчитывается как исправленный навык. После контроля итог показывается как «цель выполнена», «навык ещё требует отработки» или «недостаточно данных». Высокий общий балл сам по себе эту цель не закрывает. Правило вывода и ограничения — methods.md, раздел 4.

4. Веса оценки

Балл попытки — от 0 до 100. Проверки разбиты на семь групп, у каждой группы вес от 0 до 5:

112 · Тренажёр

ЗанятияСценарииВеса оценкиУчёт правокОтчётыГруппы

Смирнова Ольга Петровна · Преподаватель

Выйти

Веса оценки

Двигайте ползунки — баллы всех уже сданных попыток пересчитываются сразу, до сохранения. Веса общие для всех занятий.

Семь групп проверок

0 — не учитывать, 5 — важнее всего

Время: 30 с, 3 мин, набор карточки

ДДС: открыть карточку за 30 с, первая запись за 3 мин; набор карточки 112

Порядок статусов

статусы по порядку, доклады бригады, закрытие карточки

Комментарии и «кому передано»

комментарий к «Не принята» и «Отказ»; причина и кому передано

Адрес

улица и дом; похожая улица — критичная ошибка

Тип происшествия и службы

тип происшествия, службы, решение принять или отказать

Полнота карточки и вопросы

заявитель, пострадавшие, обязательные вопросы, «сказал .. заполнить»

Понятность текста

текст понятен следующему диспетчеру

По умолчанию

Как сохранено

3

2

2

3

3

1

1

Балл попытки — доля пройденных проверок в каждой группе, взвешенная по этим весам. «Не применимо» не считается. Критичная ошибка (например, похожая улица) ограничивает балл 40 из 100.

Средний балл подтверждённых попыток

75 → 75

Изменяет балл — из всех 0 из 72 попыток

Подтверждённых с баллом 70 и больше 36 → 36 из 64

Пересчитываются все попытки, и черновики на проверке тоже (72). Средний балл и «70 и больше» — только по подтверждённым преподавателем (64), как в отчётах.

Сохранено: По умолчанию

Сохранить и пересчитать

Средний балл по ученикам: было → стало

Шкала 0–100, в зачёт — только подтверждённые попытки. ■■ сохранённые веса, ■ новые.

Иванов А. С. · 12

Петрова М. И. · 13

Кузнецов Д. А. · 13

Соколова Е. В. · 13

Морозов П. Н. · 13

100 → 100

95 → 95

65 → 65

63 → 63

56 → 56

Тренажёр оператора 112 и диспетчера ДДС · техническая документация

50

Группа	Что внутри	По умолчанию
Время	ДДС: карточка открыта за 30 с и первая запись за 3 мин; набор карточки 112	3
Порядок статусов	статусы по порядку, доклады наряда, закрытие карточки	2
Комментарии и «кому передано»	причина и кому передано у «Не принята» и «Отказа», итог работ	2
Адрес	улица и дом; похожая улица – критичная ошибка	3
Тип происшествия и службы	тип, службы, решение принять или отказать	3
Полнота карточки и вопросы	заявитель, пострадавшие, обязательные вопросы, «сказал ↔ заполнил»	1
Понятность текста	понятно ли следующему диспетчеру	1

В каждой группе считается доля пройденных проверок, группы складываются по весам. «Не применимо» в расчёт не входит, поэтому попытка, где нечего проверять, не получает 100. Критичная ошибка (похожая улица, отказ от профильного происшествия) ограничивает балл сорока. Время карточки 112 сверх норматива даёт часть балла: чем дольше, тем меньше; ползунок «Время сверх норматива» задаёт, при скольких нормативах баллов за время уже нет (по умолчанию $\times 2$, $\times 1$ – «уложился или нет»). Подробно – [methods.md](#), «Время карточки 112».

Панель «Веса оценки»: двигаете ползунок – и сразу видно «было → стало» до сохранения: средний балл, сколько попыток изменили балл, сколько набрали 70 и больше, средние по ученикам (шкала 0–100), по занятиям и самые большие сдвиги. «Сохранить и пересчитать» делает профиль активным и пересчитывает баллы обычных попыток по сохранённым сырым результатам проверок – точно, а не приблизительно. Для назначенного контроля профиль весов фиксируется при назначении, чтобы последующая настройка не меняла вывод по этой проверке навыка. Веса общие для центра; пока идёт занятие, сохранить их нельзя. Изменение весов пишется в аудит.

5. Отчёты

«Отчёты» – список проведённых занятий; отчёт открывается и с экрана занятия. В отчёт идут только подтверждённые попытки, про остальные – сколько ждут проверки и ссылка на них.

← Пожары и газ: первые карточки

Отчёт занятия «Пожары и газ: первые карточки»

Учебная группа № 1 · 23.09.2026, 10:00 · длительность 45:00 · зачёт: балл не ниже 70, без критичных ошибок

↓ CSV по ученикам

↓ CSV по попыткам

Учеников на местах 5	Подтверждённых попыток 13 все проверены	Средний балл (0–100) 78	Зачтено попыток 7 из 13 балл не ниже 70, без критичных ошибок	Согласие преподавателя с черновиком 99 % исправлено 1 из 94 проверок, из них ИИ: 1 из 17
--------------------------------	--	-----------------------------------	--	---

Выводы по занятию

Сегодня группа чаще всего ошибается: «ИИ: комментарии непонятны следующему диспетчеру» — 4 из 9, «Карточка набрана дольше норматива» — 2 из 4, «Пропущены статусы хода работ» — 2 из 7. Начните следующее занятие с разбора этих ошибок.

Лидеры — и почему

- Иванов Алексей Сергеевич** · Место 1 · балл **100**
ни одной ошибки; в нормативе по времени (набор карточки)
- Петрова Мария Игоревна** · Место 2 · балл **97**
без ошибок: время, порядок статусов, комментарии и «кому передано»; тип происшествия и службы; в нормативе по времени (открытие карточки); подтянуть: «ИИ: комментарии непонятны следующему диспетчеру»
- Кузнецов Дмитрий Андреевич** · Место 3 · балл **68**
без ошибок: время; в нормативе по времени (открытие карточки); подтянуть: «ИИ: комментарии непонятны следующему диспетчеру»

Отстающие — и почему

- Морозов Павел Николаевич** · Место 5 · балл **59**
«Карточка набрана дольше норматива» ×2; «Не заданы обязательные вопросы опросной карты»; «ИИ: не всё сказанное заявителем попало в карточку»; опозданий по времени: 2
- Соколова Елена Викторовна** · Место 4 · балл **68**
критичных ошибок: 1: «Пропущены статусы хода работ»; «Итоговый комментарий без итогов работ»; «ИИ: комментарии непонятны следующему диспетчеру»

Ученики

ФИО	Место	Попыток	Среднее время	Норматив	Отличие	Действий	Ошибок	В тексте	Балл	Зачтено	Готовность
Иванов Алексей Сергеевич	Место 1 · 112	2	0:46 набор карточки	1:05	−0:19	2	0	0	100	2 из 2	готов к самостоятельной работе
Петрова Мария Игоревна	Место 2 · ДДС, Поселение Вороновское	3	0:14 открытие карточки	0:30	−0:16	18	1	1	97	3 из 3	готов к самостоятельной работе

Прогноз на следующее занятие

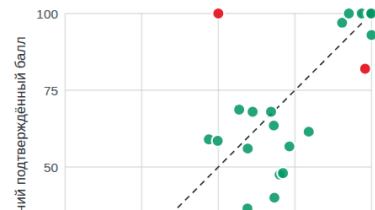
в зоне риска: **3 из 5**

Ученик	Ожидаемый балл	Интервал, шкала 0–100	Тренд за занятие	Уложится в норматив	Уровень (сложность)	Зона риска
Морозов Павел Николаевич Учебная группа № 1	52	29–76 · по 6 зан.	−1	112: 15 % ДДС: 38 %	112: 1114 (2) ДДС: 1185 (3)	ожидаемый балл 52 — ниже 60 112: в норматив — 15 % ДДС: в норматив — 38 %
Кузнецов Дмитрий Андреевич Учебная группа № 1	56	23–89 · по 6 зан.	−1	112: 25 % ДДС: 87 %	112: 1107 (2) ДДС: 1345 (4)	ожидаемый балл 56 — ниже 60 112: в норматив — 25 %
Соколова Елена Викторовна Учебная группа № 1	64	46–83 · по 5 зан.	0	112: 44 % ДДС: 100 %	112: 1095 (2) ДДС: 1345 (4)	112: в норматив — 44 %
Петрова Мария Игоревна Учебная группа № 1	96	82–100 · по 6 зан.	0	112: 68 % ДДС: 100 %	112: 1208 (4) ДДС: 1464 (6)	нет
Иванов Алексей Сергеевич Учебная группа № 1	100	90–100 · по 5 зан.	0	112: 98 % ДДС: 100 %	112: 1392 (5) ДДС: 1461 (6)	нет

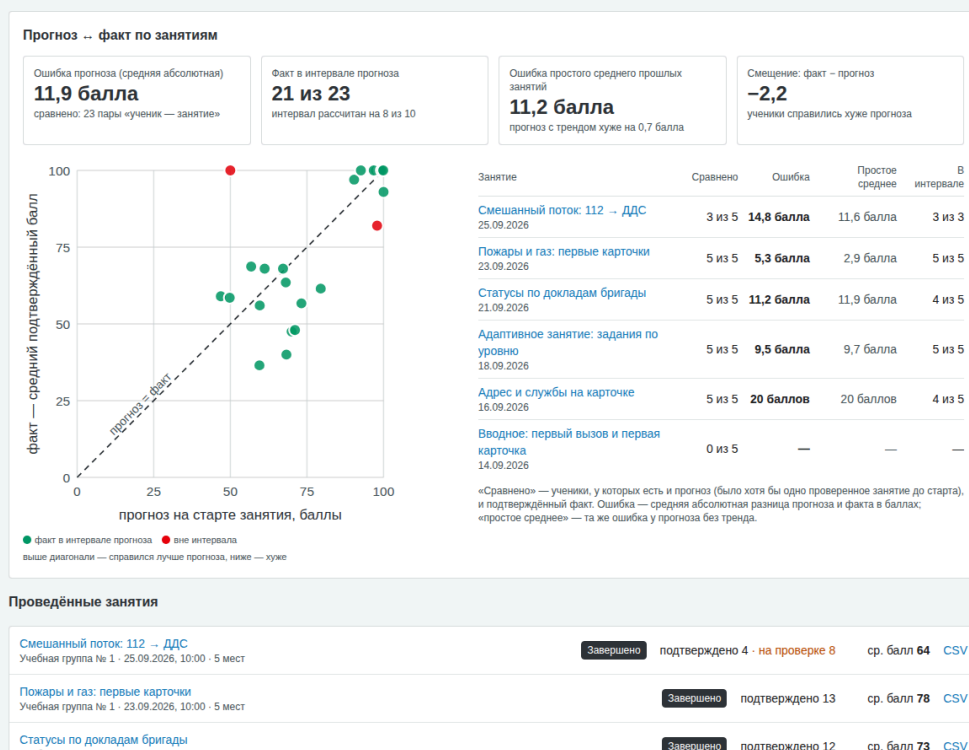
По подтверждённым попыткам ваших занятий. Ожидаемый балл — сглаженный средний балл занятий плюс тренд; интервал рассчитан так, чтобы факт попадал в него 8 раз из 10. «Уложится в норматив» — вероятность по времени последних попыток роли. Зона риска: ожидаемый балл ниже 60 или вероятность уложиться в норматив ниже 50 %. Уровень — рейтинг «как в шахматах» (черновики в нём весят вдвое меньше подтверждённых попыток), в скобках — рекомендуемая сложность заданий.

Прогноз → факт по занятиям

Ошибка прогноза (средняя абсолютная) 11,9 балла сравнено: 23 пары «ученик — занятие»	Факт в интервале прогноза 21 из 23 интервал рассчитан на 8 из 10	Ошибка простого среднего прошлых занятий 11,2 балла прогноз с трендом хуже на 0,7 балла	Смещение: факт – прогноз −2,2 ученики справились хуже прогноза
---	---	--	---



Занятие	Сравнено	Ошибка	Простое среднее	В интервале
Смешанный поток: 112 → ДДС 25.09.2026	3 из 5	14,8 балла	11,6 балла	3 из 3
Пожары и газ: первые карточки 23.09.2026	5 из 5	5,3 балла	2,9 балла	5 из 5
Статусы по докладам бригады 21.09.2026	5 из 5	11,2 балла	11,9 балла	4 из 5
Адаптивное занятие: задания по уровню 18.09.2026	5 из 5	9,5 балла	9,7 балла	5 из 5



- **Ученики:** ФИО, место и роль, число попыток, среднее время (набор карточки у 112, открытие карточки у ДДС), норматив места, отличие от норматива, опоздания, действия, ошибки, ошибки в тексте, критичные, средний балл, сколько попыток зачтено по критериям занятия, осторожная характеристика результата на занятии. Даже высокий средний балл не скрывает критическую ошибку; по одной-двум проверенным попыткам вывод помечен как предварительный. Критерии зачёта написаны в шапке отчёта.
- **Лидеры и отстающие — и почему:** для лидеров — в каких группах нет ошибок и что подтянуть, для отстающих — самые частые ошибки, критичные, опоздания.
- **Типичные ошибки группы** и вывод одной фразой: «Сегодня группа чаще всего ошибается: ...».
- **Согласие преподавателя с черновиком:** какую долю проверок преподаватель оставил как есть, отдельно — проверки ИИ. Это сверка «рекомендации сервиса против реальных».
- **Прогноз ↔ факт:** прогноз, сохранённый на старте занятия, против среднего подтверждённого балла ученика — график «интервал, прогноз, факт» на шкале 0–100 и таблица с ошибкой по каждому ученику и ошибкой простого среднего рядом. Метрики: средняя абсолютная ошибка в баллах, сколько фактов попало в интервал (ждём около 8 из 10), ошибка простого среднего прошлых занятий — с тем, на сколько прогноз точнее или хуже и не в пределах ли это случайности, — и смещение. Там же — прогноз и факт «уложиться в норматив».
- **Уровень учеников «как в шахматах»:** уровень до занятия и после, сложность заданий, которые ученик получил, и какую сложность давать дальше.
- **Графики** без внешних библиотек: средний балл, время против норматива, доля провалов по проверкам и тепловая карта «ученик × группа проверок». Шкалы от нуля, подписи и единицы на месте, легенда цветов.
- **CSV:** по ученикам (с числом зачтённых попыток и критериями) и по попыткам (зачёт и почему не зачтено). UTF-8 с BOM и точкой с запятой — открывается двойным щелчком в Excel с русскими настройками. Выгрузка пишется в аудит.
- **Печать / PDF:** кнопка открывает печать браузера, «Сохранить как PDF» даёт аккуратный отчёт на листах A4 (альбомная ориентация) — без меню и кнопок, с преподавателем и временем формирования в шапке, цвета графиков и тепловой карты сохраняются.

- **Сертификат о прохождении занятия:** у ученика, чьи попытки занятия все проверены и зачтены, в таблице «Ученики» есть ссылка «сертификат» – лист А4 с ФИО, занятием, ролью, датой, итоговым баллом, критериями зачёта и преподавателем; печатается и сохраняется в PDF той же кнопкой. Правило – methods.md, раздел 4.

Над списком занятий в «Отчётах» – два раздела по всем группам преподавателя:

- **Прогноз на следующее занятие:** ожидаемый балл каждого ученика с интервалом, тренд за занятие, вероятность уложиться в норматив на месте 112 и ДДС, уровень в обеих ролях. **Зона риска** – ожидаемый балл ниже 60 или вероятность уложиться в норматив ниже 50 %; такие ученики сверху, с причиной.
- **Прогноз ↔ факт по занятиям:** точечный график «прогноз на старте – факт» с диагональю точного прогноза (обе шкалы 0–100), общая средняя абсолютная ошибка, попадание в интервал, таблица по занятиям с разницей против простого среднего (зелёным – точнее, красным – хуже) и проверка метода на синтетических классах по профилям учеников – включая профиль, где он хуже.

Прогноз – только по подтверждённым попыткам. Формулы простым языком – methods.md, раздел 6.

6. Группы

Место на занятии получает только ученик группы, поэтому работа начинается здесь.

112 · Тренажёр

Занятия · Сценарии · Веса оценки · Учёт правок · Отчёты · Группы

Смирнова Ольга Петровна · Преподаватель

Выйти

Группы

Состав групп и история успеваемости: средний балл подтверждённых попыток на каждом занятии, шкала 0–100. Место на занятии получают только ученики группы.

Новая группа

Например: Группа № 2, октябрь

Создать группу

Учебная группа № 1 · 5 уч.

Переименовать

В архив

Ученик	14.09.2026	16.09.2026	18.09.2026	21.09.2026	23.09.2026	25.09.2026	Изменение
Иванов Алексей Сергеевич · student1	98	100	100	100	100	—	+2 Убрать
Кузнецов Дмитрий Андреевич · student3	50	100	57	64	68	40	–10 Убрать
Морозов Павел Николаевич · student5	80	62	48	37	59	59	–21 Убрать
Петрова Мария Игоревна · student2	100	93	100	82	97	100	0 Убрать
Соколова Елена Викторовна · student4	70	48	56	69	68	—	–2 Убрать

«—» — на занятии нет подтверждённых попыток ученика. Изменение — от первого занятия в таблице к последнему.

+ Добавить учеников

- **Новая группа** – строка сверху страницы: название и «Создать группу». Группа сразу ваша; у одного преподавателя не бывает двух действующих групп с одинаковым названием.
- **Добавить учеников** – кнопка под таблицей группы. Открывается поиск по фамилии, имени или логину среди действующих учётных записей обучающихся; сначала показаны те, кто ещё не в ваших группах. О группах других преподавателей поиск ничего не говорит; администратор видит метку «без группы» у тех, кто ещё ни в одной группе. Ученик может быть в нескольких группах. Новых учеников заводит администратор – он же может сразу записать нового ученика в группу.

- **Убрать** — в строке ученика. Результаты ученика остаются в отчётах. Если он был записан на черновик занятия этой группы, его место из черновика убирается; идущее и проведённое занятие не меняются.
- **Переименовать** и **В архив** — справа от названия. Группа в архиве (курс закончился) пропадает из формы занятия и из прогнозов, её состав нельзя менять, история остаётся; «Вернуть из архива» — в разделе «Архив» внизу страницы.

Таблица группы — история успеваемости: средний подтверждённый балл каждого ученика на последних занятиях и изменение от первого к последнему.

Преподаватель видит и меняет только свои группы: чужая группа отвечает «не найдено», как несуществующая. Администратор видит все группы и назначает им преподавателя (с подтверждением; текущий преподаватель виден, даже если его учётная запись заблокирована). Каждое действие с группой пишется в журнал аудита. На демо-стенде демо-группу «Учебная группа № 1» нельзя переименовать, убрать в архив или убрать из неё демо-учеников — для проб создайте свою группу. Изоляция закрыта автотестом `tests/group-isolation.test.ts`.

7. Сценарии

Библиотека сценариев общая для преподавателей центра: 96 ситуаций из билетов заказчика, 3 их варианта с ошибкой в карточке и 4 задания по инструкции оператора (всего 103, утверждены 40), плюс то, что сгенерирует ИИ. Фильтры по статусу (черновики, утверждённые, архив), категории, **локации** (округ или район) и поиску по названию или номеру билета.

112 · Тренажёр

Занятия Сценарии Веса оценки Учёт правок Отчёты Группы

Смирнова Ольга Петровна · Преподаватель

Выйти

Сценарии

Всё, что сгенерировано, — черновик. В занятие попадают только утверждённые сценарии: целиком или раздел за разделом.

Все рабочие 103

Черновики 63

Утверждённые 40

Архив 0

Все категории

Все округа и районы

Название или билет

Найти

Б2-3. Падение автомашины в воду ДТП · сложность 5 · район не определён · билет Б2-3 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б25-2. ДТП ДТП · сложность 2 · район не определён · билет Б25-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б26-2. ДТП ДТП · сложность 2 · район не определён · билет Б26-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б28-2. ДТП ДТП · сложность 2 · ЦАО, Хамовники · билет Б28-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б29-2. ДТП ДТП · сложность 5 · Тульская область · билет Б29-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б3-3. На машину упало бревно с грузовика ДТП · сложность 4 · район не определён · билет Б3-3 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б32-3. На МКАД (внутренняя и внешняя сторона) от Ленинградского до Волоколамского шоссе днём горит уличное освещение городского хозяйства · сложность 2 · район не определён · билет Б32-3 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б1-3. Ребёнок 11 лет медицина · сложность 6 · Волгоградская область · билет Б1-3 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б10-2. Пожилая неизвестная женщина около 70 лет медицина · сложность 6 · Московская область · билет Б10-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б12-2. Сильные боли в сердце у женщины медицина · сложность 5 · Тульская область · билет Б12-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик
Б13-2. Рожает жена медицина · сложность 6 · Московская область · билет Б13-2 · изменён 28.09.2026	разделов утверждено 0 из 3	Черновик

[← Сценарии](#)**Сценарий из текста**

Опишите ситуацию — система соберёт черновик: заявитель с фактами «только на вопрос», тип происшествия по классификатору, службы по правилам подбора, эталон для мест ДДС. Черновик попадёт в занятие только после вашего утверждения.

Что случилось — своими словами

Где, что произошло, кто звонит, есть ли пострадавшие, что заявитель скажет только на вопрос...

Примеры:

Сложность

Локация сценария — округ и район его адреса: берутся из эталона карточки 112, а если там только улица — из справочника адресов тренажёра. Она видна в строке списка и под названием сценария («СЗАО, Щукино», «Московская область», «район не определён» — для МКАД и мостов). Отдельно локацию хранить не нужно: исправили адрес в эталоне — изменилась и локация.

Сгенерировать по категории — кнопка над списком. Нужно выбрать:

- **категорию** — те же категории, что у сценариев: «пожар», «ДТП», «медицина» и другие; под списком видно, из каких групп классификатора она берёт типы и сколько сценариев этой категории уже есть;
- **сколько** черновиков — от 1 до 5;
- **сложность** — от 1 до 10 или «предложит система»;
- **локацию** — округ, район или «любая».

Система подбирает типы происшествий этой категории из классификатора (разные в одном заходе, реже — те, что уже есть в библиотеке), настоящую улицу выбранного района из справочника адресов и номер дома. Рассказ заявителя пишет модель ИИ в духе билетов: кто звонит, что видит, как называет место сначала и что скажет только на вопросы. Без модели рассказ составляется по шаблону из типа и адреса. Чем выше сложность, тем менее точно заявитель называет место сначала (улица с ориентиром или только район), тем труднее у него характер. Службы, обязательные вопросы и эталон для ДДС собираются так же, как у сценария из текста. Готовые черновики появляются списком со ссылками и лежат в «Черновиках»; в заметке преподавателя у каждого записано, из чего он собран: категория, локация, тип и код классификатора, адрес, кто писал рассказ — модель или шаблон. В занятия они попадут только после утверждения.

Сценарий из билета — на странице «Сценарий из текста» кнопка «Загрузить файл билета»: DOCX, TXT (UTF-8 или Windows-1251) или PDF с текстом, до 20 МБ. Файл только читается и не сохраняется. Билет в формате заказчика («БИЛЕТ N», таблица «№ · Ситуация · Адрес») делится на ситуации: одна строка таблицы — одна ситуация, адрес подписывается «Адрес: ...»; в тексте без таблицы ситуации ищутся по нумерации «1.», «2.», «3.». Одна ситуация сразу встаёт в поле; если их несколько, появляется список: «В поле» — подставить и поправить перед созданием, «Создать черновик» — собрать черновик прямо здесь, «Создать черновики по

всем» — по очереди, с возможностью остановить. Дальше путь тот же, что у текста: черновик ждёт утверждения, в заметке записано, из какого файла и какого билета он собран, в журнале аудита — «из файла билета». Скан без текстового слоя тренажёр не читает и так и пишет; старый .docx просит пересохранить в .docx.

Сценарий состоит из четырёх разделов, каждый утверждается отдельно:

1. **Заявитель** — кто звонит, что говорит сразу, какой точный адрес называет только на уточняющий вопрос, факты, характер и голос.
2. **Эталон карточки 112** — тип, теги, признаки, адрес, службы, обязательные вопросы, ловушки.
3. **Карточка на месте ДДС** — что видит диспетчер.
4. **Эталон действий ДДС** — решение по каждой службе, цепочка статусов, что должно быть в комментарии, ловушки. Правильный ход подсвечен.

Для целевой отработки в редакторе можно отметить назначение сценария: «Отработка навыка» или «Контроль навыка», роль, навык, группу сопоставимых ситуаций и ключ отдельного случая. Преподаватель выбирает пару из утверждённых сценариев одной группы; случаи должны быть разными. Контрольные варианты не появляются в обычной выдаче заданий и самостоятельной тренировке. В исходной библиотеке подготовлены пары по уточнению адреса 112 (Б4-1 → Б11-1 или Б25-1) и по записи доклада бригады для места ДДС службы 103 (Б11-2 → Б14-2 или Б24-2). Преподаватель сверяет пригодность пары и службы перед назначением.

Сценарий готов к занятиям, когда утверждены все его заполненные разделы («Утвердить целиком» — одной кнопкой). Заявителя правят формой, остальные разделы — как JSON с проверкой формата. **«Исправь...»** с замечанием отправляет раздел модели ИИ: она переписывает его, раздел возвращается черновиком, замечание сохраняется в истории сценария. У эталона карточки 112 модель выбирает тип только из короткого списка классификатора, а службы, которые вы прямо назвали («нужны 101 и 103»), тренажёр добывается правилами классификатора — признаком или другим типом; если классификатор их не даёт, добавляет «по указанию преподавателя» и пишет почему. Что сделано, видно сразу после «Исправь...» и в заметке. Без модели (режим заглушки) тренажёр прямо говорит, что регенерация недоступна, и сохраняет замечание. «В архив» убирает сценарий из занятий, не ломая прошлые результаты. Пока сценарий может выпасть в идущем занятии, его нельзя править, снимать утверждение и убирать в архив. Все действия — в журнале аудита.

8. Материалы

Библиотека документов учебного центра (ТЗ п. 88, 157, 181): методички, инструкции, таблицы, схемы и снимки экранов. Раздел **«Материалы»** есть у преподавателя, администратора и обучающегося.

- **Загрузить:** файл PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, PNG, JPG, GIF или WEBP до 20 МБ, название (по умолчанию — из имени файла) и **кому видно:** «всем обучающимся», «ученикам занятия» (выбирается своё занятие; видят ученики с местом в нём и ученики его группы) или «только преподавателям» (методика, эталоны — ученики не видят).
- Тип проверяется по расширению и по содержимому: программа, веб-страница, SVG, документ с макросами или встроенной программой, файл с чужим расширением не загрузится — форма объясняет почему.
- Список разделён на «Всем обучающимся», «К занятиям» (по занятиям, со ссылкой на занятие) и «Только преподавателям». **Открыть** — PDF, текст и картинки открываются в браузере; **Скачать** — любой файл под его настоящим именем. **Удалить** может тот, кто загрузил, или администратор, с подтверждением.

- Преподаватель видит общие материалы, материалы «только преподавателям» и материалы своих занятий; материалы занятий другого преподавателя — нет. Если занятие удалили, его материалы видят только загрузивший и администратор — их можно удалить или загрузить заново к другому занятию.
- Загрузка и удаление пишутся в журнал аудита: кто, когда, название, файл, размер, кому виден, занятие.

Сценарии из новых билетов загружаются не сюда, а в «Сценарии» → «Сценарий из текста или билета» (раздел 7).

9. Кабинет обучающегося

«Материалы» — то, что преподаватели дали всем обучающимся и к занятиям ученика (его место в занятии или его группа): открыть в браузере или скачать. Материалы «только преподавателям» и материалы чужих занятий ученик не видит ни в списке, ни по прямой ссылке — сервер отвечает «не найдено».

«Справка» — памятка, которую можно распечатать: место ДДС (нормативы 30 секунд и 3 минуты, статусы и когда их ставить, порядок статусов, что писать в комментарии, телефон), место 112 (порядок работы и горячие клавиши), как говорить голосом и как ставится оценка. Статусы, нормативы и клавиши берутся из того же кода, что работает на местах, поэтому памятка не расходится с тренажёром. Та же памятка открывается в новой вкладке значком «?» на рабочих местах (/help).

112 · Тренажёр
Мое место
Мои результаты
Справка
Кузнецов Дмитрий Андреевич · Обучающийся
Выйти

Мои результаты

Оценка появляется после проверки преподавателем. До этого попытка — «на проверке».

Мои задания

запланировано
Итоговое: одна карточка на всех
Место откроется, когда преподаватель начнёт занятие.

Ваше место: **Диспетчер ДДС** · служба «Поселение Вороновское» · Место 3
Учебная группа № 1 · преподаватель Смирнова О. П.

Карточки по заданиям, по порядку (1):

- БЗ-3. В частном доме запах газа от трубы на вводе в дом - газ - сложность 3 из 10

Проверено попыток
13
зачтено 4 из 13, ещё 1 на проверке

Средний балл (0–100)
65

Последнее занятие
40
–28 к прошлому занятию

Всего попыток
14

Мой прогноз на следующее занятие

56 ожидаемый балл из 100

Скорее всего — от **23** до **89**. **Результат снижается: –1 за занятие.**

По 6 занятиям и 13 проверенным попыткам. Сглаженный средний балл занятий плюс тренд. Интервал — по тому, насколько прогноз ошибался раньше; пока занятий мало, он шире.

Оператор 112
Уложиться в норматив **1:05: 25 %**
обычно 1:15; в норматив — 0 из 5 последних
Уровень **1117** — задания сложности около 2 из 10

Диспетчер ДДС
Уложиться в норматив **0:30: 87 %**
обычно 0:21; в норматив — 8 из 8 последних
Уровень **1345** — задания сложности около 4 из 10

Зона внимания: ожидаемый балл 56 — ниже 60; 112: в норматив — 25 %. Разберите «Что подтянуть» ниже — и спросите преподавателя о разборе ошибок.

Время реакции

«Моё место» (страница, куда ученик попадает после входа) — **Мои задания**: места ученика в идущих и запланированных занятиях его групп — занятие, группа, преподаватель, роль (112 или ДДС), служба и номер места и только число заданий: «2 вызова по заданиям преподавателя». Названий, категорий и сложности заданий ученик до звонка не видит — ни на странице, ни в ответе API: оператор 112 узнаёт, что случилось, от заявителя, диспетчер ДДС — из карточки, когда она придёт. Если заданий нет, написано, откуда придут карточки: по уровню ученика, из категорий, выбранных преподавателем, или из всех утверждённых сценариев. У идущего занятия — кнопка «Перейти на место», у запланированного — «место откроется, когда преподаватель начнёт занятие». Самостоятельная тренировка заданием не считается. Если преподаватель

назначил целевую отработку, рядом с соответствующими занятиями написаны навык и этап: отработка с подсказками или контроль без подсказок. Содержание контрольной ситуации ученик узнаёт только при её выдаче.

«Мои результаты»:

- мои задания — тот же список, если что-то назначено сейчас;
- сводка: проверено попыток, средний балл, последнее занятие и сдвиг к прошлому;
- **мой прогноз на следующее занятие**: ожидаемый балл с интервалом и трендом, вероятность уложиться в норматив на месте 112 и ДДС, уровень в каждой роли и сложность заданий, которую он подсказывает. Всё — по проверенным попыткам: черновик на прогноз и уровень не влияет. Если ученик в зоне риска, рядом подсказка, что подтянуть;
- **время реакции** — отдельной цифрой по каждой роли: на месте ДДС — среднее время от «Добавлена» до открытия карточки, на месте 112 — среднее время набора карточки (от «Принять» до «сохранить»); рядом норматив, типичное время и сколько попыток уложились в норматив своего занятия. Как и всё в кабинете — только по попыткам, проверенным преподавателем;
- прогресс по занятиям (шкала 0–100);
- «Что подтянуть» — три самых частых группы ошибок с советом и конкретными примерами «как надо»;
- список попыток. Подтверждённая — балл, «зачтено / не зачтено» с причиной, опубликованный краткий разбор, приоритетная ошибка с доказательством и следующее действие, подробные проверки и комментарий преподавателя. В разборе исходной попытки виден следующий этап назначенной отработки. Неподтверждённая — только «на проверке»: ни балла, ни зачёта, ни черновика ИИ ученик не видит;
- **сертификаты о прохождении занятий** — по занятиям, где все попытки проверены и зачтены, со ссылкой на печатный сертификат;
- **«Печать / PDF»** — результаты на листах А4 с ФИО и датой.

Ученик видит только свои попытки: каждый запрос к данным фильтруется по его учётной записи, чужая попытка отвечает «не найдено» — так же, как несуществующая. Это закрыто автотестом `tests/student-isolation.test.ts` (задания и время реакции — `tests/student-cabinet-isolation.test.ts`, сертификаты — `tests/certificate-access.test.ts`); изоляция преподавателей (чужие занятия, доска, отчёт, проверка, утверждение списком — «не найдено») — `tests/teacher-isolation.test.ts`, `tests/bulk-review.test.ts`.

10. Для разработчика

- Страницы: `src/app/teacher/*`, `src/app/student/*` (группы — `src/app/teacher/groups/*`, у администратора — `/admin/groups`; материалы — `src/app/teacher/materials/*`, у администратора — `/admin/materials`; справка — `src/components/help/TraineeMemo.tsx`).
- Печать и сертификат: кнопка `src/components/PrintButton.tsx`, ориентация листа `src/components/PrintPage.tsx`, стили печати — в конце `src/app/globals.css`; сертификат — `src/components/Certificate.tsx`, страницы `/student/certificates/[lessonId]` (только своё место) и `/teacher/lessons/[id]/certificate/[studentId]` (только свои занятия). Трубку на местах 112 при «Завершить занятие» кладёт `src/lib/lessons/finish.ts` (тест `tests/lesson-stop-calls.test.ts`).
- API: `src/app/api/teacher/*` (занятия, старт/стоп/копия, доска, попытки, решение по попытке, утверждение списком `POST /api/teacher/lessons/[id]/attempts/confirm ({ ids, noCritical })`, черновик, веса, отчёт CSV, сценарии, генерация по категории `POST /api/teacher/scenarios/generate`) и `src/app/api/student/*`. Каждый обработчик начинает с проверки сессии и роли; данные читаются через ограничения по владельцу (`src/lib/teacher/access.ts`).

- Логика без базы, покрыта тестами: доска `src/lib/board/state.ts`, решение по попытке `src/lib/review/review.ts`, утверждение списком `src/lib/review/bulk.ts`, сертификат `src/lib/reports/certificate.ts`, отчёт `src/lib/reports/lesson.ts`, CSV `src/lib/reports/csv.ts`, кабинет ученика `src/lib/student/results.ts` (задания — `assignments.ts`, время реакции — `reaction.ts`), утверждение сценариев `src/lib/scenarios/sections.ts`, уровень и адаптивный выбор `src/lib/adaptive/rating.ts`, `pick.ts`, прогноз и сверка `forecast.ts`, `snapshot.ts`.
- Сценарии по категории и локация: связь категорий с группами классификатора — `src/lib/scenarios/categories.ts`, генерация — `by-category.ts` (далее общий конвейер `generate.ts`), локация по адресу — `location.ts` и `place.ts`, «хватит ли сценариев» для формы, страницы занятия и старта — `src/lib/lessons/coverage.ts`. Место без заданий не получает билет, который в это же время у места другой роли этого занятия (`src/lib/lessons/in-play.ts`), пока есть другой выбор. Тесты: `src/lib/scenarios/*.test.ts`, `src/lib/lessons/coverage.test.ts`, `tests/generate-by-category.test.ts`, `tests/pickers-location.test.ts`, `tests/lesson-start-coverage.test.ts`.
- Адаптация и прогноз: `src/lib/adaptive/` — уровень пересчитывается из попыток при каждом чтении (не хранится), снимок прогноза пишется при старте занятия в `ForecastSnapshot`. API: `/api/student/forecast` (только своё), `/api/teacher/forecast` (группы и занятия преподавателя), `/api/teacher/lessons/[id]/forecast` («прогноз ↔ факт» занятия; чужое — «не найдено»). Изоляция закрыта тестом `tests/forecast-isolation.test.ts`.
- Критерии зачёта: `src/lib/scoring/pass.ts` (вердикт), `src/lib/scoring/template.ts` (шаблон комментария), форма — `src/app/teacher/lessons/PassCriteriaFields.tsx`. Тесты: `pass.test.ts`, `template.test.ts`, `tests/report-pass.test.ts`.
- Учёт правок: `src/lib/review/corrections.ts` (отбор правок, текст для модели, синхронизация с решением — без базы), `corrections-db.ts`, таблица `TeacherCorrection`, страница `/teacher/corrections`, API `POST /api/teacher/corrections/[id]` (`{ active }`, автор или администратор). Проверка ИИ хранит `id` учтённых правок в `CriterionResult.learned`. Права и изоляция — `tests/corrections-isolation.test.ts`.
- Материалы: модель `Material` (файл на диске в `MATERIALS_DIR` под именем `<uuid>.<ext>`, строка — кто видит), `src/lib/materials/` — доступ `access.ts` (одно правило для списка, файла и удаления), `service.ts` (загрузка, удаление, список), `storage.ts` (путь только внутри каталога, зеркало для резервных копий); проверка типа — `src/lib/files/detect.ts`, чтение DOCX без библиотек — `zip.ts` и `docx.ts`, PDF — `pdf.ts` (unpdf). API: `GET/POST /api/materials`, `GET/DELETE /api/materials/[id]`. Страницы: `/teacher/materials`, `/admin/materials`, `/student/materials`. Тесты доступа, загрузки и путей — `tests/materials-access.test.ts`, `src/lib/files/files.test.ts`, `src/lib/materials/storage.test.ts`.
- Сценарий из билета: `src/lib/scenarios/ticket-file.ts` (чтение файла и деление на ситуации), `POST /api/teacher/scenarios/from-file` (файл не сохраняется), черновик по ситуации — действие `createDraftFromTicket` (`src/app/teacher/scenarios/new/ticket-actions.ts`), поле формы — `TicketFile.tsx`. Тесты: `src/lib/scenarios/ticket-file.test.ts`, `tests/ticket-draft.test.ts`.
- Контракт с рабочими местами: они пишут `Attempt.criteria` как список `CriterionResult` (`src/lib/scoring/score.ts`), а балл считает только `computeScore`. Доска читает карточки, плашки служб, события статусов (с местом, которое действовало), звонки и попытки; место ДДС для сгенерированной карточки — `Incident.ddsSeatId`.

Руководство администратора

Администратор входит под своей учётной записью и попадает на страницу «Состояние». Каждая страница и каждый запрос кабинета проверяют роль на сервере: преподаватель и обучающийся сюда не попадут даже по прямой ссылке.

Состояние системы

Обновляется раз в 5 секунд: база данных и время отклика, нагрузка процессора, память, свободное место на диске, активные сессии, идущие занятия, ошибки сервера за последний час, последняя резервная копия. Красная рамка — повод вмешаться.

112 · Тренажёр

Состояние

Статистика

Пользователи

Группы

Журнал аудита

Системный журнал

Резервные копии

Настройки

Администратор системы · Администратор

Выйти

Состояние системы

обновлено 07:00:20 · раз в 5 с

База данных

работает · 2 мс

Нагрузка CPU (1 мин)

36 % · 12 ядер

Память

12795 из 16458 МБ · приложение 1128 МБ

Диск

свободно 40.1 из 499.7 ГБ

Активных сессий

5

Идёт занятий

1

Ошибок сервера за час

0

Последняя резервная копия

28.09.2026, 06:58 · успешно

Службы

состояние обновляется раз в 5 с · пуск и остановка пишутся в журнал

Планировщик

Резервные копии, проверка целостности, очистка журнала и старых копий

Приостановить

● работает · последний проход 06:59:41

Резервная копия

каждый день в 03:00 · последняя 28.09.2026, 06:58 (успешно)

Проверка целостности

каждый день в 05:00

Очистка

раз в час: журнал старше срока хранения, копии старше срока, истёкшие сессии

Модели ИИ

Реплики заявителей и бригад, ИИ-проверки, черновики разбора, распознавание и синтез речи

Выключить

● работают

Языковая модель

google/gemini-3.5-flash-lite / google/gemini-3.5-flash @ aiplatform.googleapis.com

Распознавание речи

chirp_3 @ Google Speech-to-Text

Синтез речи

gemini-live-2.5-flash-native-audio (запасной — Google Text-to-Speech)

Сегодня

обращений к моделям 1 · ответов по правилам 0 · сбросов 0

Модели задаются в .env при установке: на демо-стенде — облачные, в контуре учебного центра — локальные на своём сервере, данные наружу не уходят.

Поток карточек ДДС

Новые карточки на местах ДДС во всех идущих занятиях и самостоятельных тренировках

Приостановить

● идёт

Сейчас

идёт занятий 1 · мест ДДС 1

Карточек ДДС за час

3

На паузе начатые карточки, таймеры и звонки бригад продолжаются — не приходят только новые.

База данных

PostgreSQL: пользователи, занятия, оценки, справочники, журнал

● работает · ответ 1 мс

Сейчас

PostgreSQL 16.10 · 14 МБ · подключений 10

Из браузера не останавливается: без базы не открыть и эту страницу. На сервере — docker compose stop db и docker compose start db.

Сервер приложения

Страницы и API. В Docker процессов несколько (APP_WORKERS) — здесь тот, что ответил

● работает 3 мин

Процесс

№ 888469 · Node v22.13.1 · память 1128 МБ

Из браузера не останавливается: остановка сервера закрыла бы эту страницу. На сервере — docker compose --profile app restart app (перезапуск) и docker compose --profile app stop app.

Над плитками появляются баннеры, если что-то не так: красный — последняя проверка целостности нашла проблему, жёлтый — какая-то служба остановлена.

Проверка для внешнего мониторинга без входа: GET /api/health → {"ok":true} (данных не раскрывает).

Службы — состояние, пуск и остановка

На странице «Состояние», раздел «Службы». У каждой службы видно, что она делает сейчас; пуск и остановка пишутся в журнал (кто, когда, было → стало). Перед остановкой система спрашивает подтверждение и объясняет последствия.

Служба	Что видно	Что будет при остановке
Планировщик	последний проход (раз в минуту), время копии и проверки, последняя копия	не делаются резервные копии, ежедневная проверка целостности и очистка журнала. Кнопка «Возобновить» — всё продолжается с ближайшего прохода
Модели ИИ	какие модели подключены в <code>.env</code> , сколько сегодня обращений, ответов по правилам и сбоям	ни один запрос к моделям не уходит: заявители и бригады отвечают по правилам, речь распознаёт и озвучивает браузер, ИИ-пункты оценки — «не применимо» с пометкой «модели ИИ выключены администратором», черновики разбора собирают правила. Так же система работает без подключённых моделей
Поток карточек ДДС	сколько идёт занятий, мест ДДС, карточек за последний час	на местах ДДС во всех идущих занятиях и самостоятельных тренировках перестают появляться новые карточки; начатые карточки, таймеры и звонки бригад продолжаются. Обучающийся видит «Новые карточки приостановлены администратором»
База данных	версия PostgreSQL, размер, число подключений, время ответа	из браузера не останавливается — без базы не открыть и эту страницу. На сервере: <code>docker compose stop db</code> , <code>docker compose start db</code>
Сервер приложения	номер процесса, время работы, память	из браузера не останавливается — остановка закрыла бы страницу. На сервере: <code>docker compose --profile app restart app</code> (перезапуск), <code>docker compose --profile app stop app</code>

Состояние переключателя хранится в базе, поэтому его видят все процессы сервера (в Docker их несколько, `APP_WORKERS`) — не позже чем через 5 секунд. Планировщик работает в одном из процессов; если он не делает проход дольше 3 минут, карточка краснеет — перезапустите сервер.

На демо-стенде (`DEMO_MODE=true`) проверяющие не мешают друг другу: остановленная служба сама запускается через 15 минут (время показано на карточке), а ночной сброс стенда запускает все службы. Пауза планировщика не отменяет ночной сброс — именно он возвращает стенд в рабочее состояние.

Контроль целостности

На странице «Состояние», раздел «Контроль целостности». Проверка идёт каждый день по расписанию (по умолчанию в 05:00 — после резервной копии и ночного сброса) и по кнопке «Проверить сейчас»:

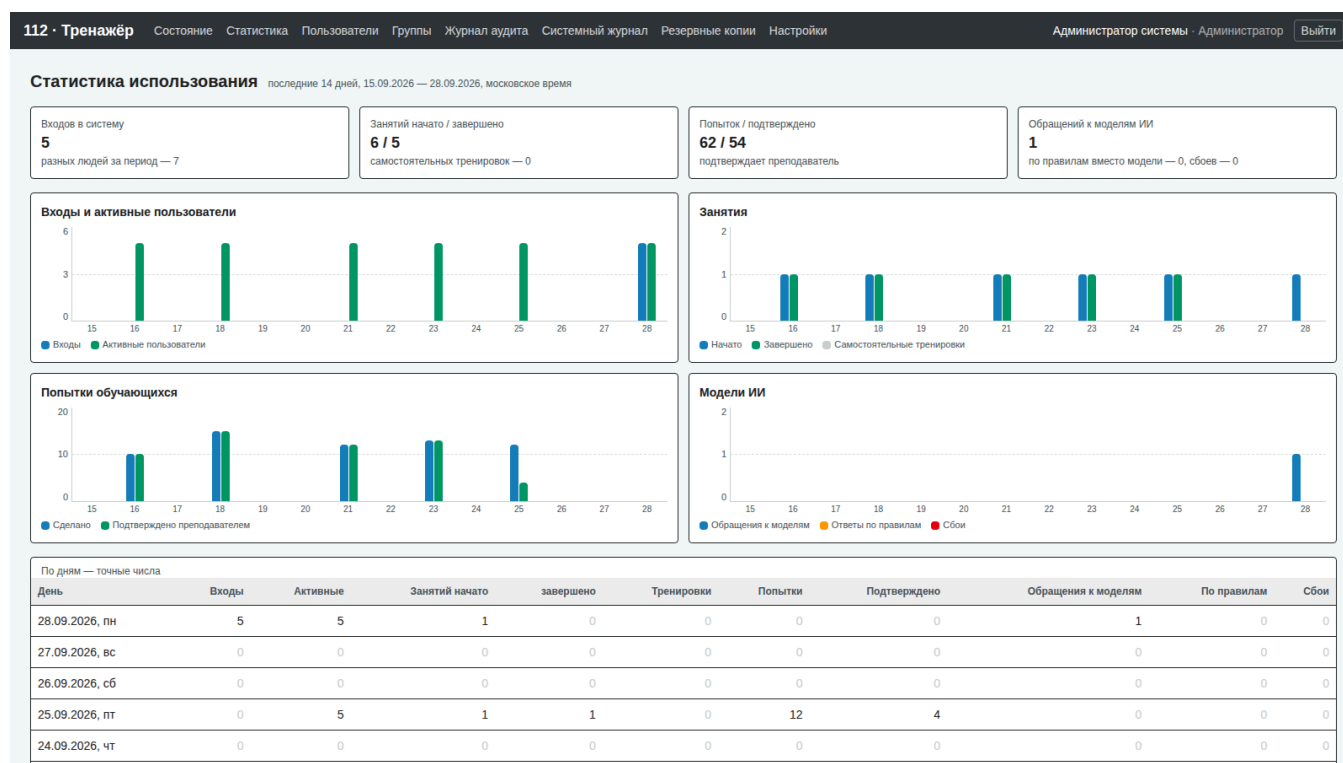
1. База данных отвечает.
2. Все миграции из поставки применены и ни одна не зависла.

3. Справочники полные: группы и типы классификатора, правила маршрутизации, службы, сценарии из билетов – в базе не меньше, чем в файлах `data/*.json`.
4. Последняя успешная резервная копия моложе 26 часов, файл на месте, не пустой и читается (`pg_restore --list`); если после неё была неудачная попытка – это тоже проблема.
5. Свободного места на диске копий и приложения не меньше порога (по умолчанию 2 ГБ, меняется в настройках).
6. Файлы материалов на месте: у каждого материала библиотеки файл есть на диске и его размер совпадает; рядом – сколько файлов уже лежит в каталоге копий.

Если что-то не так – красный баннер сверху страницы «Состояние» с тем, что именно сломалось и что делать, запись «Контроль целостности: есть проблемы» в системном журнале и строка в журнале сервера. Проверка ничего не исправляет сама и ничего не меняет в данных.

Статистика использования

Раздел «Статистика»: последние 14 дней по московскому времени – входы и активные пользователи, занятия (начато, завершено, отдельно самостоятельные тренировки), попытки обучающихся и подтверждённые преподавателем, обращения к моделям ИИ, ответы по правилам вместо модели и сбои моделей. Графики с шкалой от нуля и таблица с точными числами по дням, итоги за период и сколько всего в системе пользователей, групп, занятий, попыток и утверждённых сценариев.



Входы и активность берутся из журнала аудита, занятия и попытки – из их таблиц. Обращения к моделям считает сам сервер: каждый процесс копит счётчики в памяти и записывает их в базу раз в минуту, поэтому последняя минута может ещё не войти, а при аварийной остановке процесса она теряется.

Пользователи

- Создание учётной записи: логин, ФИО, роль (администратор, преподаватель, обучающийся), пароль по политике — длина из «Политик доступа» (не меньше 8), буквы и цифры. Обучающегося можно сразу **добавить в группу** — без группы он не попадёт на занятие. В таблице видно, в каких группах ученик (оранжевое «без группы» — ещё ни в одной) и какие группы ведёт преподаватель.
- Блокировка и разблокировка. Заблокированный пользователь сразу теряет все сессии.
- Смена пароля. Все сессии пользователя завершаются.
- После нескольких неудачных входов подряд учётная запись закрывается на время — сколько попыток и на сколько минут, задают «Политики доступа».
- На демо-стенде (DEMO_MODE=true) демо-учётки защищены от блокировки и смены пароля, чтобы проверяющие не мешали друг другу.

Группы

Раздел «Группы» — все группы центра: создать группу и назначить преподавателя, переименовать, добавить и убрать учеников, убрать группу в архив и вернуть. Преподаватель видит только свои группы и сам ведёт их состав; сменить преподавателя группы может только администратор. Подробно — teacher.md, раздел 6.

Материалы

Раздел «Материалы» — вся библиотека центра: материалы для всех обучающихся, к занятиям любого преподавателя и «только преподавателям». Администратор загружает (в том числе к любому занятию) и удаляет любой материал; преподаватель удаляет только свои. Как это выглядит у преподавателя и ученика — teacher.md, раздел 8.

- Ограничения: файл до 20 МБ; типы PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, PNG, JPG, GIF, WEBP — проверяются по расширению и по содержимому; вся библиотека — не больше MATERIALS_MAX_TOTAL_MB (по умолчанию 2048 МБ), дальше загрузка отказывает с объяснением.
- Файлы лежат в каталоге MATERIALS_DIR (без Docker — storage/materials, в Docker — том materials, /materials в контейнере, владелец — пользователь node) под именами, которые придумывает сервер; настоящее имя файла хранится в базе и отдаётся при скачивании.
- Загрузка и удаление — в журнале аудита (событие «материалы»).
- **На демо-стенде** три демо-материала удалить нельзя, а ночной сброс убирает всё, что загрузили проверяющие.

Журнал аудита

Каждое значимое действие записывается: входы и неудачные попытки, блокировки, изменения пользователей и настроек (было → стало), группы и их состав, занятия, работа на местах 112 и ДДС, подтверждение и правка оценок преподавателем, правки ИИ-проверок, веса оценки, сценарии, загрузка и удаление материалов, пуск и остановка служб, резервные копии, ошибки сервера. Фильтры по виду события, логину и датам, выгрузка в CSV для Excel.

Запись читается без справочника: кто — ФИО и логин, событие — по-русски, объект — как его знают люди (занятие «Название», попытка ученика с карточкой и занятием, карточка № N, служба на карточке, пользователь, группа, настройка), что изменилось — «поле: было → стало» с русскими названиями и

московским временем; длинное раскрывается по щелчку. В CSV те же колонки, код события — последней колонкой, для фильтров в Excel. У каждого события, которое пишет код, есть русское название — это проверяет тест `tests/audit-labels.test.ts`.

112 · Тренажёр

Состояние

Статистика

Пользователи

Группы

Журнал аудита

Системный журнал

Резервные копии

Настройки

Администратор системы · Администратор

Выйти

Журнал аудита

Событие

Кто (логин)

С

По

Показать

Выгрузить CSV

записей: 10

Когда	Кто	Событие	Объект	Что изменилось	IP
28.09.2026, 07:00:19	Администратор системы (admin)	Вход	—	—	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:59:42	Иванов Алексей Сергеевич (student1)	Вход	—	—	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:59:11	Петрова Мария Игоревна (student2)	Вход	—	—	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:59:09	Смирнова Ольга Петровна (teacher)	Занятие начато	Занятие «Пожары и газ: смена в реальном темпе»	Статус: черновик → идёт Мест: 2 Прогнозов на старте: 2 ещё 1	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:59:09	Смирнова Ольга Петровна (teacher)	Создано занятие	Занятие «Пожары и газ: смена в реальном темпе»	Название: Пожары и газ: смена в реальном темпе Статус: черновик Группа: Учебная группа № 1 ещё 17	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:59:07	Кузнецов Дмитрий Андреевич (student3)	Вход	—	—	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:58:49	Смирнова Ольга Петровна (teacher)	Вход	—	—	::ffff:127.0.0.1
28.09.2026, 06:58:41	система	Контроль целостности: норма	Контроль целостности, по расписанию	Проверок: 5 Запуск: по расписанию	
28.09.2026, 06:58:41	система	Резервная копия по расписанию	Резервная копия trainer-2026-09-28T03-58-41.dump	—	
28.09.2026, 06:57:41	система	Запуск сервера	Процесс сервера № 888469	Демо-стенд: нет Версия Node.js: v22.13.1 С планировщиком: да	

страница 1 из 1

Журнал хранится не меньше 6 месяцев: срок задаётся в настройках, но ниже 183 дней система его не опускает. Старые записи удаляет встроенный планировщик раз в час.

Системный журнал

Раздел «Системный журнал» — что делала и что пережила сама система, отдельно от действий пользователей:

- ошибки сервера (отчёты о сбоях: адрес запроса и текст ошибки) и запуски сервера — перезапуск после сбоя виден по времени;
- резервные копии по расписанию и вручную, их ошибки;
- проверки целостности и их итог;
- пуск и остановка служб — администратором и системой (истёк срок остановки на демо-стенде, ночной сброс);
- очистка по расписанию, когда удалено что-то долгохранимое: старые записи журнала, копии, счётчики статистики;
- ночной сброс демо-стенда и его ошибки.

Фильтр по виду события и датам, выгрузка в CSV. Системный журнал — это выборка из того же хранилища, что и журнал аудита: тот же срок хранения, те же записи видны и там.

Резервные копии

- Автоматически каждый день в заданное время (по умолчанию 03:00), хранятся заданное число дней (по умолчанию 14).

- Вручную — кнопка «Сделать копию сейчас».
- Формат — `pg_dump custom`, каталог задаётся `BACKUP_DIR` (в Docker — том `backups`).
- Файлы материалов в дампы базы не входят, поэтому каждая копия ещё и зеркалирует их в `BACKUP_DIR/materials`: новые файлы копируются, уже скопированные только отмечаются (файл после загрузки не меняется). Копия удалённого материала хранится, пока может понадобиться дампу, — столько же дней, сколько копии.
- Свежесть и читаемость последней копии каждый день проверяет контроль целостности, а наличие файлов материалов — его шестой пункт.

Восстановление выполняется из консоли сервера, когда не идёт занятие:

```
## Docker
docker compose exec app sh scripts/restore.sh /backups/trainer-2026-09-27T03-00-00.dump

## без Docker
DATABASE_URL=... scripts/restore.sh backups/trainer-2026-09-27T03-00-00.dump
```

`restore.sh` после базы возвращает недостающие файлы материалов из `materials` рядом с дампом в `MATERIALS_DIR` (ничего не перезаписывает). Файлы, загруженные после восстановленной копии, остаются на диске, но в библиотеке их уже нет.

Кнопки восстановления в интерфейсе нет намеренно: случайный клик не должен стереть идущее занятие.

Настройки

Нормативы (ДДС — нормативы заказчика: «Открыть карточку» — 30 с, «Первая запись — статус и текст» — 3 мин, оба от «Добавлена»; таймер набора карточки 112; 48 ч до «Не завершено»), срок хранения журнала, время и срок хранения резервных копий, время ежедневной проверки целостности и порог свободного места. Каждое изменение пишется в журнал. Адреса моделей и база данных задаются при установке в `.env`.

Политики доступа

Политика	Допустимо	По умолчанию	Когда действует
Минимальная длина пароля	8–32 символа	8	для новых паролей; действующие пароли не сбрасываются
Неудачных попыток входа до блокировки	3–20	<code>MAX_FAILED_LOGINS</code> из <code>.env</code> , иначе 5	со следующей неудачной попытки
Блокировка после перебора пароля	1–1440 мин	<code>LOCK_MINUTES</code> , иначе 15	со следующей блокировки
Срок сессии	1–72 ч	<code>SESSION_HOURS</code> , иначе 10	для следующих входов; открытые сессии доживают свой срок

Значения вне границ сервер не примет — ни из формы, ни из базы, ни из `.env`. Пароль всегда содержит буквы и цифры. Изменение пишется в журнал аудита (было → стало).

На демо-стенде политика не может закрыть вход проверяющим: демо-учётки не блокируются перебором и их пароли не меняются, пароль проверяется только при установке нового (вход под демо-учёткой работает при любой длине), срок сессии не короче 4 часов, а ночной сброс возвращает значения по умолчанию.

Установка и запуск

Три способа: для разработки, в Docker на одном сервере, офлайн в изолированном контуре учебного класса. Во всех случаях модели ИИ подключаются настройкой в `.env`, код менять не нужно.

Показ или учебный центр. Переменная `DEMO_MODE` в `.env`: `DEMO_MODE=true` — для показа (проверка, демо-стенд): при старте загружаются демо-занятия группы с попытками — отчёты, прогноз, группы и проверка сразу не пустые; демо-учётки не блокируются и не меняются; каждую ночь в 04:30 МСК стенд возвращается к исходному виду; `DEMO_MODE=false` (так в `.env.example`) — для учебного центра: только учётки и справочники, занятия и попытки — свои, ночного сброса нет. Смените пароли демо-учёток в «Пользователях».

Требования

Что	Минимум
Сервер	Ubuntu 20.04+ или Windows 10/11 с Docker Desktop; 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 20 ГБ диска (без локальных моделей)
Локальные модели (по желанию)	+ 16 ГБ ОЗУ для языковой модели 7B на процессоре или видеокарта от 8 ГБ
Рабочие места	Chrome, Firefox или Яндекс.Браузер; для голоса — гарнитура и HTTPS

1. Разработка

```
cp .env.example .env
pnpm install
pnpm db:up && pnpm db:migrate && pnpm db:seed # база на 5442, учётки и
справочники
pnpm db:seed-demo # по желанию: демо-занятия с
попытками
pnpm dev # http://localhost:3100
```

`pnpm db:*`, `pnpm e2e` и `pnpm loadtest` читают `.env` сами (`prisma` — своими средствами, скрипты — через `tsx --env-file=.env`), поэтому `DATABASE_URL` из `.env` доходит до каждой команды. Демо-занятия в разработке загружает `pnpm db:seed-demo`, от `DEMO_MODE` это не зависит.

2. Docker на одном сервере

```
cp .env.example .env # при необходимости задайте адреса моделей
DEMO_MODE=true docker compose --profile app up -d --build # показ
docker compose --profile app up -d --build # учебный центр
(DEMO_MODE=false из .env)
## приложение: http://<сервер>:3000, демо-учётки — в README
```

`DEMO_MODE` берётся из команды, а если её там нет — из `.env`.

На Windows 10/11 те же команды выполняются в PowerShell при запущенном Docker Desktop (движок WSL 2). Переводы строк в репозитории закреплены файлом `.gitattributes`, поэтому скрипты контейнера не ломаются при клонировании на Windows.

При старте контейнер сам применяет миграции и загружает демо-учётки и справочники (повторный запуск ничего не дублирует), а при `DEMO_MODE=true` — ещё и демо-занятия. У всех сервисов `restart: always` и проверка здоровья: после сбоя или перезагрузки сервера всё поднимается само.

HTTPS

Браузер даёт доступ к микрофону только по HTTPS, поэтому для голосовых звонков нужен профиль `https` (Caddy перед приложением):

```
## публичный стенд с доменом — сертификат Let's Encrypt выпускается автоматически
SITE_ADDRESS=trainer.example.ru docker compose --profile app --profile https up -d

## учебный класс без интернета — собственный центр сертификации Caddy
SITE_ADDRESS=192.168.1.10 TLS_MODE="tls internal" docker compose --profile app --
profile https up -d
docker compose cp caddy:/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt ./root.crt
```

На сервере с HTTPS задайте в `.env` `APP_PUBLISH=127.0.0.1:3000` и свой `POSTGRES_PASSWORD`: тогда из сети доступен только Caddy, а база — только с самого сервера.

`root.crt` один раз устанавливается на компьютеры класса в «Доверенные корневые центры сертификации» (Windows: двойной щелчок → «Установить сертификат» → «Локальный компьютер»). После этого адрес `https://192.168.1.10` открывается без предупреждений и с микрофоном.

3. Офлайн-установка (без интернета)

На машине с интернетом одна команда собирает два архива — образы Docker и файлы проекта:

```
scripts/offline-bundle.sh      # → ../trainer-offline-images.tar.gz и ../trainer-
offline-project.tar.gz
```

В контуре:

```
tar xzf trainer-offline-project.tar.gz && cd trainer
gunzip -c ../trainer-offline-images.tar.gz | docker load
cp .env.example .env
docker compose --profile app --profile https up -d
```

Модели ИИ

Все три сервиса говорят на OpenAI-совместимом HTTP API, поэтому облачный и локальный вариант отличаются только строками в `.env`:

Назначение	Переменные	Облако (стенд)	Локально (контур)
Языковая модель	LLM_BASE_URL, LLM_MODEL, LLM_MODEL_SMART, LLM_API_KEY или LLM_AUTH=google	Gemini через OpenAI-совместимый вход Vertex AI	Ollama или llama.cpp: http://<хост>:11434/v1, модель Qwen2.5 7B Instruct
Распознавание речи	STT_PROVIDER, STT_BASE_URL, STT_MODEL	Google Speech-to-Text (Chirp 3)	faster-whisper-server
Синтез речи	TTS_PROVIDER, TTS_BASE_URL, TTS_VOICE_*	голос Gemini Live потоком, запасной – Google Text-to-Speech	Piper через OpenAI-совместимый сервер

Для Google Cloud нужен ключ сервисного аккаунта с ролями «Vertex AI User» и «Speech Client» (GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS); пример всех строк – в `.env.example`. Ключ хранится только на сервере и в репозиторий не попадает.

Без LLM_BASE_URL приложение работает в режиме заглушки: заявитель отвечает по фактам сценария правилами, проверки, которым нужна модель, помечаются «не применимо». Текущие адреса видны администратору на странице «Состояние».

Резервные копии и восстановление

См. admin.md.

Безопасность и персональные данные

Тренажёр работает в изолированном контуре учебного центра. Он обрабатывает ФИО обучающихся и преподавателей, результаты обучения и — при голосовых звонках — голос обучающегося: речь распознаётся в текст, сама запись не сохраняется. Это персональные данные по 152-ФЗ, поэтому защита заложена в устройство системы, а не добавлена сверху.

Доступ

Мера	Как сделано
Вход по логину и паролю при каждом входе	Сессия хранится в базе, в браузере — только случайный токен в cookie <code>HttpOnly, SameSite=Lax, Secure</code> при HTTPS. В базе лежит не сам токен, а его SHA-256
Парольная политика	Буквы и цифры, длина — из политик доступа (8–32 символа, по умолчанию 8); пароли хранятся как bcrypt-хеш
Защита от подбора	После N неудачных попыток подряд учётная запись закрывается на M минут (по умолчанию 5 и 15, администратор меняет в пределах 3–20 и 1–1440), каждая попытка пишется в журнал
Истечение сессии	По политике доступа (1–72 ч, по умолчанию <code>SESSION_HOURS = 10</code>); при блокировке пользователя или смене пароля все его сессии удаляются сразу
Политики доступа	Администратор меняет их в настройках только в безопасных границах; значения вне границ сервер не примет ни из формы, ни из базы, ни из <code>.env</code> . Каждое изменение — в журнале (было → стало). На демо-стенде демо-учётки не блокируются, сессия не короче 4 ч, ночной сброс возвращает значения по умолчанию
Роли	Администратор, преподаватель, обучающийся. Каждая страница и каждый API-запрос проверяет роль на сервере — страница сама, не полагаясь на общий каркас раздела (тест-инвентарь <code>tests/admin-guard-inventory.test.ts</code> не пропустит страницу или API администратора без проверки); обучающийся видит только свои результаты, преподаватель — свои занятия
Публичные адреса	Без входа доступны только страница входа и <code>GET /api/health</code> , который не отдаёт никаких данных

Мера	Как сделано
Загрузка файлов	Материалы и файлы билетов загружают только преподаватель и администратор. Файл до 20 МБ, вся библиотека – не больше <code>MATERIALS_MAX_TOTAL_MB</code> . Тип проверяется по расширению и по содержимому: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT и картинки; HTML, SVG, программы, подмена расширения, документы с макросами и встроенными программами не принимаются. На диске файл лежит под именем, которое придумал сервер, путь не выходит за каталог. Отдаётся с <code>Content-Disposition</code> , <code>X-Content-Type-Options: nosniff</code> , без кэша и – кроме PDF – в песочнице (<code>Content-Security-Policy: sandbox</code>). Каждое скачивание проверяет, кому виден материал: чужой отвечает «не найдено», аноним – 401. Файл билета только читается и не сохраняется. Тесты – <code>tests/materials-access.test.ts</code> , <code>src/lib/files/files.test.ts</code>
Сервер в контейнере	Работает от непривилегированного пользователя, пишет только резервные копии, файлы материалов (том <code>materials</code>) и кэш; миграции при старте – один раз от администратора контейнера

Журнал аудита и сбоев

Входы и неудачные попытки, блокировки, изменения пользователей, настроек, политик доступа и сценариев, загрузка и удаление материалов, подтверждение и правка оценок преподавателем (кто, когда, было → стало), пуск и остановка служб, резервные копии, ошибки сервера. Системный журнал показывает отдельно события самой системы: ошибки и запуски сервера, копии, проверки целостности, пуск и остановку служб, ночной сброс стенда. Журнал хранится не меньше 6 месяцев, выгружается в CSV. Подробно – `admin.md`.

Ежедневный контроль целостности проверяет базу, миграции, полноту справочников, свежесть и читаемость резервной копии и свободное место; проблема – красный баннер у администратора и запись в системном журнале.

Шифрование

Внутри класса трафик идёт по HTTPS через Caddy с собственным центром сертификации (`tls internal`), на публичном стенде – с сертификатом Let's Encrypt. Без HTTPS браузер не даёт микрофон, поэтому голосовые звонки работают только в защищённом канале. База данных доступна только с самого сервера: порт 5442 привязан к 127.0.0.1, пароль задаётся в `.env` (`POSTGRES_PASSWORD`). На сервере с HTTPS приложение тоже закрывается от сети (`APP_PUBLISH=127.0.0.1:3000`): снаружи открыт только Caddy на портах 80 и 443.

Модели ИИ и данные

- В контуре все модели (языковая, распознавание и синтез речи) ставятся локально, данные не покидают сервер. Адреса моделей – настройка, а не код.
- Администратор может выключить модели на ходу («Состояние» → «Службы»): ни один запрос к моделям не уходит, работают правила и голоса браузера.

- На демо-стенде используется облачный API. Туда уходят учебные реплики вымышленных заявителей, тексты карточек из билетов и — в голосовом режиме — речь того, кто работает на стенде, для распознавания. Реальных вызовов 112 в системе нет. В контуре учебного центра облака нет: те же функции выполняют локальные модели.
- ИИ не выставляет итоговую оценку: он готовит черновик, оценка идёт в зачёт только после подтверждения преподавателем.

Резервные копии и восстановление

Ежедневная копия базы по расписанию и ручной запуск, вместе с копией файлов материалов; хранение N дней; восстановление из консоли одной командой — база и файлы. Подробно — [admin.md](#).

Соответствие 152-ФЗ и 149-ФЗ

- **Цель обработки** — обучение и аттестация персонала. Состав данных минимальный: ФИО, логин, роль, результаты попыток и текст реплик учебных разговоров. Аудио не хранится: фрагмент речи живёт только до распознавания. Библиотека материалов — для методичек и инструкций; персональные данные слушателей в неё не загружают.
- **Место обработки** — сервер учебного центра в РФ. Внешних передач нет, кроме облачной модели на демо-стенде.
- **Доступ** ограничен ролями, все действия журналируются.
- **Удаление** — администратор блокирует учётную запись. Записи журнала аудита хранятся установленный срок, затем удаляются автоматически.
- Оператор данных — учебный центр, он оформляет согласия слушателей по своему локальному акту. Система даёт для этого технические меры: разграничение доступа, журнал, шифрование, резервное копирование.

Производительность и нагрузка

Замеры сделаны на production-сборке в Docker (тот же образ, что на стенде) на ноутбуке с Intel Core i5-12450H (12 потоков) и 16 ГБ ОЗУ. База PostgreSQL 16 в соседнем контейнере. Скрипт — `scripts/loadtest.ts`, его можно повторить на любом сервере.

Требования ТЗ и результат

Требование	Как мерили	Результат
100 пользователей, отклик ≤ 2 с	100 виртуальных учеников: у каждого своё место ДДС с потоком карточек, опрос состояния места и ленты раз в 1,5 с плюс страница кабинета, 45 с	p95 0,69 с , p99 0,94 с, ошибок 0, 132 запроса/с
≥ 20 одновременных сессий	30 рабочих мест ДДС, у каждого свой поток карточек, опрос раз в секунду, 60 с	p95 0,23 с , ошибок 0
≥ 100 записей/с в БД	5000 вставок в журнал пачками по 50	≈ 5300 записей/с
Отчёт ≤ 30 с	отчёт занятия, выгрузка CSV, сводные отчёты	0,03–0,07 с

Повторный замер 27.09 после всех доработок (адаптивный выбор заданий, прогноз, проверки понятности, удержание звонков): та же production-сборка, 4 процесса, без Docker, тот же ноутбук — 100 рабочих мест: p95 **0,10 с**, p99 0,16 с, 172 запроса/с, ошибок 0 (самый тяжёлый запрос — состояние места ДДС: p95 0,13 с).

Публичный демо-стенд (облачный сервер 2 vCPU, 4 ГБ, Санкт-Петербург; 2 процесса приложения; запросы шли через интернет из другого города, с HTTPS): 30 рабочих мест ДДС с опросом раз в секунду, 60 с — p95 **0,49 с**, ошибок 0; 50 мест — p95 2,2 с, ошибок 0: это предел двух ядер. Для класса на 100 мест — сервер из раздела «Требования» (4 ядра, 8 ГБ): на нём сделаны замеры выше.

Команды:

```
pnpm loadtest --base http://<сервер>:3000 --users 30 --setup dds --think 1000 --duration 60 --paths /api/dds/state,/api/dds/feed
pnpm loadtest --base http://<сервер>:3000 --users 100 --setup dds --think 1500 --duration 45 --paths /api/dds/state,/api/dds/feed,/student
pnpm loadtest --db-writes 5000
```

Что для этого сделано

- **Несколько процессов приложения на одном порту** (`cluster.cjs`, переменная `APP_WORKERS`, по умолчанию по числу ядер, но не больше 4). Один процесс Node обрабатывает около 60 запросов опроса в секунду. С четырьмя процессами пропускная способность выросла в 2,4 раза: p95 при 100 рабочих местах упал с 2,4 с до 0,69 с. Фоновые задачи (резервные копии, чистка журнала, сброс демо) выполняет только один процесс.
- **Поток карточек места ДДС двигается не чаще раза в 2 секунды на место**, а счётчики и телефон читаются на каждом опросе. Для таймеров 30 секунд и 3 минуты такой точности хватает с запасом.

- **Пул соединений с базой** — 15 на процесс, всего 60 при лимите PostgreSQL в 100.
- **Шаги места ДДС не падают по таймауту транзакции.** Звонок, удержание, статус и разбор идут в транзакциях с явным ожиданием (до 10 с на соединение, до 20 с на всю транзакцию — в согласии с шагом потока карточек, который держит свою до 15 с), а не с пятью секундами по умолчанию. Ответ на звонок, который уже звенит дольше 25 секунд, не ждёт поток, превращающий его в пропущенный. Если очередь всё же не подошла, API отвечает 503 с понятным текстом «повторите через пару секунд», а опрос места пропускает шаг потока до следующей секунды (`src/lib/dds/tx.ts`).
- Приложение не хранит состояние в памяти между запросами: сессии, очередь карточек и таймеры лежат в базе. Поэтому процессы и серверы можно добавлять без переделок.

Локальные модели

Замер языковой, распознающей и синтезирующей модели на процессоре и на видеокарте будет добавлен после установки локальных моделей. Сейчас демо-стенд использует облачный API, а без модели тренажёр работает на правилах: см. `methods.md`.

Демо-стенд

Стенд должен проработать всю экспертизу без вмешательства. После срока сдачи его нельзя обновлять, поэтому всё, что может сломаться за две недели, закрыто заранее.

Где стенд сейчас

<https://83.222.9.148.sslip.io> — облачный сервер 2 vCPU, 4 ГБ, 50 ГБ NVMe (Санкт-Петербург), Ubuntu 24.04, DEMO_MODE=true, 2 процесса приложения, потолок платных вызовов ИИ 60 в минуту и 3000 в сутки на процесс. Доменное имя — `<ip>.sslip.io`, сертификат Let's Encrypt выпускает Caddy. Нагрузочные замеры на стенде — в `performance.md`.

Что нужно

- VPS в РФ: 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 40 ГБ диска, Ubuntu 24.04.
- Домен или поддомен с A-записью на IP сервера.
- Ключ облачного ИИ-сервиса с OpenAI-совместимым API. В кабинете провайдера — лимит трат и бюджет с запасом на весь срок экспертизы, ключ без срока истечения.

Установка

```
## на сервере
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
git clone <адрес репозитория> trainer && cd trainer
cp .env.example .env
## в .env: DEMO_MODE=true, LLM_* / STT_* / TTS_* — модели (пример для Google Vertex AI — в .env.example),
## GOOGLE_KEY_FILE=/root/google-sa.json — ключ сервисного аккаунта на сервере (в контейнер монтируется только для чтения)
## POSTGRES_PASSWORD=<случайный> и APP_PUBLISH=127.0.0.1:3000 — снаружи открыт только HTTPS
## AI_MAX_CALLS_PER_MIN=60 и AI_MAX_CALLS_PER_DAY=3000 — потолок платных вызовов (на процесс; процессов — APP_WORKERS)
SITE_ADDRESS=trainer.example.ru docker compose --profile app --profile https up -d -build
```

Проверка: `https://trainer.example.ru` открывает экран входа, `https://trainer.example.ru/api/health` отвечает `{"ok":true}`.

Почему стенд проживёт без присмотра

Риск	Что сделано
Упал процесс или перезагрузился сервер	<code>restart: always</code> у всех сервисов, проверка здоровья приложения и базы
Логи забили диск	ограничение логов контейнеров: 5 файлов по 10 МБ

Риск	Что сделано
Резервные копии забили диск	копии хранятся заданное число дней, старые удаляются планировщиком
Журнал аудита разросся	хранится 190 дней, дальше чистится планировщиком
Проверяющие заблокировали демо-учётки или сменили им пароль	при <code>DEMO_MODE=true</code> демо-учётки не блокируются, не закрываются после неверных паролей и не меняются
Проверяющие видят мусор друг друга	тренировки без занятия у каждого личные; каждую ночь в 04:30 МСК стенд возвращается к исходному виду — занятия, учётки, загруженные материалы и правки проверяющих удаляются, демо-занятия с попытками и демо-материалы строятся заново
Проверяющие забили диск загрузками	файл до 20 МБ, вся библиотека материалов — не больше <code>MATERIALS_MAX_TOTAL_MB</code> ; ночной сброс удаляет загрузки проверяющих
Сервер перезапустили днём	ночной сброс идёт только в течение 3 часов после 04:30 и один раз за ночь: перезапуск днём не стирает работу проверяющих
Проверяющий остановил службу или ужесточил политику доступа	остановленная служба (модели ИИ, поток карточек ДДС, планировщик) сама запускается через 15 минут; ночной сброс запускает все службы и возвращает политики по умолчанию; демо-учётки не блокируются, сессия не короче 4 часов
Копии, миграции, справочники или диск в плохом состоянии	контроль целостности каждый день в 05:00 и по кнопке — красный баннер у администратора и запись в системном журнале
Кончились деньги на ключе ИИ	бюджет с запасом и лимит трат у провайдера; потолок вызовов в минуту и в сутки в самом приложении — демо-логины открыты всем; при ошибке модели или сверх потолка заявитель продолжает отвечать по фактам сценария
Истёк сертификат	Caddy продлевает сертификат Let's Encrypt сам

Мониторинг

Внешняя проверка доступности (любой бесплатный сервис мониторинга) раз в 5 минут опрашивает `/api/health` и присылает уведомление владельцу. Уведомление — повод проверить сервер, но не обновлять стенд после срока сдачи.

Библиотеки и модели

Список собран автоматически командой `node scripts/licenses.mjs` из зависимостей production-сборки.

Модели ИИ

Модели подключаются строками в `.env` и в поставку не входят. Без модели тренажёр работает на правилах.

На демо-стенде — облачные модели по API:

Модель	Назначение	Условия
Gemini 3.5 Flash-Lite, Gemini 3.5 Flash (Vertex AI, OpenAI-совместимый API)	собеседник на телефоне; разбор свободного текста и черновик пояснений к оценке	облачный сервис, условия Google Cloud
Chirp 3 (Google Speech-to-Text v2)	распознавание речи обучающегося	облачный сервис, условия Google Cloud
Gemini Live native audio; запасной — Google Text-to-Speech (Chirp 3 HD)	голос собеседника	облачный сервис, условия Google Cloud

В закрытом контуре — рекомендуемые открытые модели на сервере учебного центра:

Модель	Назначение	Лицензия
Qwen2.5 7B / 3B Instruct	языковая модель в контуре (Ollama, llama.cpp)	Apache 2.0 (7B), Qwen Research (3B)
faster-whisper + Whisper large-v3-turbo / small	распознавание речи в контуре	MIT
Piper TTS + русские голоса	синтез речи в контуре	MIT (движок); лицензия голоса указана в карточке голоса

Сервисы

Компонент	Назначение	Лицензия
Caddy	HTTPS и собственный центр сертификации	Apache 2.0
PostgreSQL 16	база данных	PostgreSQL License

Библиотеки приложения (103)

Пакет `unpdf` включает сборку `PDF.js` (Mozilla, Apache 2.0): ею читается текст PDF-файла билета в «Сценарии из текста». Файлы `DOCX` тренажёр читает своим кодом, без библиотек.

Пакет	Версия	Лицензия
@babel/code-frame	7.29.7	MIT
@babel/compat-data	7.29.7	MIT

Пакет	Версия	Лицензия
@babel/core	7.29.7	MIT
@babel/generator	7.29.8	MIT
@babel/helper-compilation-targets	7.29.7	MIT
@babel/helper-globals	7.29.7	MIT
@babel/helper-module-imports	7.29.7	MIT
@babel/helper-module-transforms	7.29.7	MIT
@babel/helper-string-parser	7.29.7	MIT
@babel/helper-validator-identifier	7.29.7	MIT
@babel/helper-validator-option	7.29.7	MIT
@babel/helpers	7.29.7	MIT
@babel/parser	7.29.9	MIT
@babel/template	7.29.7	MIT
@babel/traverse	7.29.8	MIT
@babel/types	7.29.8	MIT
@img/colour	1.1.0	MIT
@img/sharp-libvips-linux-x64	1.3.3	LGPL-3.0-or-later
@img/sharp-libvips-linuxmusl-x64	1.3.3	LGPL-3.0-or-later
@img/sharp-linux-x64	0.35.4	Apache-2.0
@img/sharp-linuxmusl-x64	0.35.4	Apache-2.0
@jridgewell/gen-mapping	0.3.13	MIT
@jridgewell/remapping	2.3.5	MIT
@jridgewell/resolve-uri	3.1.2	MIT
@jridgewell/sourcemap-codec	1.6.0	MIT
@jridgewell/trace-mapping	0.3.31	MIT
@next/env	16.3.6	MIT
@next/swc-linux-x64-gnu	16.3.6	MIT
@next/swc-linux-x64-musl	16.3.6	MIT
@prisma/client	6.19.3	Apache-2.0
@prisma/config	6.19.3	Apache-2.0
@prisma/debug	6.19.3	Apache-2.0
@prisma/engines	6.19.3	Apache-2.0

Пакет	Версия	Лицензия
@prisma/engines-version	7.1.1-3.c2990dca591cba766e3b7ef5d9e8a84796e47ab7	Apache-2.0
@prisma/fetch-engine	6.19.3	Apache-2.0
@prisma/get-platform	6.19.3	Apache-2.0
@standard-schema/spec	1.1.0	MIT
@swc/helpers	0.5.23	Apache-2.0
@types/node	22.20.4	MIT
baseline-browser-mapping	2.11.26	Apache-2.0
bcryptjs	3.0.3	BSD-3-Clause
browserslist	4.29.1	MIT
c12	3.1.0	MIT
caniuse-lite	1.0.30001812	CC-BY-4.0
chokidar	4.0.3	MIT
citty	0.1.6, 0.2.2	MIT
client-only	0.0.1	MIT
confbox	0.2.4, 0.3.1	MIT
consola	3.4.2	MIT
convert-source-map	2.0.0	MIT
debug	4.4.3	MIT
deepmerge-ts	7.1.5	BSD-3-Clause
defu	6.1.7	MIT
dequal	2.0.3	MIT
destr	2.0.5	MIT
detect-libc	2.1.2	Apache-2.0
dotenv	16.6.1	BSD-2-Clause
effect	3.21.0	MIT
electron-to-chromium	1.5.439	ISC
empathic	2.0.0	MIT
escalade	3.2.0	MIT
exsolve	1.1.1	MIT
fast-check	3.23.2	MIT
gensync	1.0.0-beta.2	MIT

Пакет	Версия	Лицензия
giget	2.0.0	MIT
jiti	2.7.0	MIT
js-tokens	4.0.0	MIT
jsesc	3.1.0	MIT
json5	2.2.3	MIT
lru-cache	5.1.1	ISC
ms	2.1.3	MIT
nanoid	3.3.19	MIT
next	16.3.6	MIT
node-fetch-native	1.6.7	MIT
node-releases	2.0.57	MIT
nypm	0.6.10	MIT
ohash	2.0.12	MIT
pathe	2.0.3	MIT
perfect-debounce	1.0.0	MIT
picocolors	1.1.1	ISC
pkg-types	2.3.3	MIT
postcss	8.5.23	MIT
prisma	6.19.3	Apache-2.0
pure-rand	6.1.0	MIT
rc9	2.1.2	MIT
react	19.2.8	MIT
react-dom	19.2.8	MIT
readdirp	4.1.2	MIT
scheduler	0.27.0	MIT
semver	6.3.1, 7.8.5	ISC
sharp	0.35.4	Apache-2.0
source-map-js	1.2.1	BSD-3-Clause
styled-jsx	5.1.6	MIT
swr	2.5.1	MIT
tinyexec	1.3.1	MIT
tslib	2.8.1	0BSD

Пакет	Версия	Лицензия
typescript	5.9.3	Apache-2.0
undici-types	6.21.0	MIT
unpdf	1.8.1	MIT
update-browserslist-db	1.3.3	MIT
use-sync-external-store	1.7.0	MIT
yallist	3.1.1	ISC
zod	4.6.5	MIT